# PEMBANGUNAN APLIKASI PEMESANAN BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN REACT

## (Studi Kasus : D'raosan Goalpara Sukabumi)

**TUGAS AKHIR**

Disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Tugas Akhir
Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan


Oleh:

Anissa Nursafitri
NRP. 22.304.0163



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**
**FAKULTAS TEKNIK**
**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2026**

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Sarjana Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan Bandung, pada hari dan tanggal sidang sesuai berita acara sidang Tugas Akhir dari:

Nama : Anissa Nursafitri
NRP : 22.304.0163

Dengan judul :

"**Pembangunan Aplikasi Pemesanan Berbasis Website Menggunakan React (Studi Kasus : D'raosan Goalpara Sukabumi)**"

Bandung, Juli 2026

Menyetujui,
Pembimbing Utama

(Fajar Darmawan, S.T., M.KOM.)

ABSTRAK

D’raosan merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner di Sukabumi yang menghadapi kendala keterbatasan promosi, potongan komisi *marketplace* pihak ketiga hingga 30%, serta inefisiensi pencatatan transaksi konvensional. Penelitian ini bertujuan membangun sistem aplikasi pemesanan *e-commerce* mandiri berbasis *website* guna meningkatkan *brand awareness*, memangkas biaya komisi, dan mengotomatisasi pelaporan keuangan. Pengembangan sistem menerapkan metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC) Waterfall yang mencakup tahap analisis kebutuhan, perancangan, pembangunan, hingga pengujian. Arsitektur perangkat lunak dirancang berbasis *Monolith* dengan *frontend* React.js *Single Page Application* (SPA) untuk menghasilkan antarmuka yang cepat dan responsif. Pada sisi *backend*, lingkungan Node.js dan *framework* Express.js digunakan untuk mengelola API modular yang terintegrasi dengan basis data MySQL. Perangkat lunak yang dihasilkan mengakomodasi sembilan *use case* utama yang terbagi untuk peran pelanggan dan admin. Fitur pelanggan meliputi pengelolaan akun, penelusuran katalog menu interaktif, pengolahan keranjang belanja, *checkout* pemesanan *dine-in/delivery*, dan pemantauan riwayat transaksi. Sementara fitur admin menyediakan pengelolaan produk dan stok, pemrosesan transaksi, cetak *invoice*, manajemen promo mandiri, serta dasbor *analytics* laporan penjualan otomatis. Aplikasi ini terbukti mampu mengotomatisasi proses operasional D’raosan, mengeliminasi biaya komisi platform luar, dan menjamin akurasi rekapitulasi data keuangan secara *real-time*.

**Kata Kunci:** D’raosan, *E-Commerce*, Express.js, Monolith, React.js, *Single Page Application*, Waterfall.

ABSTRACT

D’raosan is a culinary MSME in Sukabumi facing challenges in limited promotion, third-party marketplace commissions of up to 30%, and conventional transaction recording inefficiencies. This study aims to build an independent web-based e-commerce ordering application to enhance brand awareness, eliminate commission costs, and automate financial reporting. The system development utilizes the Waterfall Software Development Life Cycle (SDLC) methodology, covering requirement analysis, design, construction, and testing. The software architecture is designed using a Monolithic approach with a React.js Single Page Application (SPA) frontend to deliver a fast and responsive interface. On the backend, Node.js and the Express.js framework manage modular APIs integrated with a MySQL database. The resulting software accommodates nine primary use cases divided into customer and admin roles. Customer features include account management, interactive menu catalog browsing, shopping cart processing, dine-in/delivery checkout, and transaction history tracking. Meanwhile, admin features provide product and stock management, order processing, invoice printing, independent promotion management, and an automated sales analytics dashboard. This application successfully automates D’raosan’s operational processes, eliminates platform commission fees, and ensures accurate real-time financial data aggregation

***Keywords:*** D’raosan *, E-Commerce*, Express.js, Monolith, React.js, *Single Page Application*, Waterfall.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul ”Pembangunan Aplikasi Pemesanan Berbasis Website Menggunakan React (Studi Kasus : D’raosan Goalpara Sukabumi)”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program sarjana.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Terima kasih Saya sampaikan kepada :

1. Ibunda dan Ayahanda saya tercinta, yang sudah memberikan cinta serta pengorbanan tanpa pamrih yang telah mempermudah setiap langkah sulit saya selama ini,
2. Kakak dan Adik saya tersayang, yang menjadi penyemangat, penguat dan membantu saya melewati masa-masa sulit selama perjalanan kuliah saya,
3. Dosen Pembimbing Bapak Fajar Darmawan S.T M.KOM, yang telah memberikan perspektif berharga dan bimbingan yang sangat membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir ini,
4. Pemilik NPM 203040171 Agung Alfatah, yang keberadaannya tidak tampak dalam sitasi, namun pengaruhnya tertanam kuat di setiap diskusi selama pengerjaan tugas akhir ini,
5. Kepada Virda Vitrians yang telah memberikan dukungan dan semangat selama pengerjaan tugas akhir,
6. Kepada Group Saniamtadasta Herda, Mariam, Tata, Fitriani dan Tia yang selalu memberikan dukungan selama proses ini,
7. Kepada seluruh rekan seperjuangan Universitas Pasundan yang tidak bisa penulis sebutkan semua.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu, Penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun agar tugas akhir ini bisa bermanfaat.

Bandung, Juli 2026

Anissa Nursafitri

DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN** ..... **i**
**ABSTRAK** ..... **i**
**ABSTRACT** ..... **ii**
**KATA PENGANTAR** ..... **iii**
**DAFTAR ISI** ..... **iv**
**DAFTAR TABEL** ..... **vi**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **vii**
**DAFTAR ISTILAH** ..... **viii**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **ix**
**DAFTAR SIMBOL** ..... **x**
**BAB 1 PENDAHULUAN** ..... **1-1**
1.1 Latar Belakang ..... 1-1
1.2 Identifikasi Masalah ..... 1-2
1.3 Tujuan Tugas Akhir ..... 1-2
1.4 Lingkup Tugas Akhir ..... 1-3
1.5 Metodologi Tugas Akhir ..... 1-3
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir ..... 1-7
**BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU** ..... **2-1**
2.1 Teori Pendukung ..... 2-1
2.1.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ..... 2-1
2.1.2 D'raosan ..... 2-2
2.1.3 E-Commerce ..... 2-2
2.1.4 Website ..... 2-2
2.1.5 Monolith ..... 2-6
2.1.6 React JS ..... 2-8
2.1.7 Node JS ..... 2-8
2.1.8 Express JS ..... 2-9
2.1.9 MYSQL ..... 2-9
2.1.10 Waterfall ..... 2-10
2.2 Penelitian Terdahulu ..... 2-11
**BAB 3 SKEMA PENELITIAN** ..... **3-1**
3.1 Alur Penyelesaian Tugas Akhir ..... 3-1
3.2 Perumusan Masalah ..... 3-3
3.2.1 Analisis Sebab Akibat ..... 3-3
3.2.2 Solusi Masalah ..... 3-4

3.3 Kerangka Pemikiran Teoritis ..... 3-6
3.3.1 Gambaran Produk Tugas Akhir ..... 3-6
3.4 Profil Penelitian ..... 3-7
3.4.1 Tempat Penelitian ..... 3-7
**BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN ..... 4-1**
4.1 Analisis Kebutuhan Sistem ..... 4-1
4.1.1 Analisis Sistem yang Berjalan ..... 4-1
4.1.2 Identifikasi Kebutuhan ..... 4-4
4.2 Pemodelan Berbasis Skenario ..... 4-7
4.3 Pemodelan Berbasis Perilaku ..... 4-21
4.3.1 Diagram Sequens ..... 4-21
4.3.2 Diagram Swimlane ..... 4-31
4.4 Pemodelan Berbasis Kelas ..... 4-32
4.5 Perancangan Arsitektur ..... 4-45
4.6 Perancangan Skema Basis Data ..... 4-46
4.7 Antarmuka Perangkat Lunak ..... 4-52
4.7.1 Antarmuka Admin ..... 4-52
4.7.2 Antarmuka Pelanggan ..... 4-57
**BAB 5 IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK ..... 5-62**
5.1 Konstruksi Perangkat Lunak ..... 5-62
5.2 Kakas dan Kebutuhan Perangkat Lunak ..... 5-62
5.2.1 Spesifikasi Perangkat Lunak ..... 5-62
5.2.2 Perangkat Lunak yang Digunakan Pengembangan ..... 5-63
5.3 Pengkodean Aplikasi Pemesanan D'raosan ..... 5-63
5.3.1 Struktur Library ..... 5-64
**BAB 6 PENUTUP ..... 66**
6.1 Kesimpulan ..... 66
6.2 Saran ..... 67
**DAFTAR PUSTAKA ..... 68**
**LAMPIRAN ..... 70**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Arsitektur Monolith dan Microservice ..... 2-7
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu..... 2-11
Tabel 3. 1 Alur Penyelesaian Tugas Akhir ..... 3-1
Tabel 3. 2 Tabel Analisis Sebab Akibat..... 3-3
Tabel 3. 3 Analisis Solusi Masalah ..... 3-4
Tabel 3. 4 Kerangka Produk Tugas Akhir ..... 3-6
Tabel 4. 1 Deskripsi *Use Case* Bisnis ..... 4-5
Tabel 4. 2 Daftar Kebutuhan Fungsional ..... 4-5
Tabel 4. 3 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional ..... 4-6
Tabel 4. 4 Deskripsi *Use Case* Pelanggan..... 4-7
Tabel 4. 5 Deskripsi *Use Case* Admin ..... 4-9
Tabel 4. 6 Skenario *Use Case* Manajemen Akun untuk Pelanggan ..... 4-10
Tabel 4. 7 Skenario *Use Case* Melihat Daftar Menu untuk Pelanggan..... 4-12
Tabel 4. 8 Skenario *Use Case* Manajemen Keranjang Belanja untuk Pelanggan ..... 4-13
Tabel 4. 9 Skenario *Use Case* Melakukan Pemesanan untuk Pelanggan..... 4-14
Tabel 4. 10 Skenario *Use Case* Melihat Riwayat Transaksi untuk Pelanggan..... 4-15
Tabel 4. 11 Skenario *Use Case* Manajemen Produk untuk Admin ..... 4-16
Tabel 4. 12 Skenario *Use Case* Manajemen Transaksi untuk Admin ..... 4-18
Tabel 4. 13 Skenario *Use Case* Manajemen Promo untuk Admin..... 4-19
Tabel 4. 14 Skenario *Use Case* Manajemen Data Pengguna untuk Admin ..... 4-20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Metodologi Tugas Akhir ..... 1-4
Gambar 2. 1 Arsitektur Monolith ..... 2-6
Gambar 2. 2 Arsitektur Microservice ..... 2-7
Gambar 3. 1 Analisis Sebab Akibat ..... 3-3
Gambar 3. 2 Analisis Solusi Masalah ..... 3-4
Gambar 3. 3 Kerangka Produk Tugas Akhir ..... 3-6
Gambar 3. 4 Logo D'raosan ..... 3-7
Gambar 4. 1 Diagram Aktivitas Saat Ini ..... 4-2
Gambar 4. 2 Diagram Aktivitas Saat Ini ..... 4-3
Gambar 4. 3 Diagram Bisnis Use Case Bisnis ..... 4-5
Gambar 4. 4 Diagram *Use Case* Pelanggan ..... 4-7
Gambar 4. 5 Diagram *Use Case* Admin ..... 4-9
Gambar 4. 6 Diagram Sekuens Manajemen Akun Pelanggan (UC-01) ..... 4-22
Gambar 4. 7 Diagram Sekuens Melihat Daftar Menu untuk Pelanggan (UC-02) ..... 4-23
Gambar 4. 8 Diagram Sekuens Manajemen Keranjang Belanja untuk Pelanggan (UC-03) ..... 4-24
Gambar 4. 9 Diagram Sekuens Melakukan Pemesanan untuk Pelanggan (UC-04) ..... 4-25
Gambar 4. 10 Diagram Sekuens Melihat Riwayat Transaksi untuk Pelanggan (UC-05) ..... 4-26
Gambar 4. 11 Diagram Sekuens Manjemen Produk untuk Admin (UC-06) ..... 4-27
Gambar 4. 12 Diagram Sekuens Manajemen Transaksi untuk Admin (UC-07) ..... 4-28
Gambar 4. 13 Diagram Sekuens Manajemen Promo untuk Admin (UC-08) ..... 4-29
Gambar 4. 14 Diagram Sekuens Manajemen Data Pengguna untuk Admin (UC-09) ..... 4-30
Gambar 4. 15 Diagram Swimlane Pemesanan Online ..... 4-31

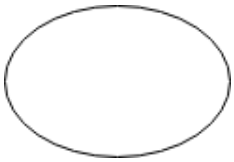
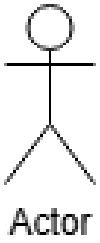
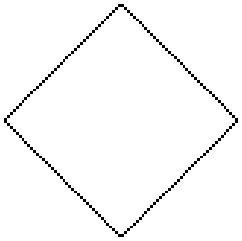
DAFTAR ISTILAH

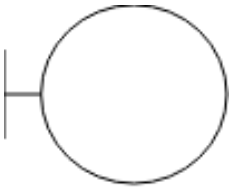
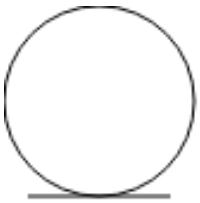
| | |
|---|---|
| **UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)** | Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih dan omzet penjualan tahunan sesuai regulasi nasional. |
| **Aktor** | Entitas (bisa berupa manusia atau sistem lain) yang berinteraksi langsung dengan sistem yang sedang dibangun. Dalam sistem ini, aktor utamanya adalah Pelanggan dan Admin. |
| **Usecase Diagram:** | Diagram UML yang menggambarkan interaksi fungsional antara aktor (*user*) dengan sistem yang akan dibuat, menunjukkan *apa* yang dilakukan sistem, bukan *bagaimana* sistem melakukannya. |
| **Monolith** | Arsitektur perangkat lunak di mana seluruh komponen aplikasi (antarmuka pengguna, logika bisnis, dan akses data) digabungkan menjadi satu kesatuan (*single codebase*). |
| **Microservice** | Arsitektur perangkat lunak yang memecah aplikasi menjadi layanan-layanan kecil yang independen |
| **Single Page Application (SPA)** | Aplikasi web yang memuat satu halaman HTML tunggal dan memperbarui sebagian konten halaman secara dinamis saat pengguna berinteraksi, tanpa perlu memuat ulang (*reload*) seluruh halaman. |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4. 1 Berita Acara Wawancara D'raosan Goalpara Sukabumi ..... 70
Lampiran 4. 2 Sesi Tanya Jawab ..... 73
Lampiran 4. 3  Foto Bersama Pemilik D'raosan..... 73
Lampiran 4. 4 Sesi tanya Jawab ..... 73
Lampiran 4. 5 Foto Bersama Pemilik D'raosan..... 73

DAFTAR SIMBOL

| No. | Simbol | Nama | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1. |  | Activity | Simbol yang menggambarkan aktifitas yang dilakukan |
| 2. |  | Use Case | Aktivitas yang dapat dilakukan actor pada activity |
| 3. |  | Nama Simbol | Mempresentasikan pelaku yang berinterkasi dengan sistem |
| 4. |  | Assocation/Assosation | Mempresentasikan hubungan dua arah antara actor dengan use case |
| 5. |  | Decission | Simbol untuk aksi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaba/aksi |
| 6. |  | Start State | Mempresentasikan awal dimulainya sebuah aktifitas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. |  | End State | Mempreseatsikan akhir dari sebuah aktifitas |
| 8. |  | Controller | Merepresentasikan pusat kelola system |
| 9. |  | Boundary | Mempresentasikan tampilan system |
| 10. |  | Entity | Merepresentasikan pusat kelola system |
| 11. |  | Lifeline | Merepresenatasikan alur proses yang berjalan pada sistem |

# BAB 1
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

D'raosan merupakan salah satu UMKM di Sukabumi yang menawarkan berbagai hidangan dari Korea, India, Jepang, hingga makanan khas Indonesia. Inovasi produk yang dihadirkan D'raosan bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen lokal yang ingin mencoba ragam cita rasa baru tanpa harus pergi jauh. Dengan menu yang variatif, D'raosan berharap dapat meningkatkan daya tarik bisnis dan memperluas segmentasi pasar di wilayahnya. Namun demikian, dalam menjalankan usaha, pemilik D'raosan masih menghadapi sejumlah persoalan. Seperti terbatasnya jangkauan promosi dan pemasaran, yang cenderung mengandalkan strategi sederhana seperti rekomendasi dari mulut ke mulut.[Lampiram 4.1]

Disamping itu, pengelolaan pesanan dan pencatatan keuangan di D'raosan masih dilakukan secara konvensional dengan mengandalkan pencatatan fisik sehingga rentan terjadi kesalahan, keterlambatan pelayanan, dan sulit bagi manajemen untuk memonitor perkembangan usaha secara real-time. Dalam jangka panjang, keterbatasan sistem ini dapat menghambat efisiensi operasional dan memperbesar risiko hilangnya peluang bisnis, apalagi ketika pola konsumsi masyarakat semakin mengarah pada layanan berbasis digital. [Lampiran 4.1].

Website memiliki peran penting sebagai antarmuka utama antara organisasi dan penggunanya, sehingga kualitas pengalaman pengguna (*user experience*) di dalam website sangat menentukan keberhasilan interaksi, konversi, dan loyalitas pengguna (Sauro, 2015). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa metrik kegunaan (*usability*) seperti kemudahan digunakan, efisiensi tugas, dan kepuasan pengguna dapat diukur secara kuantitatif untuk menilai seberapa baik sebuah website mendukung tujuan penggunanya (misalnya menemukan informasi, melakukan pendaftaran, atau menyelesaikan transaksi) (Sauro, 2015).

Website juga berperan penting dalam membantu pelaku usaha maupun instansi terkait memperkenalkan produk secara lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Sebelum adanya website, promosi produk masih dilakukan dengan cara yang kurang efisien sehingga jangkauan informasi terbatas dan berpotensi menghambat pengembangan usaha. Melalui perancangan website sebagai media informasi dan promosi, proses penyebaran informasi menjadi lebih hemat biaya, waktu, dan tenaga, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan ekonomi daerah karena produk lokal dapat dikenal lebih luas oleh wisatawan maupun masyarakat luar daerah (Nurlailah & Wardani, 2023).

D'raosan membutuhkan media baru yang mampu menyebarkan informasi produk secara lebih luas dan terukur, tidak hanya mengandalkan rekomendasi lisan dari pelanggan. Penggunaan platform marketplace pihak ketiga sebagai sarana promosi dirasa kurang mumpuni bagi pertumbuhan bisnis

jangka panjang karena tingginya potongan komisi (mencapai 20%-30%) serta proses operasional D'raosan saat ini masih bergantung pada pencatatan transaksi secara konvensional sehingga data penjualan tidak terakumulasi secara sistematis [Lampiran 4.1].

Dengan keterbatasan jangkauan promosi konvensional dan inefisiensi pengelolaan administrasi keuangan, banyak calon konsumen potensial yang tidak mengetahui keberadaan produk D'raosan, sementara pemilik pun kehilangan kendali atas akurasi data perkembangan usahanya. Oleh karena itu, dibutuhkan platform website sebagai sarana utama penyajian katalog produk, informasi harga, pencatatan transaksi otomatis, dan pemesanan secara online, sehingga informasi dapat diakses kapan saja, menjangkau lebih banyak pengguna, dan pada akhirnya meningkatkan peluang penjualan serta citra profesional usaha.[Lampiran 4.1]

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh permasalahan sebagai berikut:

1. Strategi Pemasaran Kurang Mumpuni.

   D'raosan menghadapi kendala dalam meningkatkan brand awareness karena ketergantungan pada metode pemasaran mulut ke mulut atau media sosial yang belum optimal. Penggunaan platform marketplace pihak ketiga sebagai sarana promosi dirasa kurang mumpuni bagi pertumbuhan bisnis jangka panjang karena tingginya potongan komisi (mencapai 20%-30%) serta keterbatasan dalam membangun identitas merek (branding) yang unik dan eksklusif.
2. Inefisiensi Pengelolaan Data Transaksi dan Pelaporan Penjualan Konvernsional.

   Proses operasional D'raosan saat ini masih bergantung pada pencatatan transaksi secara konvensional sehingga data penjualan tidak terakumulasi secara sistematis. Ketiadaan sistem terotomasi ini menyebabkan pemilik kesulitan menyusun laporan penjualan harian maupun bulanan yang akurat.

## 1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat diperoleh tujuan tugas akhir yaitu:

1. Membangun sebuah sistem website mandiri untuk meningkatkan brand awareness D'raosan tanpa ketergantungan pada marketplace pihak ketiga. Melalui platform ini, D'raosan dapat menghindari potongan komisi yang tinggi serta memiliki fleksibilitas penuh dalam membangun identitas merek (branding) yang unik dan eksklusif bagi pelanggan.
2. Mengembangkan sistem pencatatan transaksi digital untuk mengatasi inefisiensi proses operasional yang sebelumnya bersifat konvensional. Sistem ini bertujuan untuk mengakumulasi data penjualan secara sistematis sehingga pemilik dapat menghasilkan laporan penjualan harian maupun bulanan secara otomatis, cepat, dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

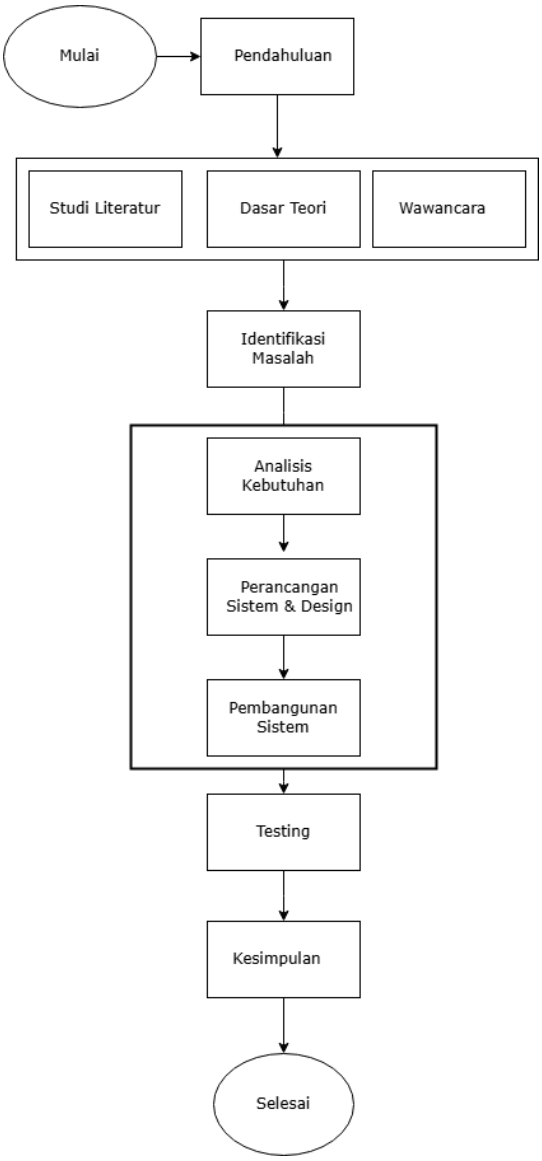
## 1.4 Lingkup Tugas Akhir

Penyelesaian tugas akhir akan dibatasi oleh beberapa poin sesuai dengan identifikasi dan tujuan dari tugas akhir, sebagai berikut:

1. Metodologi yang diterapkan dalam tugas akhir ini adalah model Waterfall, dengan tahapan kerja yang mencakup analisis kebutuhan, perancangan sistem, serta implementasi atau pembangunan sistem.
2. Implementasi sistem ini memanfaatkan tiga komponen utama: React.js sebagai Frontend, Express Js sebagai Backend dan MySQL sebagai database dengan arsitektur Monolith.
3. Pembangunan Website hanya meliputi UMKM D'raosan dengan wilayah sekitar Sukabumi dan area jangkauan pengguna yang dapat dijangkau melalui promosi online.

## 1.5 Metodologi Tugas Akhir

Bagian ini Dalam proses pengumpulan data hingga pembangunan aplikasi D'raosan menggunakan Metodologi Waterfall. Metodologi waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga alur kerja pengembangan berjalan terstruktur seperti air terjun dari atas ke bawah. Gambar akan ditampilkan di halaman berikutnya.




Gambar 1. 1 Metodologi Tugas Akhir

Berikut merupakan rincian dari metodologi tugas akhir ini, diantaranya :

1. Pendahuluan

Bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai konteks penelitian, kondisi aktual D'raosan, serta urgensi dilakukannya pengembangan media promosi berbasis website. Pada bagian ini dijelaskan secara sistematis mengapa masalah yang dihadapai D'raosan perlu diteliti dan apa implikasinya bagi perkembangan usaha.

2. Studi Literatur

Bagian ini berisi kajian terhadap penelitian terdahulu dan sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan topik mulai dari buku, jurnal ilmiah, maupun e-book di internet. Studi literatur digunakan untuk memperkuat dasar teori dan menunjukkan posisi penelitian D'raosan diantara penelitian sejenis.

3. Dasar Teori

Bagian ini menyajikan definisi dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian secara lebih terstruktur.

a. Penjelasan teori tentang UMKM dan Website

b. Penjelasan tentang teknologi yang digunakan

c. Teori tentang UMKM, Website dan Arsitektur

4. Wawancara

Tahap ini melakukan wawancara dengan pihak Manajemen D'raosan dan beberapa pelanggan sebagai sumber data primer. Tujuannya untuk memperoleh informasi langsung mengenai kebutuhanb informasi pelanggan, kendala yang dihadapapi, pola promosi saat ini serta harapan terhadap sistem website yang akan dikembangkan.

5. Identifikasi Masalah

Bagian ini merangkum dan merumuskan masalah-masalah pokok yang ditemukan berdasarkan pendahuluan, studi literatur, dan hasil wawancara.

6. Analisis Kebutuhan

Pada Tahap ini dilakukan pengumpulan dan pendefinisian kebutuhan pengguna dan sistem secara rinci, baik kebutuhan fungsional maupun nonfungsional, agar pengembangan sistem memiliki acuan yang jelas. Hasil analisis kebutuhan kemudian didokumentasikan sebagai dasar perancangan sehingga meminimalkan kesalahpahaman antara pengembang dan pihak pengguna.

7. Perancangan Sistem dan Design

Tahap perancangan ini bertujuan menerjemahkan kebutuhan yang telah dianalisis menjadi rancangan teknis, seperti arsitektur sistem, rancangan basis data, serta desain antarmuka pengguna. Rancangan ini menjadi blueprint yang akan diikuti pada tahap pembangunan sehingga struktur dan fungsi sistem tersusun dengan baik.

8. Pembangunan Sistem

Pada tahap ini pengembang mulai mengimplementasikan rancangan ke dalam bentuk kode program dan membangun seluruh komponen sistem yang dibutuhkan. Hasil pembangunan berupa aplikasi yang sudah dapat dijalankan, meskipun masih perlu uji secara menyeluruh.

9. Kesimpulan

Kesimpulan dari rangkaian tahapan tersebut adalah bahwa pengembangan sistem dilakukan secara terstruktur dan berurutan mulai dari analsisis kebutuhan, perancangan, pembangunan, tapi tanpa

pengujian, sehingga setiap langkah saling mendukung untuk menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan mengikuti alur seperti ini, kualitas sistem lebih mudah dikendalikan, risiko kesalahan dapat diminimnalkan sejak awal, dan hasil akhir diharapkan lebih stabil serta siap digunakan dalam konteks opersional sebenarnya.

## 1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Laporan tugas akhir dibuat untuk mendokumentasikan pengerjaan tugas akhir. Maka dari itu, diusulkan sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai bab-bab pada laporan tugas akhir beserta isinya secara rinci, serta keterkaitan antara bab sebelum dan sesudahnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi pengerjaan tugas akhir, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.

**BAB 2. LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU**

Bab ini berisi definisi, teori-teori serta konsep yang diperlukan dalam pengerjaan tugas akhir. Bab ini juga membahas mengenai jurnal-jurnal ilmiah terdahulu yang memiliki kemiripan dengan tugas akhir yang dikerjakan.

**BAB 3. SKEMA PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan alur penyelesaian tugas akhir, analisis persoalan dan manfaat tugas akhir, kerangka pemikiran teoritis, dan profile tempat penelitian.

**BAB 4. PERANCANGAN ARSITEKTUR APLIKASI**

Bab ini memaparkan mengenai proses analisis dan perancangan perangkat lunak menggunakan metode Waterfall yang dibatasi hingga pada tahap pembangunan sistem (konstruksi perangkat lunak). Tahap pengujian menyeluruh (Testing) tidak dilakukan dalam penelitian ini dan difokuskan pada pemenuhan spesifikasi fungsionalitas berdasarkan hasil perancangan arsitektur sistem.

**BAB 5. IMPELEMENTASI PERANGKAT LUNAK**

Bab ini berisi dijelaskan secara rinci mengenai temuan yang diperoleh dari penelitian dan kemudian dilakukan analisis mendalam terhadap hasil tersebut.

**BAB 6. PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta pernyataan yang didapat berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, serta keterkaitan dari semua tahap yang dilakukan dalam penelitian. Di dalamnya terdapat pula saran yang diusulkan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan prospek penelitian selanjutnya, serta rekomendasi penerapan di perusahaan terkait.

# BAB 2
# LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

## 2.1 Teori Pendukung

Subbab ini menyajikan landasan teori dan konsep dasar yang disadur dari berbagai jurnal ilmiah serta kajian literatur para ahli sebagai acuan teoretis penelitian.

### 2.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak

Rekayasa perangkat lunak merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada pemanfaatan berbagai pendekatan, model, proses, dan metode untuk merancang serta mengembangkan solusi teknologi secara terstruktur. Pengembangan perangkat lunak tidak hanya mencakup pembuatan sistem baru secara keseluruhan, melainkan juga proses penyempurnaan sistem yang telah ada agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Perangkat lunak itu sendiri terdiri dari dua bentuk utama, yaitu program yang merupakan serangkaian instruksi eksekusi bagi komputer, serta prosedur yang mengarahkan pengguna dalam mengelola dan memproses suatu informasi (Bakri & Nasution, 2024).

Dalam proses pembangunannya, keberhasilan pengembangan perangkat lunak sangat dipengaruhi oleh penerapan kerangka kerja *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang mengarahkan seluruh siklus hidup sistem mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian, hingga pemeliharaan. Salah satu pendekatan klasik yang sering digunakan adalah metode *Waterfall*, yaitu model pengembangan sekuensial linier yang mengharuskan setiap tahapan diselesaikan secara tuntas sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pemilihan metodologi rekayasa perangkat lunak yang tepat menjadi faktor krusial untuk mengoptimalkan efisiensi tim pengembang, menjaga kualitas produk, serta memastikan sistem yang dihasilkan selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan (Bakri & Nasution, 2024).

### 2.1.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan wujud nyata dari ekonomi kerakyatan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan direalisasikan melalui pembangunan nasional berbasis demokrasi ekonomi. UMKM adalah usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha, yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa, menekan tingkat pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja secara luas. (Sofyan, 2017).

Pemerintah memberikan perlindungan dan mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan, seperti kemudahan akses permodalan, pelatihan manajemen, serta bantuan pemasaran dan teknologi, dengan tujuan meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional maupun internasional. Walaupun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, kemampuan manajerial, akses pasar, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dukungan kebijakan

dan program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen penting bagi keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di masa depan.

Dalam perkembangannya, UMKM umumnya merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi sederhana, memiliki modal terbatas (belum bankable), serta tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi (Sedyastuti, 2018). Meskipun sektor ini sangat kuat dalam menghadapi krisis, UMKM masih memiliki permasalahan, seperti keterbatasan modal, rendahnya sumber daya manusia, minimnya penguasaan teknologi, dan kurang jelasnya prospek bisnis serta perencanaan visi-misi.

### 2.1.3 D’raosan

Aplikasi pemesanan online D'raosan berawal dari identifikasi kebutuhan UMKM D'raosan di daerah Goalpara Sukabumi yang menghadapi keterbatasan dalam perluasan pasar dan efisiensi pemasaran. Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha, teridentifikasi perlunya platform digital berbasis website untuk mengatasi tantangan pemasaran yang selama ini hanya mengandalkan media sosial pribadi dan penjualan offline.

Platform D'raosan tidak hanya berfungsi sebagai toko online untuk mempermudah proses pemesanan, namun juga menjadi sarana yang menghubungkan konsumen secara langsung dengan berbagai produk jajanan Korea, Jepang, India dan Indonesia. Melalui website yang dirancang khusus dengan antarmuka yang user-friendly, proses transaksi dapat berjalan secara efektif dan terbuka, sehingga memungkinkan usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terhambat oleh batasan lokasi fisik.

### 2.1.4 E-Commerce

Sahu dan Singh menjelaskan bahwa E-Commerce adalah sebuah perubahan paradigma (paradigm shift) yang tidak hanya sebatas pada aktivitas jual-beli barang secara online. Secara komprehensif, E-Commerce mencakup keseluruhan proses daring mulai dari perancangan, promosi, penjualan, pengiriman, pelayanan pelanggan (servicing), hingga sistem pembayaran barang dan jasa (Sahu & Singh, n.d.).

Secara ruang lingkup sasaran pasarnya, sistem E-Commerce terbagi menjadi beberapa model, di antaranya *Business-to-Business* (B2B), *Consumer-to-Consumer* (C2C), dan *Business-to-Consumer* (B2C). Untuk UMKM yang menjual produk langsung kepada pembeli akhir, model yang digunakan adalah *Business-to-Consumer* (B2C). Model B2C ini memiliki elemen-elemen khusus yang harus diperhatikan, meliputi kebijakan pelayanan pelanggan (*customer service*), keamanan, serta perlindungan privasi data pelanggan.

### 2.1.5 Website

Website adalah kumpulan halaman web yang saling terkait dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan alamat URL tertentu. Website berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi,

media komunikasi, dan platform interaktif bagi pengguna. Dengan adanya website, informasi dapat disebarkan secara luas dan cepat kepada khalayak umum atau target tertentu.

Penelitian Darmanto menyatakan bahwa website masih menjadi pilihan utama bagi pelaku bisnis di era digital, karena dapat menyajikan berbagai informasi produk dan layanan yang mudah diakses konsumen hanya dengan koneksi internet. Website memudahkan pelaku usaha mempromosikan produk, menampilkan katalog, dan memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli melalui marketplace atau situs sendiri. (Darmanto, A. 2020).

1. Website berdasarkan Sifat atau Style

Setiap Website diklasifikasikan berdasarkan sifat dan gaya tampilannya menjadi beberapa jenis utama sebagai berikut:

a. Website Statis

Website statis adalah halaman web yang seluruh kontennya dibuat dan ditulis langsung pada file halaman tersebut serta tidak terhubung dengan basis data. Website statis memiliki performa yang lebih baik dibanding web dinamis karena kecepatan pemuatan (load) yang tinggi dan tingkat keamanan yang relatif lebih tahan terhadap serangan hacker. Pengembangan website statis juga cenderung lebih mudah karena tidak memerlukan fungsi-fungsi kompleks seperti pada website dinamis, sehingga sangat cocok untuk proyek sederhana atau konten yang jarang berubah. Namun, kelemahan dari website statis terletak pada proses pembaruan konten, di mana pemilik website harus merombak atau mengubah langsung kode sumber web setiap ingin memperbarui informasi di dalamnya. (Suryana, 2022).

b. Website Dinamis

Website dinamis adalah website yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan konten, seperti menambah, memodifikasi, atau menghapus data di dalam website tanpa harus membuka struktur kode web itu sendiri. Website dinamis biasanya terhubung dengan basis data, sehingga pengguna dapat mengakses informasi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan melalui fitur-fitur yang telah disediakan pembuat website. Fitur pada website dinamis juga jauh lebih powerful karena dapat mendukung proses login, pendaftaran pengguna, pembayaran, dan aktivitas digital lainnya. (Suryana, 2022).

c. Single Page Aplication (SPA)

Single Page Application (SPA) adalah teknologi aplikasi web yang dijalankan pada browser tanpa membutuhkan reload ulang ketika digunakan, sehingga interaksi pengguna dapat terjadi dalam satu halaman web dan kontennya akan berubah dinamis sesuai permintaan pengguna (Santoso, 2021). Hasil uji coba menunjukkan bahwa website dengan teknik SPA lebih unggul dalam hal render kecepatan dan kemudahan berpindah halaman, dibandingkan dengan website tanpa teknik SPA. Oleh sebab itu, SPA merupakan pendekatan modern dalam

pengembangan aplikasi web yang menitikberatkan pada kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan interaksi pengguna. (Santoso, 2021).

Pada penelitian ini, SPA dikembangkan dengan menggunakan ReactJS yang dipilih karena kemampuannya dalam membangun antarmuka pengguna yang interaktif, responsif, dan cepat melalui penggunaan komponen yang dapat digunakan kembali (reusable components). React Router dipakai untuk mengatur navigasi antar halaman tanpa reload penuh, sementara teknologi backend seperti Express.js dan Node Js juga Mysql digunakan untuk pengolahan dan penyimpanan data. Dengan pendekatan SPA ini, aplikasi pemesanan online percetakan Global Grafika dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dan efisiensi layanan secara signifikan.

2. Website berdasarkan Fungsi

Website juga dikelompokkan berdasarkan fungsi utama yang diembannya dalam mendukung kebutuhan pengguna dan bisnis:

a. Personal Website

Berfungsi Personal web biasanya memiliki fungsi sebagai informasi personal dari pemilik atau pembuat website, biasa juga disebut website portofolio.tersebut.

b. Website Informasi

Fokus pada penyajian informasi yang bersifat edukatif, berita, profil organisasi, atau referensi yang mudah diakses oleh pengunjung. Contohnya adalah website berita atau portal edukasi.

c. Website Komersial

Berfungsi sebagai media penjualan produk atau jasa secara online yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi pembelian melalui platform tersebut.

d. Website E-Commerce

Berfungsi sebagai media penjualan produk atau jasa secara online yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi pembelian melalui platform tersebut.

e. Website Pemerintahan dan Lembaga

Berorientasi pada komunikasi formal dan pelayanan publik, menyediakan informasi resmi, layanan administratif, dan transparansi kepada masyarakat.

Dalam mengadopsi teknologi digital untuk keperluan pemesanan secara daring, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada umumnya dihadapkan pada dua pilihan utama: bergabung dengan *marketplace* pihak ketiga atau membangun *website* E-Commerce mandiri. Keduanya memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda terhadap keberlanjutan bisnis.

*Marketplace* (Platform Pihak Ketiga) *Marketplace* menyediakan infrastruktur yang sudah mapan dan basis pengguna yang luas, sehingga memudahkan UMKM untuk memulai digitalisasi bisnis dengan cepat (Jain, Malviya, & Arya, 2021). Namun, ketergantungan pada

*marketplace* membawa kelemahan yang signifikan bagi margin keuntungan UMKM akibat tingginya potongan komisi per transaksi (seringkali mencapai 20% hingga 30%). Selain itu, penjual menghadapi persaingan yang sangat ketat karena produk mereka ditampilkan berdampingan dengan kompetitor di platform yang sama, serta ketiadaan akses eksklusif terhadap data pelanggan (*database* pembeli) untuk keperluan promosi lanjutan.

Membangun website mandiri berarti pelaku usaha memiliki platform digital eksklusif miliknya sendiri. Menurut Nurlailah dan Wardani (2023), perancangan website mandiri bagi sebuah usaha lokal berfungsi secara krusial sebagai media informasi dan promosi eksklusif yang mampu meningkatkan nilai merek (*brand awareness*) tanpa campur tangan dan persaingan platform pihak luar.

Keuntungan utama dari pemesanan melalui website mandiri adalah hilangnya beban potongan komisi transaksi, sehingga UMKM dapat mempertahankan 100% margin keuntungannya. Lebih jauh lagi, kepemilikan penuh atas data transaksi dan pelanggan UMKM untuk menerapkan strategi *Customer Relationship Management* (CRM) jangka panjang yang mandiri (Nurlailah & Wardani, 2023). Oleh karena itu, peralihan atau investasi pada sistem website mandiri dianggap sebagai langkah strategis yang lebih menjanjikan untuk stabilitas finansial dan kemandirian identitas bisnis UMKM tersebut.

Berikut merupakan perbandingan Aspek Biaya dan Operasional Marketplace dengan Website Mandiri :

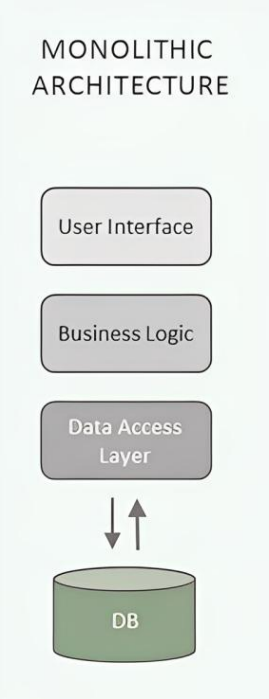
Tabel 2. 1 Perbandingan Marketplace dan Website Mandiri

| Kategori | Marketplace | Website Mandiri |
|---|---|---|
| Biaya Pemeliharaan(Maintenance) Infrastuktur Server | Gratis, seluruh infrastruktur server dan pemeliharaan teknis ditanggung oleh pihak penyedia *marketplace*. | Rendah dan Terprediksi, memerlukan biaya sewa *hosting* dan *domain* per bulan/tahun, namun sangat hemat jika menggunakan arsitektur monolitik (Rao et al., 2023). |
| Biaya Potongan Transaksi | Sangat tinggi, penjual dibebani komisi yang besar (umumnya 20% hingga 30%) untuk setiap transaksi yang berhasil (Jain et al., 2021). | Tidak Ada (Gratis)**.** UMKM tidak dikenakan potongan komisi, sehingga mendapatkan 100% margin keuntungan penuh |

| | | |
|---|---|---|
| Kepemilikan data Pelanggan | Data sepenuhnya milik platform, UMKM tidak diizinkan mengakses data kontak pelanggan untuk keperluan kampanye promosi lanjutan. | Milik UMKM penuh, data pesanan tersimpan di *database* sendiri dan dapat digunakan untuk strategi CRM mandiri (Nurlailah & Wardani, 2023). |
| Tingkat Persaingan Antar Produk | Sangat ketat, produk UMKM ditampilkan secara terbuka dan berdampingan langsung dengan produk kompetitor di aplikasi yang sama. | Eksklusif, platform hanya menampilkan katalog produk milik UMKM itu sendiri tanpa adanya persaingan dari pihak luar. |

### 2.1.6 Monolith

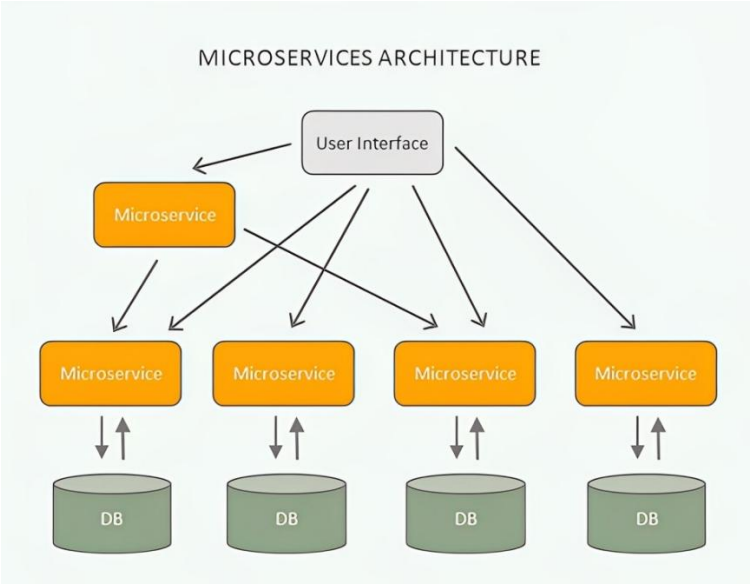
Arsitektur monolith adalah sebuah pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana seluruh komponen sistem digabung menjadi satu kesatuan aplikasi tunggal. Arsitektur ini dikenal karena kemudahan pengembangan dan penyebarannya yang sederhana. Namun, monolith juga memiliki keterbatasan, seperti kesulitan dalam melakukan skalabilitas, pemeliharaan yang kompleks, serta rendahnya tingkat keandalan dan ketersediaan sistem.




Gambar 2. 1 Arsitektur Monolith

Berbeda dengan arsitektur monolith yang menggabungkan seluruh komponen dan fungsi aplikasi dalam satu kesatuan yang utuh, arsitektur microservice membagi aplikasi menjadi kumpulan

layanan-layanan kecil yang mandiri dan dapat dijalankan secara independen. Setiap microservice biasanya bertanggung jawab terhadap satu fungsi bisnis tertentu dan berkomunikasi dengan microservice lainnya melalui API berbasis pesan.




Gambar 2. 2 Arsitektur Microservice

Namun, arsitektur microservice juga membawa tantangan tersendiri, seperti kompleksitas pengelolaan sistem terdistribusi, masalah keamanan yang lebih luas karena attack surface yang lebih besar, serta kebutuhan koordinasi yang ketat dalam komunikasi antar layanan dan orkestrasi.

Beberapa pakar arsitektur perangkat lunak menilai bahwa arsitektur monolitik lebih sesuai untuk aplikasi penjualan produk dengan lingkup fungsionalitas yang masih terbatas karena proses pengembangannya lebih sederhana, biaya awal lebih rendah, serta lebih mudah dalam pemeliharaan, sedangkan arsitektur microservice baru diperlukan ketika kompleksitas dan kebutuhan skalabilitas sistem sudah sangat tinggi. (AWS, 2023; BuzzClan, 2023).

Penggunaan arsitektur monolith dengan React.js dan Express.js direkomendasikan untuk aplikasi pemesanan UMKM seperti D'raosan karena menyediakan pengembangan cepat, deployment sederhana, dan maintenance terpusat dalam satu kesatuan codebase, sesuai dengan temuan MERN stack monolith yang efisien untuk skala menengah (Jurnal PTIK, 2023; Inertia.js, 2023).

Berikut tabel perbedaan arsitektur monolith dan microservices,

Tabel 2. 2 Perbedaan Arsitektur Monolith dan Microservice

| No. | Aspek | Arsitektur Monolith | Arsitektur Microservice |
|---|---|---|---|
| 1. | Struktur Sistem | Seluruh komponen sistem digabung menjadi satu aplikasi tunggal | Sistem dibagi menjadi layanan-layanan kecil yang berjalan secara independen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Pengembangan | Pengembangan lebih mudah dan sederhana karena hanya satu basis kode | Pengembangan lebih kompleks karena membutuhkan koordinasi antar banyak layanan. |
| 3. | Skalabilitas | Skalabilitas sulit dilakukan karena peningkatan kapasitas harus dalam seluruh aplikasi | Skalabilitas lebih fleksibel dengan hanya meningkatkan bagian layanan tertentu. |
| 4. | Pemeliharaan | Pemeliharaan lebih kompleks akibat banyaknya ketergantungan dalam satu kode besar | Pemeliharaan lebih mudah karena layanan bersifat terisolasi dan terfokus. |
| 5. | Keandalan & Ketersediaan | Tingkat keandalan dan ketersediaannya lebih rendah, karena kegagalan pada satu bagian bisa berpengaruh pada seluruh sistem | Lebih tahan terhadap kegagalan, sebab kegagalan satu layanan tidak serta merta mempengaruhi layanan lain. |

### 2.1.7 React JS

React JS adalah library JavaScript berbasis front-end yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (user interface/UI) serta komponen UI secara modular dan interaktif. React dikembangkan dan dikelola oleh Facebook, bersama komunitas developer dan perusahaan teknologi, sehingga memiliki dukungan pembaruan dan ekosistem yang luas (Lazuardy & Anggraini, 2022). Dalam arsitektur React, terdapat dua jenis komponen utama: functional component dan class component. Functional component berbasis fungsi JavaScript, sementara class component berbasis class ES6 yang dapat berinteraksi dengan komponen lain serta mendukung pendistribusian data antar komponen. (Ben Kora & Manita, 2024).

Salah satu fitur utama React JS adalah penggunaan virtual DOM, yakni representasi digital dari struktur halaman web yang mempercepat proses rendering dan pembaruan tampilan tanpa harus me-refresh seluruh halaman web. Proses pembaruan DOM menggunakan algoritma diff untuk mengidentifikasi dan menjalankan perubahan hanya pada elemen yang diperlukan, sehingga aplikasi web menjadi lebih efisien dan responsif (Lazuardy & Anggraini, 2022). Keunggulan lain React JS adalah mendukung client-side rendering yang mengurangi beban server karena proses rendering dilakukan di sisi client. Selain itu, integrasi dengan berbagai library lain seperti Redux memudahkan pengelolaan state aplikasi secara global dan efisien (Lazuardy & Anggraini, 2022).

### 2.1.8 Node JS

Node.js adalah platform server side berbasis JavaScript yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi jaringan yang scalable, efisien, dan cepat dengan model event-driven, non-blocking, dan asynchronous processing. Node.js dirancang di atas engine V8 milik Google, yang juga

digunakan pada browser Chrome, sehingga menawarkan performa tinggi serta kemampuan menjalankan kode JavaScript pada berbagai sistem operasi. Node.js juga cocok untuk pengembangan aplikasi Single Page Applications (SPA), Internet of Things (IoT), dan berbagai layanan real time seperti streaming, chat, atau integrasi dengan API microservices. Beberapa perusahaan besar seperti PayPal, LinkedIn, Medium, dan Netflix telah mengadopsi Node.js dalam sistem produksi karena kepraktisannya serta performa scalability yang unggul. (Shah & Soomro, 2017).

Arsitektur Node.js memungkinkan developer menjalankan proses pada satu thread event-driven dibandingkan multi-thread pada server konvensional, sehingga overhead pemrosesan lebih ringan dan respons aplikasi lebih cepat. Ketika terjadi permintaan data, Node.js menjalankan callback function untuk eksekusi setelah data tersedia, tanpa menghalangi proses utama aplikasi. Model asynchronous ini sangat bermanfaat untuk aplikasi dengan kebutuhan interaksi langsung dan pengelolaan data secara real-time. (Bangare et al., 2016).

### 2.1.9 Express JS

Express JS adalah framework aplikasi web open source dan minimalis yang berjalan pada environment Node.js dan digunakan dalam pengembangan web serta mobile secara fleksibel dan efisien. Express JS menawarkan keunggulan lewat arsitektur middleware-nya, di mana setiap permintaan (request) dapat diproses oleh serangkaian fungsi middleware sebelum menghasilkan respon ke klien. Konsep middleware ini memudahkan developer untuk melakukan optimisasi output sebelum dikirim ke client, meningkatkan aspek keamanan aplikasi, serta mempermudah interaksi dengan objek request dan response berkali-kali selama proses eksekusi. (Nguyen, 2022).

### 2.1.10 MYSQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional open source yang sering digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data dalam berbagai aplikasi digital, termasuk website dan aplikasi berbasis teknologi web (Piórkowski, 2011). Proses pengembangan database dengan MySQL bermula dari analisis kebutuhan sistem, dilanjutkan dengan pembuatan model data konseptual menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD). Setelah itu, model tersebut diubah menjadi skema database fisik yang terdiri dari tabel, relasi, kunci primer dan asing, serta berbagai atribut. MySQL mendukung transformasi ini melalui fitur forward engineering, yaitu mengubah model ERD menjadi script SQL yang siap dieksekusi untuk membangun struktur database fisik. (Letkowski, 2022).

MySQL sangat fleksibel dalam pemetaan entitas dan relasi, mendukung berbagai tipe relasi seperti one-to-one, one-to-many, dan many-to-many dengan solusi relasi intermediate. ARsitektur client-server yang dimiliki MySQL juga memastikan integritas dan performance tinggi dalam pengelolaan data bersama berbagai client dan aplikasi modern berbasis web serta desktop. (Letkowski, 2022).

### 2.1.11 Waterfall

Metodologi Waterfall adalah rangkaian pada saat proses pengembangan software berurutan, dimana kemajuan akan tetap terus mengalir ke bawah melalui proses analisis, design, implemntasi, pengujian dan pemeliharaan, Peneliti menggunakan metode waterfall karena bersifat sistematis dan komprehensif dimana semua data dikumpulkan secara lengkap untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Metode waterfall tidak memerlukan tim yang banyak atau dapat dijalankan mandiri sehingga cocok untuk peneliti yang bekerja dengan anggota tang minim atau satu orang saja (Marsam & Indriyanti, 2021).

Berikut, tahapan metode waterfall beserta definisi dari para ahli :

1. Analisis

Pada Tahap ini, pengembang mengumpulkan dan mengkaji kebutuhan sistem secara menyeluruh melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen, sehingga seluruh kebutuhan fungsional dan nonfungsional dapat didefinisikan dengan jelas sebelum desain dibuat. (Marsam & Indriyanti, 2021).

2. Perancangan Sistem dan Design

Tahap perancangan mengubah kebutuhan yang telah dianalisis menjadi rancangan teknis, meliputi perancangan arsitektur sistem, model data, struktur basis data, dan rancangan antarmuka pengguna, sehingga menjadi acuan rinci bagi proses pengkodean. (Marsam & Indriyanti, 2021).

3. Impelementasi

Pada tahap implementasi, rancangan sistem diwujudkan dalam bentuk kode program, di mana setiap modul dikembangkan dan diintegrasikan hingga membentuk aplikasi yang lengkap sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. (Marsam & Indriyanti, 2021).

4. Pengujian (*Testing*)

Setelah implementasi, dilakukan pengujian terhadap sistem untuk menemukan kesalahan (bug) dan memastikan bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan yang telah didefinisikan, sebelum sistem diserahkan kepada pengguna. (Marsam & Indriyanti, 2021).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disampaikan sebagai rujukan utama dalam tugas akhir. Berikut adalah daftar penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung dan memiliki kemiripan dengan tugas akhir ini.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

| No. | Judul Penelitian | Peneliti | Hasil | Metode yang digunakan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aplikasi Pemesanan Menu Makanan dan Minuman Berbasis Web | C. Haryawan [HAR23]) | Aplikasi web memungkinkan pelanggan memesan menu dan meja secara online serta menampilkan total pembayaran, sehingga proses pelayanan restoran menjadi lebih cepat dan terstruktur | Pengembangan sistem informasi berbasis web menggunakan PHP, JavaScript, dan MySQL dengan model waterfall yang mencakup : tahapan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian fungsional |
| 2. | Membangun Aplikasi Pemesanan Makanan Berbasis Web pada Rumah Makan Manado | C.Z.S. Paruntu [PAR25] | Aplikasi pemesanan makanan berbasis web membantu rumah makan meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi kesalahan pencatatan pesanan | Pengembangan sistem menggunakan framework Laravel (PHP) dengan pendekatan *Interactive Waterfall* dan pengujian fungsionalitas |
| 3. | Aplikasi Pemesanan Kue Online Berbasis Web | Dion Rahman Elian [Elia20] | Aplikasi pemesanan kue online memberikan informasi toko dan produk secara lengkap, memudahkan pelanggan memesan kue, dan berfungsi sebagai media promosi untuk meningkatkan jumlah pelanggan | Pengembangan aplikasi web berbasis objek menggunakan PHP dan MySQL, dengan pendekatan model waterfall yang mencakup : perancangan, implementasi, dan pengujian |
| 4. | Pengembangan Platform E-Commerce UMKM Berbasis Laravel dengan Metode Waterfall | Reddis Angel [RED25] | Platform e-commerce membantu UMKM meningkatkan efisiensi pemasaran digital dengan tingkat keberhasilan fungsionalitas 95% berdasarkan uji *black box* | Dikembangkan dengan SDLC Waterfall (perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian) menggunakan framework Laravel |

| No. | Judul Penelitian | Peneliti | Hasil | Metode yang digunakan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (PHP) untuk web, pengujian *black box* |
| 5. | Pembuatan Web Profile dengan Metode Waterfall pada PT Radio Aditya | Paramita Mayadewi [PAR17] | Menghasilkan website company profile dinamis yang memuat informasi perusahaan dan fitur radio streaming online untuk menjangkau pendengar lebih luas | Pengembangan web profile memakai metode Waterfall fase demi fase (analisis, desain, implementasi, pengujian) menggunakan teknologi web dinamis berbasis PHP dan database |

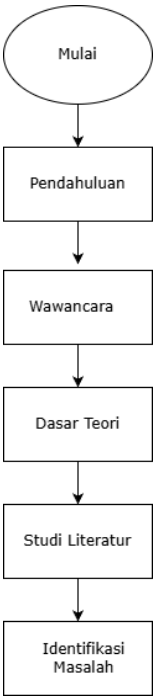
# BAB 3
# SKEMA PENELITIAN

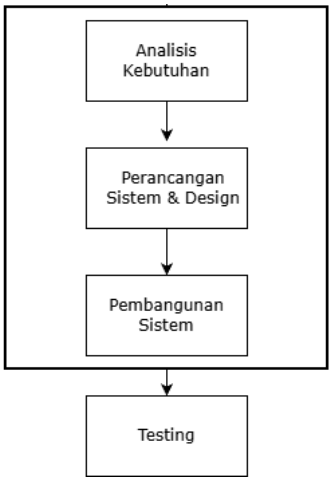
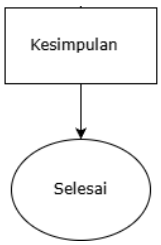
## 3.1 Alur Penyelesaian Tugas Akhir

Terdapat 3 tahap dalam pengerjaan tugas akhir ini, meliputi: Tahap Pengumpulan Data, tahap Pembangunan Aplikasi, dan tahap Penyusunan Tugas Akhir. Berikut merupakan alur penelitian tugas akhir yaitu :

1. Tahap Pengumpulan Data, adalah komponen yang berisi gambaran yang akan dikerjakan dalam tugas akhir,
2. Tahap Pembangunan Aplikasi, adalah komponen yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan dalam tugas akhir yang disesuaikan dengan metode yang digunakan,
3. Tahap Penyusunan Tugas Akhir, adalah komponen yang berisi sumber pengetahuan yang dijadikan landasan dalam mengerjakan tugas akhir.

Tabel 3. 1 Alur Penyelesaian Tugas Akhir

| Tahap dan Hasil | Langkah Penelitian | Literatur & Referensi |
|---|---|---|
| Tahap 1 :<br><br>Hasil : Bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai konteks penelitian, kondisi aktual D'raosan, serta urgensi dilakukannya pengembangan media promosi berbasis website, menyajikan definisi dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian secara lebih terstruktur dan eksplorasi literatur dari buku, jurnal ilmiah, maupun sumber online terkait Serta, bagian ini juga mengidentifikasi permasalahan yang ada sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.<br><br>Kontribusi :<br>Temuan pada tahap ini menjadi dasar untuk tahap perancangan sistem berikutnya, di mana data kebutuhan pengguna dan proses bisnis D'raosan diterjemahkan menjadi fitur, alur proses, dan arsitektur |  | 1. Teori e-commerce dan website UMKM [SHA11][NUR23]<br>2. Teori website statis dan dinamis (PHP & MySQL) [SUR22]<br>3. Teori Single Page Application (SPA) dan React JS [SAN21][LAZ22]<br>4. Teori arsitektur front-end modern (ReactJS & NextJS) [LAZ22][BEN24]<br>5. Teori Node.js dan pengembangan backend web [SHA17][BAN16][NGU22]<br>6. Teori basis data MySQL dan perancangan database web [LET22][PIO11] |

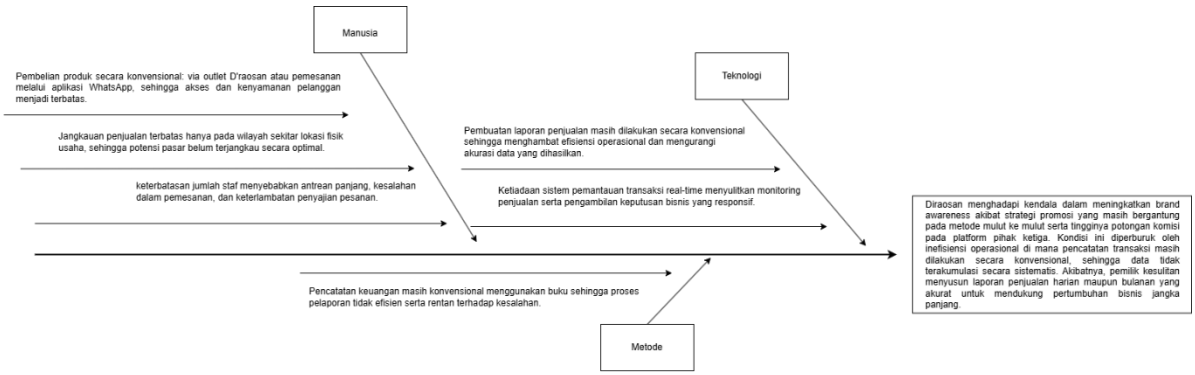
| Tahap dan Hasil | Langkah Penelitian | Literatur & Referensi |
|---|---|---|
| website pemesanan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan kapasitas operasional UMKM. | | |
| Tahap 2 :<br><br>Hasil : Bagian ini memahami kebutuhan yang jelas mengenai kebutuhan pengguna dan sistem pada aplikasi pemesanan berbasis website D'raosan, mencakup kebutuhan fungsional serta nonfungsional dengan dilanjutkan proses perancangan design meliputi perancangan arsitektur sistem, model data, struktur basis data, dan rancangan antarmuka pengguna, kemudian melakukan impelemntasi untuk pengembangan sistem yang akan berjalan.<br><br>Kontribusi :<br>Hasil analisis kebutuhan menjadi dasar utama dalam menyusun rancangan sistem dan desain antarmuka pada tahap berikutnya, sehingga fitur yang dirancang benar-benar selaras dengan masalah dan kebutuhan operasional D'raosan. Dokumentasi kebutuhan ini juga meminimalkan potensi kesalahpahaman antara peneliti/pengembang dan pemilik D'raosan selama proses pengembangan sistem berlangsung. |  | 1. Penggunaan metode Waterfall dan SDLC [MAR21]<br>7. Penggunaan React Js[[LAZ22][BEN24]<br>8. Penggunann Express Js[SHA17][BAN16][NGU22] |
| Tahap 3 : Kesimpulan dan Saran<br><br>Hasil : Kesimpulan dan Saran Tugas Akhir |  | |

## 3.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan utama yang terdapat pada penelitian tugas akhir ini. Pada tahap ini, masalah dirumuskan menggunakan diagram sebab-akibat *(cause and effect)* atau biasa disebut dengan diagram fishbone. Analisis ini penting karena pemanfaatan aplikasi berbasis digital menjadi strategi efektif untuk mengatasi keterbatasan transaksi manual pada UMKM, meningkatkan efisiensi bisnis, dan memperluas akses pasar.

### 3.2.1 Analisis Sebab Akibat

Analisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan diagram fishbone sebagai representasi kendala saat transaksi dan pemesanan di UMKM D'raosan masih dilakukan secara konvensional, belum menggunakan website. Berikut adalah diagram fishbone untuk analisis masalah utama pada proses pemesanan dan pembayaran UMKM D'raosan:




Gambar 3. 1 Analisis Sebab Akibat

Dibawah ini adalah penjelasan mengenai detail hasil dari analisis sebab akibat yang digambarkan pada diagram diatas.

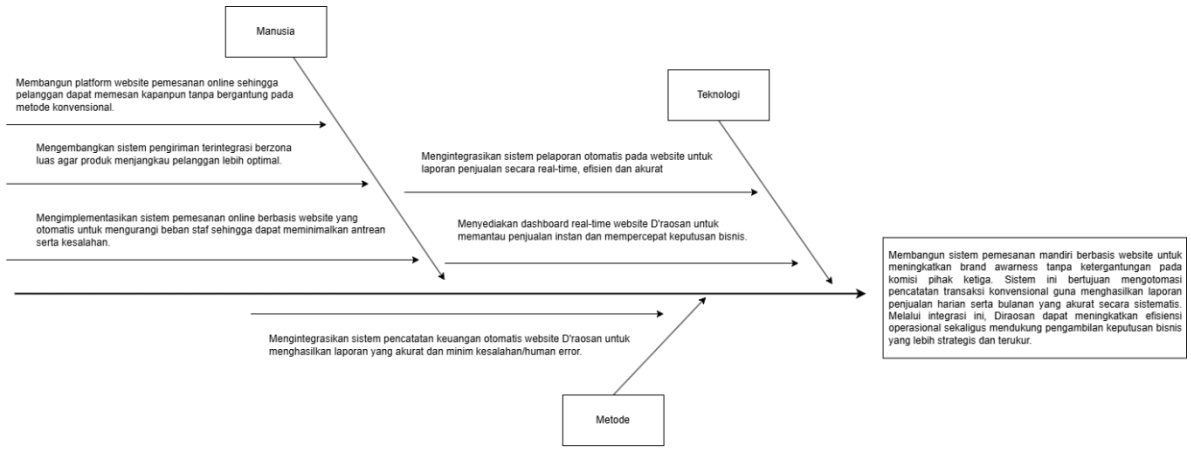
Tabel 3. 2 Tabel Analisis Sebab Akibat

| No | Masalah | Analisis Sebab Akibat |
|---|---|---|
| 1. | Manusia | Sistem pemesanan konvensional D'raosan melalui kunjungan langsung atau WhatsApp membatasi aksesibilitas pelanggan, mengurangi potensi pasar yang lebih luas, serta menimbulkan antrean panjang dan keterlambatan pelayanan akibat keterbatasan kapasitas staf. |
| 2. | Teknologi | Proses pembuatan laporan penjualan D'raosan yang masih manual menghambat efisiensi kerja, menurunkan ketepatan data, sehingga pengambilan keputusan bisnis menjadi kurang responsif. |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Metode | Pencatatan keuangan D'raosan yang masih konvensional menggunakan buku invoice menyebabkan proses pelaporan dan analisis menjadi tidak efisien serta rentan terhadap kesalahan. |

### 3.2.2 Solusi Masalah

Solusi permasalahan yang dihadapi UMKM D'raosan adalah dengan mengembangkan website pemesanan online menggunakan React. Pengembangan aplikasi web ini bertujuan untuk mengotomatisasi proses transaksi, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan produk sesuai kategori makanan yang ada di D'raosan.




Gambar 3. 2 Analisis Solusi Masalah

Dibawah ini adalah penjelasan mengenai detail hasil dari analisis solusi masalah yang digambarkan pada diagram diatas.

Tabel 3. 3 Analisis Solusi Masalah

| No | Masalah | Analisis Solusi Masalah |
|---|---|---|
| 1. | Manusia | Mengembangkan website pemesanan online D'raosan yang mendukung pengiriman wilayah yang luas, dan mengotomatiskan pencatatan pesanan guna meningkatkan jumlah pelanggan serta efisiensi operasional secara optimal. |
| 2. | Teknologi | Website D'raosan menyediakan dashboard penjualan dengan menghasilkan laporan akurat secara otomatis, memungkinkan pemilik memantau performa bisnis secara real-time untuk keputusan yang lebih cepat dan tepat. |
| 3. | Metode | Website D'raosan dilengkapi sistem pencatatan keuangan digital yang otomatis menyimpan setiap transaksi penjualan secara |

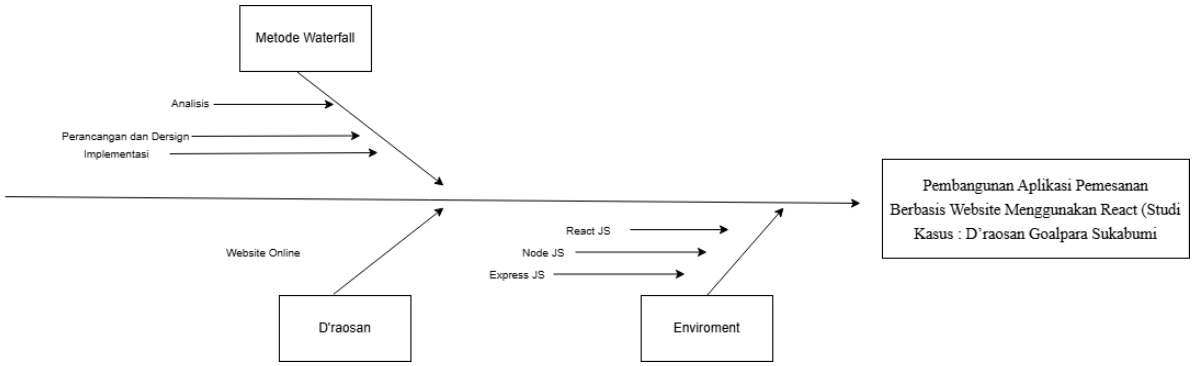
| | | |
|---|---|---|
| | | otomatis, memungkinkan pembuatan laporan keuangan cepat, tepat, akurat dan bebas dari kesalahan pencatatan konvensional. |

## 3.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis bertujuan untuk mengetahui teori-teori yang dijadikan landasan yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang teliti serta untuk menjelaskan keterkaitan antara konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### 3.3.1 Gambaran Produk Tugas Akhir

Berikut ini adalah kerangka pemikiran teoritis dari penelitian tugas akhir yang direpresentasikan menggunakan *fishbone* diagram pada gambar 3.3.




Gambar 3. 3 Kerangka Produk Tugas Akhir

Tabel 3.4 menjelaskan detail kerangka pemikiran perancangan arsitektur informasi pada tugas akhir ini.

Tabel 3. 4 Kerangka Produk Tugas Akhir

| No | Komponen Utama | Detail Komponen | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1. | Metode Waterfall | Analisis<br>Perancangan dan Design<br>Implementasi | Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun website D'raosan |
| 2. | Unified Mode Language | Use Case Diagram<br>Activity Diagram<br>Class Diagram | Pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan sistem perangkat lunak yang akan dibangun |
| 3. | Environment | React Js<br>Node Js<br>Express Js | Environment yang digunakan untuk membangun website D'raosan |
| 4. | D'raosan | Website Online | Layanan yang digunakan untuk melakukan pemesanan dan pembayaran secara online di website |

## 3.4 Profil Penelitian

### 3.4.1 Tempat Penelitian

UMKM D’raosan merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner rumahan, berlokasi di Goalpara, Sukabumi. D’raosan didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan aneka makanan modern dan tradisional dengan cita rasa khas serta harga terjangkau. Menu andalannya terdiri dari berbagai kategori masakan, meliputi makanan Indonesia (seblak, mie telor, nasi kepal, nasi goreng, pisang keju), Jepang (sushi, onigiri, ramen ayam), India (roti canai, roti maryam), dan Korea (tteokbokki, tomyam, kimbab, rabbokki).

Usaha ini masih dikelola secara keluarga dengan sistem pemesanan yang masih konvensional, di mana pelanggan melakukan pemesanan secara langsung atau melalui antar jemput ke lokasi. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan pemasaran digital, D’raosan melihat peluang untuk berekspansi melalui inovasi sistem pemesanan berbasis website agar dapat meningkatkan brand awareness D’raosan tanpa ketergantungan pada marketplace pihak ketiga, meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.

D’raosan selalu berupaya menjaga kualitas produk, keramahan layanan, dan menawarkan pilihan menu sesuai tren serta preferensi masyarakat. Dengan komitmen pada pengembangan berbasis teknologi, D’raosan bertujuan menjadi pelopor UMKM kuliner di wilayah Sukabumi yang mampu bersaing di era digital.




Gambar 3. 4 Logo D'raosan

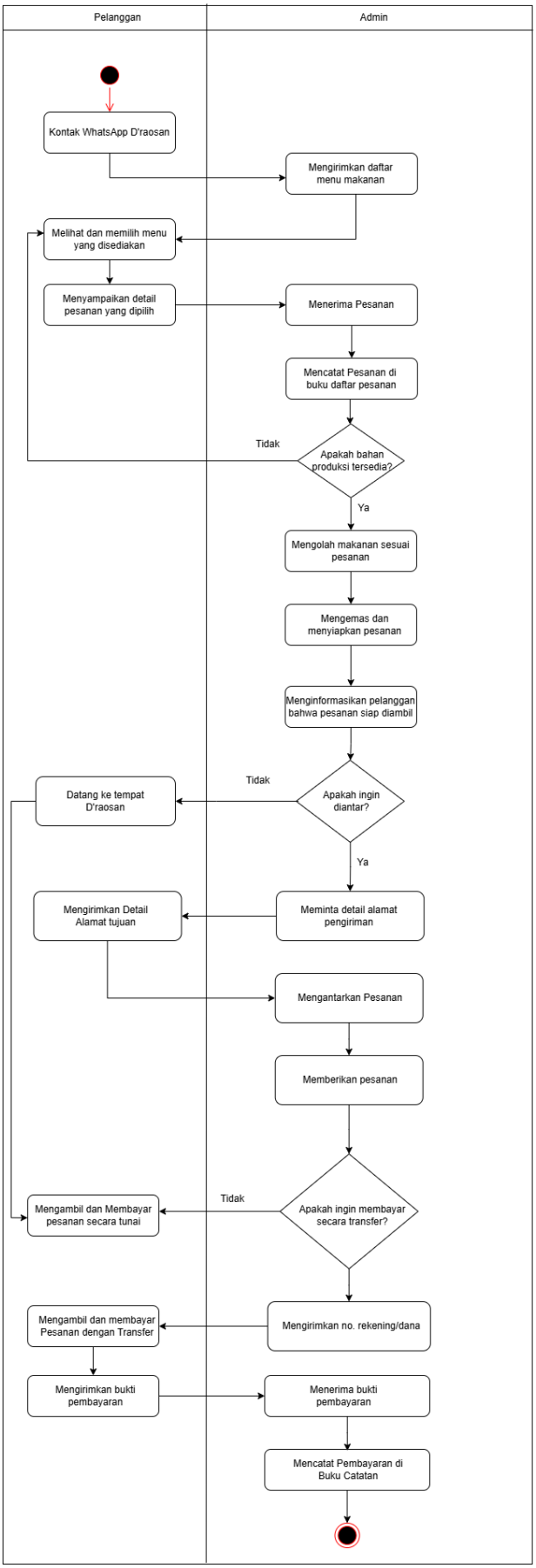
# BAB 4
# ANALISIS DAN PERANCANGAN

## 4.1 Analisis Kebutuhan Sistem

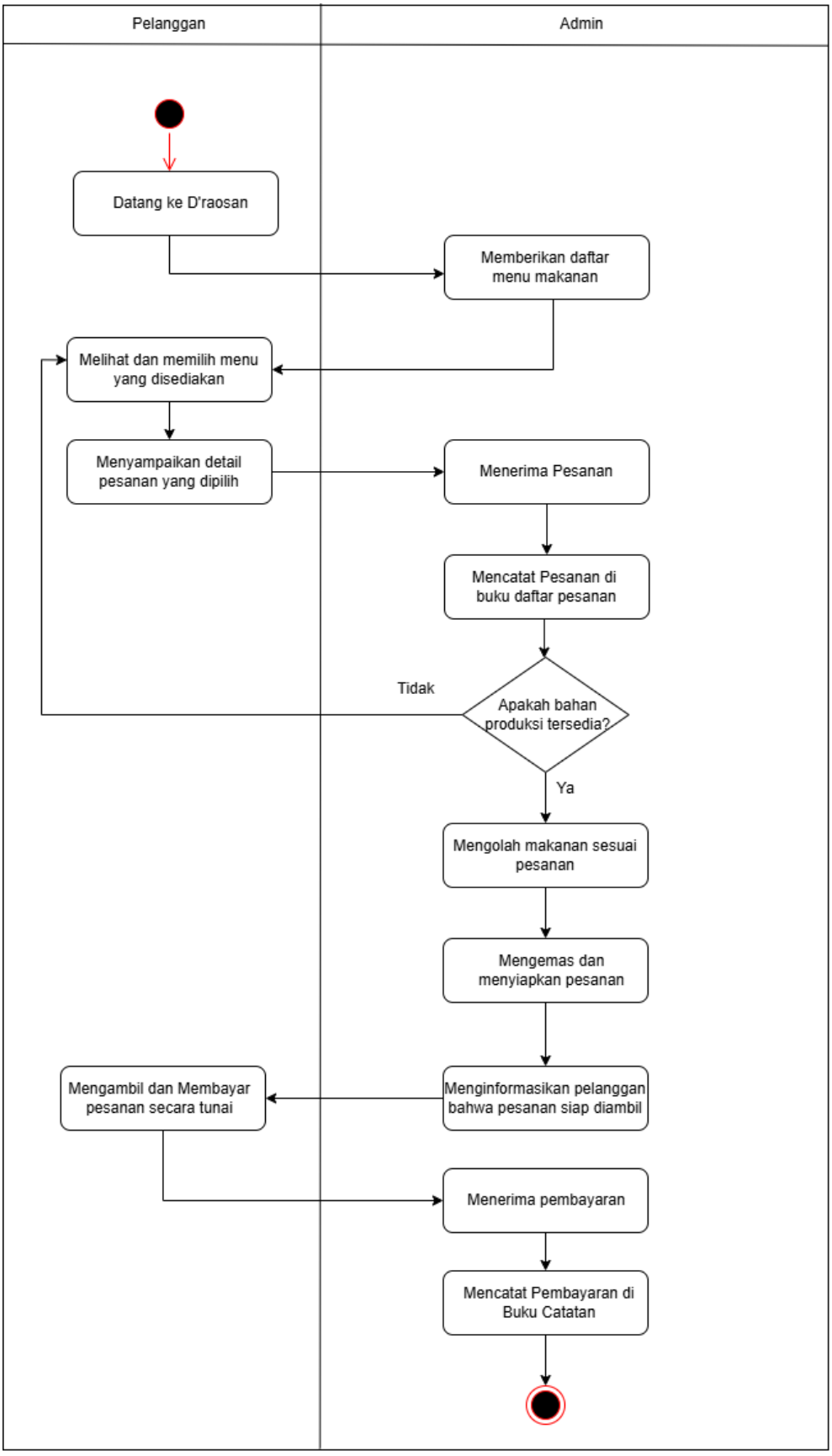
Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebuah sistem atau produk. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna atas sistem yang diharapkan agar dapat menjadi solusi efektif atas kendala yang dialami. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini difokuskan pada pengelolaan proses pemesanan pelanggan pada D'raosan dalam sistem yang sedang dibangun.

### 4.1.1 Analisis Sistem yang Berjalan

Berdasarkan hasil analisis sistem, ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan proses pemesanan pelanggan pada D'raosan. Saat ini, proses pemesanan masih dilakukan secara konvensional, yaitu pelanggan harus datang langsung ke outlet atau memesan melalui chat WhatsApp, kemudian pihak D'raosan baru memproses pembuatan makanan dan menyerahkannya kepada pelanggan secara langsung di outlet atau melalui layanan antar-jemput. Gambar ditampilkan di halaman berikutnya.




Gambar 4. 1 Diagram Aktivitas Saat Ini




Gambar 4. 2 Diagram Aktivitas Saat Ini

**Gambar 4.1 dan 4.2** menunjukkan diagram aktivitas pemesanan konvensional yang sedang berjalan di outlet D'raosan. Proses ini dilakukan oleh pelanggan dengan dua metode utama: datang langsung ke outlet atau menghubungi admin melalui WhatsApp. Apabila pelanggan datang ke toko, mereka akan melihat menu fisik dan memesan langsung ke admin. Namun, apabila pelanggan memilih memesan via WhatsApp, mereka harus mengirim pesan teks, menunggu balasan admin, dan melakukan konfirmasi konvensional untuk setiap tahap pemesanan hingga pembayaran.

### 4.1.2 Identifikasi Kebutuhan

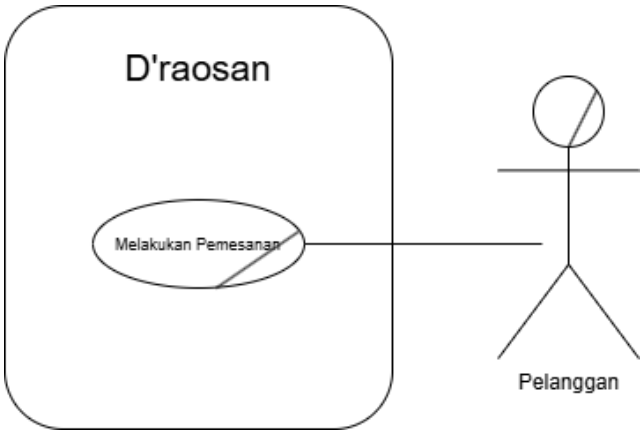
Identifikasi kebutuhan merupakan proses untuk mengenali kebutuhan pengguna terhadap sistem pemesanan berbasis website yang akan dikembangkan bagi UMKM D'raosan, sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat terhadap permasalahan pemesanan yang selama ini masih dilakukan secara konvensional. Tahap ini bertujuan mengetahui siapa saja aktor yang terlibat, kebutuhan pengguna, serta kebutuhan sistem baik fungsional maupun nonfungsional yang kemudian diwujudkan dalam bentuk use case dan rancangan fitur sistem pemesanan.

Berdasarkan hasil analisis proses bisnis, diketahui bahwa terdapat dua aktor utama yang terlibat dalam sistem, yaitu pelanggan dan admin/pemilik D'raosan. Pelanggan adalah masyarakat yang melakukan pemesanan produk kuliner D'raosan melalui website, sedangkan admin adalah pemilik atau pengelola yang bertanggung jawab mengelola data produk, memproses pesanan, memperbarui status pesanan, serta melihat rekap penjualan.

Selain aktor yang terlibat, analisis kebutuhan juga mengidentifikasi sejumlah kebutuhan pengguna terhadap sistem pemesanan. Penelitian ini memfokuskan kebutuhan pada proses utama pengelolaan pemesanan, yang mencakup penayangan katalog menu dan informasi produk, pencatatan pesanan pelanggan secara terpusat, pengelolaan data pelanggan, serta penyediaan riwayat transaksi sebagai dasar evaluasi usaha. Kebutuhan-kebutuhan tersebut kemudian diturunkan menjadi daftar kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi pemesanan berbasis website D'raosan.

### 4.1.3 Diagram Use Case Bisnis

Berikut merupakan Use Case Bisnis yang terdapat pada Usaha D'raosan. Gambar akan ditampilkan di halaman berikutnya.




Gambar 4. 3 Diagram Bisnis Use Case Bisnis

Pada Gambar 4.3 mengilustrasikan pemodelan *Use Case* Bisnis yang menggambarkan lingkup interaksi fundamental pada ekosistem D'raosan. Pada visualisasi tersebut, teridentifikasi satu entitas eksternal yang bertindak sebagai aktor penggerak utama, yaitu Pelanggan. Hak akses dan fokus utama dari interaksi aktor tersebut di dalam batasan sistem adalah untuk menjalankan satu fungsi bisnis krusial, yakni eksekusi aktivitas Melakukan Pemesanan.

Tabel 4. 1 Deskripsi Use Case Bisnis

| No | Aktor | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1. | Pelanggan | Orang yang dapat melakukan pemesanan pada aplikasi D’raosan |
| 2. | Admin | Orang yang dapat mengelola pesanan pada tiap pelanggan dalam aplikasi D’raosan |

Kebutuhan fungsional merupakan penjabaran secara spesifik mengenai berbagai fitur dan layanan operasional yang wajib diakomodasi oleh perangkat lunak agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan bisnisnya. Dalam konteks aplikasi pemesanan D'raosan, spesifikasi ini mencakup kemampuan sistem dalam memfasilitasi pelanggan untuk mengeksplorasi katalog menu, mengelola keranjang belanja, hingga menyelesaikan tahapan transaksi secara mandiri. Di sisi lain, sistem juga diwajibkan mampu menyediakan fungsionalitas khusus bagi admin untuk mengendalikan ketersediaan produk, memverifikasi pesanan yang masuk, serta memantau riwayat data pengguna secara terpusat. Berikut merupakan Daftar Kebutuhan Fungsional pada Aplikasi Pemesanan D’raosan.

Tabel 4. 2 Daftar Kebutuhan Fungsional

| Kode FR | Deskripsi Kebutuhan Fungsional |
|---|---|
| FR-01 | Sistem harus dapat mengelola informasi pribadi pengguna (meliputi pengaturan profil dan informasi pribadi lainnya). |

| | |
|---|---|
| FR-02 | Sistem harus dapat menampilkan daftar menu D'raosan beserta harga, deskripsi singkat, dan foto produk. |
| FR-03 | Sistem harus dapat mengelola keranjang belanja seperti menambahkan produk ke keranjang, mengubah jumlah item, menghapus item, serta melihat ringkasan sementara seperti jumlah, harga satuan, dan subtotal. |
| FR-04 | Sistem harus dapat melakukan pemesanan termasuk memilih metode pembayaran menerapkan promo, dan mengkonfirmasi pesanan. |
| FR-05 | Sistem harus dapat menampilkan riwayat transaksi yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk detail pesanan serta opsi untuk mengulang pesanan atau memberikan ulasan. |
| FR-06 | Sistem harus dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data produk (menu, harga, deskripsi, foto) oleh admin. |
| FR-07 | Sistem harus dapat menampilkan daftar seluruh pesanan yang masuk kepada admin, dilengkapi informasi pelanggan, produk, jumlah, dan waktu pemesanan. |
| FR-08 | Sistem harus dapat mengelola promo dengan membuat, mengedit, mengaktifkan, atau menonaktifkan promo yang dapat digunakan pelanggan saat checkout. |
| FR-09 | Sistem harus dapat mengelola data pelanggan yang melakukan pemesanan termasuk melihat profil, riwayat transaksi, serta mengelola status akun dan keamanan data sesuai kebijakan privasi yang berlaku. |

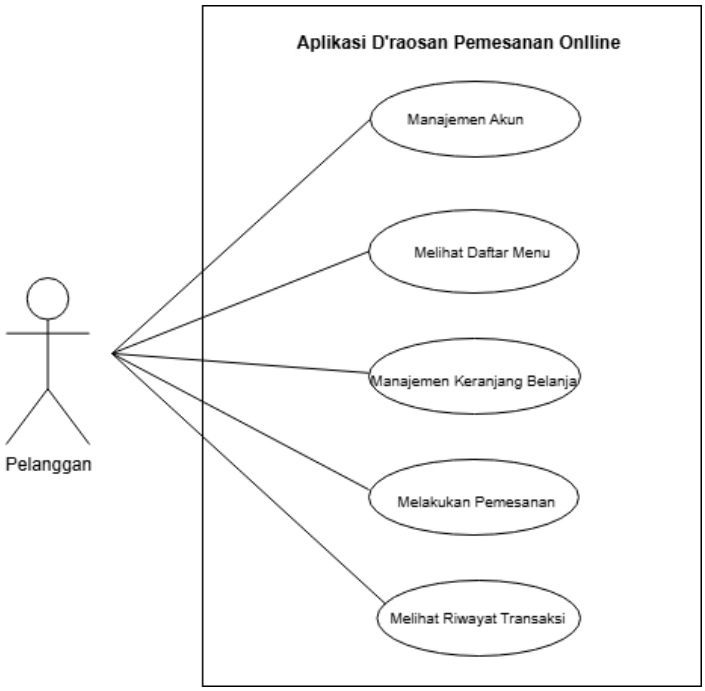
Selain pemenuhan fungsionalitas utama, pembangunan aplikasi D'raosan juga harus mematuhi serangkaian batasan dan standar kualitas sistem yang didefinisikan sebagai kebutuhan non-fungsional. Kriteria ini berfokus pada pengalaman pengguna serta ketahanan arsitektur perangkat lunak, yang dijabarkan ke dalam beberapa aspek berikut:

Tabel 4. 3 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional

| Kode NFR | Deskripsi Kebutuhan Non-Fungsional |
|---|---|
| NFR-01 | Sistem harus menerapkan autentikasi yang aman dan kuat |
| NFR-02 | Sistem harus dirancang agar informasi utama (nama usaha, kategori menu, kontak, dan cara pemesanan) dapat langsung terlihat pada tampilan awal tanpa perlu menggulir terlalu jauh. |
| NFR-03 | Tampilan website harus responsif dan dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar perangkat mobile maupun desktop. |
| NFR-04 | Desain warna, tipografi, dan ikon pada website harus selaras dengan citra brand D'raosan sehingga mendukung identitas visual usaha. |

## 4.2 Pemodelan Berbasis Skenario

Berdasarkan hasil analisis dan lingkup pengerjaan yang telah didefinisikan pada Identifikasi Kebutuhan, diketahui interaksi antara aktor dan sistem yang digambarkan dengan diagram *use case*. Diagram *use case* digunakan untuk menunjukkan fungsi-fungsi utama sistem dan bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem.




Gambar 4. 4 Diagram *Use Case* Pelanggan

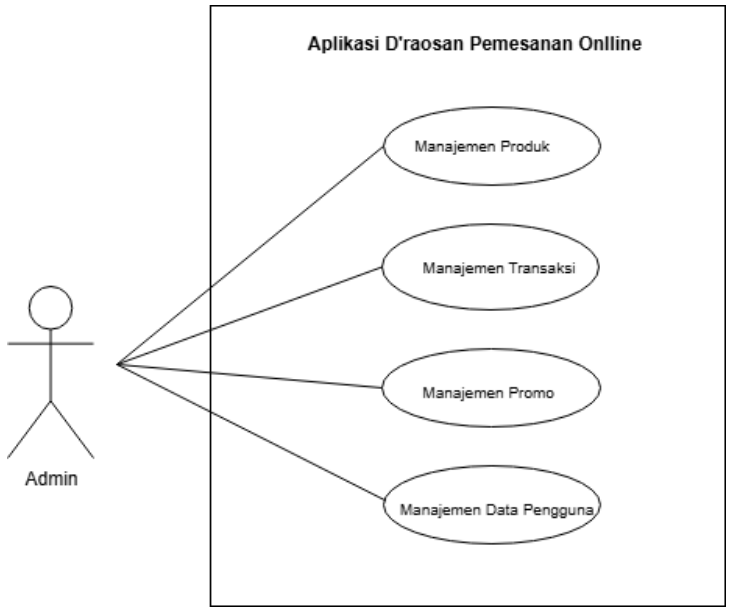
**Gambar 4.4** menunjukkan diagram use case yang melibatkan Pelanggan dalam sistem ini. Diagram ini menunjukkan bagaimana Pelanggan berinteraksi dengan sistem dalam konteks perannya. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap use case untuk Pelanggan :

Tabel 4. 4 Deskripsi *Use Case* Pelanggan

| Kode | Nama *Use Case* | Deskripsi |
|---|---|---|
| UC-01 | Manajemen Akun | Memungkinkan pengguna untuk membuat, mengakses, dan mengelola akun pribadi dalam sistem D'raosan. Meliputi proses registrasi, login, logout, pemulihan kata sandi, serta pengaturan profil |
| UC-02 | Melihat Daftar Menu | Memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi dan melihat seluruh menu yang tersedia di D'raosan, dilengkapi dengan informasi harga, deskripsi singkat, |

| Kode | Nama *Use Case* | Deskripsi |
|---|---|---|
| | | foto produk, serta kategori menu untuk memudahkan pemilihan. |
| UC-03 | Manajemen Keranjang Belanja | Memungkinkan pelanggan untuk mengelola item yang telah dipilih sebelum checkout, seperti menambahkan produk ke keranjang, mengubah jumlah item, menghapus item, serta melihat ringkasan sementara seperti jumlah, harga satuan, dan subtotal. |
| UC-04 | Melakukan Pemesanan | Memungkinkan Pelanggan untuk menyelesaikan proses pemesanan, termasuk memilih opsi pengambilan/pengiriman, mengisi data pengirim, memilih metode pembayaran, menerapkan promo, dan mengkonfirmasi pesanan. |
| UC-05 | Melihat Riwayat Transaksi | Memungkinkan pelanggan untuk melihat daftar pesanan yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk detail pesanan seperti tanggal, item yang dipesan, status pesanan, total pembayaran, serta opsi untuk mengulang pesanan atau memberikan ulasan. |

Selain use case untuk Pelanggan, terdapat use case yang melibatkan admin dalam sistem ini. Use case admin ini menggambarkan fungsi-fungsi yang dirancang untuk mendukung tugas dan tanggung jawab admin dalam mengelola data pesanan, data pelanggan, mengelola daftar menu dan mengelola transaksi D’raosan.




Gambar 4. 5 Diagram *Use Case* Admin

**Gambar 4.5** menunjukkan diagram use case yang melibatkan Admin dalam sistem ini. Diagram ini menunjukkan bagaimana Admin berinteraksi dengan sistem dalam konteks peran aktor sebagai pengelola. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap use case untuk Admin :

Tabel 4. 5 Deskripsi *Use Case* Admin

| Kode | Nama *Use Case* | Deskripsi |
|---|---|---|
| UC-01 | Manajemen Produk | Memungkinkan Admin untuk mengelola data menu dan produk D'raosan, meliputi menambahkan, mengedit, menghapus, serta mengatur kategori, harga, deskripsi, foto, dan ketersediaan stok produk. |
| UC-02 | Manajemen Transaksi | Memungkinkan Admin untuk melihat, memverifikasi, mengonfirmasi, dan mengelola seluruh transaksi pemesanan yang masuk, termasuk mengubah status pesanan, mencetak invoice, dan menangani pembatalan. |
| UC-03 | Manajemen Promo | Memungkinkan Admin untuk membuat, mengedit, mengaktifkan, atau menonaktifkan promo yang dapat digunakan pelanggan saat checkout untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. |
| UC-04 | Manajemen Data Pengguna | Memungkinkan Admin untuk mengakses, mengelola, dan memelihara data pelanggan dan pengguna sistem, termasuk melihat profil, riwayat transaksi, serta mengelola status akun dan keamanan data sesuai kebijakan privasi yang berlaku. |

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sistem ini dirancang dengan pemisahan hak akses yang jelas antara dua aktor utama, yaitu Pelanggan dan Admin. Aktor Pelanggan memiliki akses terhadap fitur-fitur pemesanan dan pengelolaan akun pribadi, sedangkan aktor Admin memiliki akses penuh terhadap pengelolaan data operasional dan transaksi. Berikut ini adalah detail skenario interaksi untuk setiap use case berdasarkan aktor yang terlibat:

Sistem yang diusulkan dalam penelitian ini terdiri dari modul pelanggan untuk pemesanan dan modul admin untuk pengelolaan. Proses penggunaan sistem oleh pelanggan dimulai dengan pendaftaran atau masuk ke dalam aplikasi agar identitas pemesan dapat dikenali, yaitu use case manajemen akun. Use case ini memungkinkan pelanggan untuk membuat akun baru, melakukan login, serta mengelola data profil pribadi. Berikut ini adalah detail skenario use case manajemen akun. Tabel akan ditampilkan di halaman berikutnya.

Tabel 4. 6 Skenario *Use Case* Manajemen Akun untuk Pelanggan

| Identifikasi | |
|---|---|
| **Kode - Nama** | UC-01 – Manajemen Akun |
| **Tujuan** | Pelanggan dapat membuat akun baru, masuk ke dalam sistem, dan mengelola data pribadinya. |
| **Deskripsi** | Memungkinkan pengguna untuk membuat, mengakses, dan mengelola akun pribadi dalam sistem D'raosan. Meliputi proses registrasi, login, logout, pemulihan kata sandi, serta pengaturan profil |
| **Aktor** | Pelanggan |
| **Kondisi Awal** | Pengguna membuka halaman utama website D'raosan dan belum masuk (login) ke sistem. |

| Skenario Utama | |
|---|---|
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1. Pelanggan memilih menu "Daftar" | 2. Sistem menampilkan formulir registrasi akun baru. |
| 3. Pelanggan mengisi data diri (Nama, Email, Password, dan Konfirmasi Password) dan menekan tombol "Daftar". | 4. Sistem memvalidasi kelengkapan data. Jika valid, sistem menyimpan data ke database. |
| | 5. Sistem menampilkan pesan notifikasi "Registrasi Berhasil" dan mengarahkan ke halaman Login. |
| 6. Pelanggan berada pada halaman "Masuk / Login". | 7. Sistem menampilkan formulir login. |
| 8. Pelanggan memasukkan Email dan Password lalu menekan tombol "Masuk". | 9. Sistem memverifikasi kredensial pengguna di database. |
| | 10. Jika sesuai, sistem memberikan hak akses dan mengarahkan ke halaman utama (Dashboard Pelanggan). |
| 11. Pelanggan memilih menu "Profil Saya" dan menekan tombol "Edit Profil". | 12. Sistem menampilkan formulir data diri pengguna yang sudah ada. |
| 13. Pelanggan mengubah informasi yang diinginkan (misal: foto profil atau bio) dan menekan "Simpan". | 14. Sistem memperbarui data pengguna di database. |
| | 15. Sistem menampilkan pesan notifikasi "Profil berhasil diperbarui". |

| | |
|---|---|
| 16. Pelanggan menekan tombol "Keluar / Logout". | 17. Sistem menghapus sesi login pengguna. |
| | 18. Sistem mengarahkan kembali pengguna ke halaman utama pengunjung (Landing Page). |
| **Kondisi Akhir** | Pengguna berhasil masuk, memperbarui data, atau keluar dari sistem. |
| **Skenario Alternatif** | |
| **Aksi Sistem** | **Reaksi Sistem** |
| 1. Pelanggan memasukkan email/password yang salah. | 2. Sistem mendeteksi ketidakcocokan data. |
| | 3. Sistem menampilkan pesan error "Email atau Password salah" dan meminta input ulang. |
| 1. Pelanggan menekan tautan "Lupa Kata Sandi" di halaman login. | 2. Sistem meminta input alamat email terdaftar. |
| 3. Pelanggan memasukkan email dan kirim. | 4. Sistem mengirimkan tautan reset password ke email tersebut |
| **Kondisi Akhir** | Pengguna gagal masuk dan tidak bisa membuat/mengakses akun |

Setelah pelanggan berhasil masuk ke dalam sistem, langkah selanjutnya adalah menelusuri berbagai hidangan yang tersedia melalui use case melihat daftar menu. Use case ini memfasilitasi pelanggan untuk melihat katalog produk D'raosan yang dilengkapi dengan informasi harga, deskripsi, foto produk, serta kategori menu. Berikut ini adalah detail skenario use case melihat daftar menu:

Tabel 4. 7 Skenario *Use Case* Melihat Daftar Menu untuk Pelanggan

| **Identifikasi** | |
|---|---|
| **Kode - Nama** | UC-02 - Melihat Daftar Menu |
| **Tujuan** | Pelanggan dapat melihat informasi lengkap mengenai menu makanan yang dijual. |
| **Deskripsi** | Memungkinkan Pelanggan untuk melihat daftar menu yang tersedia D'raosan beserta harga, deskripsi singkat, dan foto produk. |
| **Aktor** | Pelanggan |
| **Kondisi Awal** | Pelanggan berada di Halaman Utama (Home) atau Halaman Katalog Produk |
| **Skenario Utama** | |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1. Pelanggan melihat "Daftar Menu" atau menekan tombol "Lihat Semua Menu" pada halaman utama. | 2. Sistem memuat data produk dari *database* dan menampilkan seluruh daftar menu yang tersedia (Nama, Harga, Foto). |

| | |
|---|---|
| 3. Pelanggan memilih salah satu kategori menu (misal: "Makanan India") | 4. Sistem melakukan penyaringan (*filtering*) dan menampilkan hanya produk yang sesuai dengan kategori yang dipilih. |
| 5. Pelanggan melakukan pencarian menu spesifik melalui kolom pencarian (opsional). | 6. Sistem menampilkan hasil pencarian menu yang relevan berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. |
| 7. Pelanggan mengklik salah satu gambar atau kartu produk (*product card*) yang diminati. | 8. Sistem menampilkan halaman atau *pop-up* detail produk yang berisi deskripsi lengkap, sisa stok, harga, dan tombol "Tambah ke Keranjang". |
| **Kondisi Akhir** | Sistem menampilkan daftar menu beserta detail informasinya kepada pelanggan. |

Apabila pelanggan telah menemukan menu yang ingin dibeli, pelanggan dapat memasukkan item tersebut ke dalam daftar simpanan sementara melalui use case manajemen keranjang belanja. Use case ini memungkinkan pelanggan untuk mengelola item pilihan sebelum *checkout*, seperti menambah jumlah porsi atau menghapus item yang tidak jadi dibeli. Berikut ini adalah detail skenario use case manajemen keranjang belanja:

Tabel 4. 8 Skenario *Use Case* Manajemen Keranjang Belanja untuk Pelanggan

| **Identifikasi** | |
|---|---|
| **Kode - Nama** | UC-03 – Manajemen Keranjang Belanja |
| **Tujuan** | Pelanggan dapat memeriksa dan mengubah daftar pesanan sementara sebelum melakukan pembayaran. |
| **Deskripsi** | Memungkinkan Pelanggan untuk menambahkan makanan ke keranjang belanja dengan rincian yang dipilih. |
| **Aktor** | Pelanggan |
| **Kondisi Awal** | Pelanggan telah memilih menu atau berada di halaman keranjang belanja |
| **Skenario Utama** | |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1. Pelanggan menekan tombol "Tambah ke Keranjang" pada halaman menu atau detail produk. | 2. Sistem memvalidasi ketersediaan stok produk tersebut. |
| | 3. Sistem menambahkan produk ke dalam data keranjang dan menampilkan notifikasi "Produk berhasil ditambahkan". |

| | |
|---|---|
| 4. Pelanggan menekan ikon "Keranjang Belanja" di bagian *navbar*. | 5. Sistem menampilkan halaman keranjang yang berisi daftar item, harga satuan, jumlah, dan total harga sementara (Subtotal). |
| 6. Pelanggan menekan tombol tambah (+) atau kurang (-) pada kolom jumlah (*quantity*) produk. | 7. Sistem menghitung ulang subtotal harga secara otomatis (*real-time*) berdasarkan jumlah item baru. |
| | 8. Sistem memperbarui tampilan total harga yang harus dibayar. |
| 9. Pelanggan menekan tombol "Hapus" (ikon tempat sampah) pada salah satu item yang tidak jadi dibeli. | 10. Sistem menghapus item tersebut dari daftar |
| | 11. Sistem memperbarui kembali total harga akhir setelah penghapusan item. |
| 12. Pelanggan menekan tombol "Checkout" atau "Buat Pesanan". | 13. Sistem mengarahkan pelanggan ke halaman konfirmasi pemesanan (Use Case Checkout). |
| **Kondisi Akhir** | Daftar pesanan dalam keranjang telah diperbarui sesuai keinginan pelanggan. |

Setelah memastikan isi keranjang belanja sesuai, pelanggan dapat melanjutkan ke tahap penyelesaian transaksi yaitu use case melakukan pemesanan. Use case ini memungkinkan pelanggan untuk mengisi data pengiriman, memilih metode pembayaran, menerapkan kode promo, dan melakukan konfirmasi akhir pesanan. Berikut ini adalah detail skenario use case melakukan pemesanan:

Tabel 4. 9 Skenario *Use Case* Melakukan Pemesanan untuk Pelanggan

| Identifikasi | |
|---|---|
| **Kode - Nama** | UC-04 Melakukan Pemesanan |
| **Tujuan** | Pelanggan dapat memproses keranjang belanja menjadi transaksi pesanan yang valid. |
| **Deskripsi** | Memungkinkan Pelanggan untuk menyelesaikan proses pemesanan, termasuk memilih opsi pengiriman, mengisi data pengirim, memilih metode pembayaran, menerapkan promo, dan mengkonfirmasi pesanan. |
| **Aktor** | Pelanggan |
| **Kondisi Awal** | Pelanggan telah memasukkan produk ke keranjang belanja dan menekan tombol "Checkout". |
| **Skenario Utama** | |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |

| | |
|---|---|
| 1. Pelanggan menekan tombol "Lanjut ke Pembayaran" atau "Checkout" pada halaman keranjang. | 2. Sistem menampilkan halaman formulir pemesanan (*Checkout Page*) yang berisi ringkasan pesanan. |
| 3. Pelanggan memilih opsi layanan: "Ambil Sendiri *(Dine-in)"* atau "Diantar (*Delivery*)". | 4. Sistem menyesuaikan formulir isian (menampilkan kolom alamat jika memilih *Delivery*). |
| | 5. Sistem memvalidasi kelengkapan data dan menghitung biaya ongkir (jika ada) ke dalam total tagihan. |
| 6. Pelanggan memilih voucher atau memasukkan kode promo pada kolom yang tersedia. | 7. Sistem memvalidasi kode promo. Jika valid, sistem memotong total harga sesuai nilai diskon. |
| 8. Pelanggan memilih metode pembayaran yang diinginkan (misal: Transfer Bank, *E-Wallet*, atau Tunai/COD). | 9. Sistem menyimpan pilihan metode pembayaran dan menampilkan total akhir yang harus dibayar. |
| 10. Pelanggan menekan tombol "Buat Pesanan" atau "Konfirmasi Pembayaran". | 11. Sistem menyimpan data transaksi ke *database* dan mengurangi stok produk yang dipesan. |
| | 12. Sistem menampilkan halaman "Pesanan Berhasil" beserta Nomor Invoice/ID Pesanan. |
| **Kondisi Akhir** | Pesanan tercatat di dalam sistem, stok produk berkurang, dan pelanggan menerima nomor pesanan/invoice. |

Setelah pesanan berhasil dibuat, pelanggan dapat memantau perkembangan status pesanan tersebut melalui use case melihat riwayat transaksi. Use case ini memungkinkan pelanggan melihat daftar pesanan terkini maupun masa lalu, detail item yang dipesan, serta memberikan ulasan setelah pesanan selesai. Berikut ini adalah detail skenario use case melihat riwayat transaksi:

Tabel 4. 10 Skenario *Use Case* Melihat Riwayat Transaksi untuk Pelanggan

| **Identifikasi** | |
|---|---|
| **Kode - Nama** | UC-05 – Melihat Riwayat Transaksi |
| **Tujuan** | Pelanggan dapat memantau status pesanan terkini dan melihat arsip pesanan masa lalu |
| **Deskripsi** | Memungkinkan pelanggan untuk melihat daftar pesanan yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk detail pesanan seperti tanggal, item yang dipesan, status pesanan, total pembayaran, serta opsi untuk mengulang pesanan atau memberikan ulasan. |

| | |
|---|---|
| **Aktor** | Pelanggan |
| **Kondisi Awal** | Pelanggan telah login dan berada di halaman Dashboard atau Profile. |
| **Skenario Utama** | |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1. Pelanggan memilih menu "Riwayat Transaksi" | 2. Sistem memuat data dari *database* dan menampilkan daftar ringkas seluruh transaksi (Nomor Invoice, Tanggal, Total Harga, dan Status Terkini). |
| 3. Pelanggan menekan ikon mata untuk melihat "Detail" pesanan | 4. Sistem menampilkan halaman detail transaksi yang berisi daftar item menu, rincian biaya, alamat pengiriman, dan status *real-time* (misal: "Sedang Dimasak", "Diantar", "Selesai"). |
| 5. Pelanggan menekan tombol "Beri Ulasan" pada pesanan yang statusnya sudah selesai. | 6. Sistem menampilkan formulir *rating* (bintang) dan kolom komentar. |
| 7. Pelanggan mengisi ulasan dan menekan tombol "Kirim". | 8. Sistem menyimpan ulasan tersebut ke *database* produk dan menampilkan pesan "Terima kasih atas ulasan Anda". |
| 9. Pelanggan menekan tombol "Pesan Lagi" pada salah satu riwayat transaksi. | 10. Sistem secara otomatis menambahkan item-item dari transaksi tersebut ke dalam Keranjang Belanja (UC-03). |
| | 11. Sistem mengarahkan pelanggan ke halaman Keranjang Belanja untuk proses *checkout* selanjutnya. |
| **Kondisi Akhir** | Pelanggan mendapatkan informasi status pesanan atau berhasil melakukan interaksi lanjutan (ulasan/pesan ulang). |

Di sisi lain, terdapat proses pengelolaan sistem yang dilakukan oleh Admin. Agar menu yang tampil di halaman pelanggan selalu akurat, Admin perlu melakukan pembaruan data secara berkala melalui use case manajemen produk. Use case ini memungkinkan Admin untuk menambah menu baru, mengedit harga atau deskripsi, serta menghapus atau menonaktifkan produk yang stoknya habis. Berikut ini adalah detail skenario use case manajemen produk:

Tabel 4. 11 Skenario *Use Case* Manajemen Produk untuk Admin

| **Identifikasi** | |
|---|---|
| **Kode - Nama** | UC-06 – Manajemen Produk |
| **Tujuan** | Admin dapat mengelola ketersediaan dan informasi menu makanan yang dijual. |

| | |
|---|---|
| **Deskripsi** | Memungkinkan Admin untuk mengelola data menu dan produk D'raosan, termasuk menambahkan, mengedit, menghapus, serta mengatur kategori, harga, deskripsi, foto, dan ketersediaan stok produk. |
| **Aktor** | Admin |
| **Kondisi Awal** | Admin telah login dan masuk ke halaman Dashboard Admin |
| **Skenario Utama** | |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1. Admin memilih menu " Produk" pada sidebar atau dashboard. | 2. Sistem memuat data dari *database* dan menampilkan tabel daftar produk yang berisi nama, harga, stok, dan kategori. |
| 3. Admin menekan tombol "Tambah Produk". | 4. Sistem menampilkan formulir kosong untuk input data produk baru. |
| 5. Admin mengisi nama, deskripsi, harga, stok, memilih kategori, dan mengunggah (*upload*) foto produk. | 6. Sistem memvalidasi kelengkapan data (misal: harga tidak boleh nol/negatif). |
| 7. Admin menekan tombol "Simpan". | 8. Sistem menyimpan data produk baru ke dalam database dan menampilkan pesan "Produk berhasil ditambahkan". |
| 9. Admin menekan tombol "Edit" (ikon pensil) pada salah satu produk di daftar. | 10. Sistem menampilkan formulir yang sudah terisi data produk tersebut. |
| 11. Admin mengubah informasi yang diperlukan (misal: update stok atau ganti harga) dan menekan "Simpan Perubahan". | 12. Sistem memperbarui data produk di *database* sesuai perubahan yang dilakukan. |
| | 13. Sistem menampilkan pesan notifikasi "Data produk berhasil diperbarui". |
| 14. Admin menekan tombol "Hapus" (ikon sampah) pada produk yang tidak lagi dijual. | 15. Sistem menampilkan *pop-up* konfirmasi "Apakah Anda yakin ingin menghapus produk ini?". |
| 16. Admin menekan tombol "Ya, Hapus". | 17. Sistem menghapus data produk tersebut dari *database* secara permanen (atau mengubah status menjadi tidak aktif). |
| | 18. Sistem memperbarui tampilan daftar produk (produk yang dihapus hilang dari daftar). |
| **Kondisi Akhir** | Data produk (menu) dalam database telah diperbarui (tambah/ubah/hapus). |

Setiap pesanan yang masuk dari pelanggan akan dikelola oleh Admin melalui use case manajemen transaksi. Use case ini memberikan wewenang kepada Admin untuk memverifikasi

pembayaran, memproses pesanan, mencetak *invoice*, hingga mengubah status pesanan menjadi selesai atau dibatalkan. Berikut ini adalah detail skenario use case manajemen transaksi:

Tabel 4. 12 Skenario *Use Case* Manajemen Transaksi untuk Admin

| Identifikasi | |
|---|---|
| **Kode - Nama** | UC-07 – Manajemen Transaksi |
| **Tujuan** | Admin dapat memproses pesanan masuk dari "Menunggu" hingga "Selesai" atau "Dibatalkan". |
| **Deskripsi** | Memungkinkan Pelanggan untuk menyelesaikan proses pemesanan, termasuk memilih opsi pengambilan/pengiriman, mengisi data pengirim, memilih metode pembayaran, menerapkan promo, dan mengkonfirmasi pesanan. |
| **Aktor** | Admin |
| **Kondisi Awal** | Admin telah login dan masuk ke halaman Dashboard Admin. Terdapat data pesanan baru atau lama di sistem. |

| **Skenario Utama** | |
|---|---|
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1. Admin memilih menu "Pesanan” | 2. Sistem menampilkan tabel berisi seluruh riwayat pesanan (termasuk ID Pesanan, Nama Pelanggan, Total Bayar, dan Status Terkini). |
| 3. Admin memilih salah satu pesanan untuk melihat rinciannya. | 4. Sistem menampilkan halaman detail pesanan yang berisi daftar item, bukti pembayaran (jika ada), dan alamat pengiriman. |
| 5. Admin menekan tombol "Terima Pesanan" atau "Proses". | 6. Sistem memperbarui status pesanan menjadi "Sedang Diproses/Dimasak" di database. |
| 7. Sistem mengirimkan notifikasi perubahan status ke akun Pelanggan (agar pelanggan tahu makanannya sedang dibuat). | |
| 8. Admin menekan tombol "Cetak Invoice" atau "Print Struk". | 9. Sistem men-generate dokumen PDF atau tampilan cetak yang berisi rincian pesanan untuk ditempel pada kemasan. |
| 10. Jika stok habis atau pembayaran tidak valid, Admin menekan tombol "Batalkan Pesanan". | 11. Sistem mengubah status pesanan menjadi "Dibatalkan". |
| | 12. Sistem secara otomatis mengembalikan jumlah stok item yang dibatalkan ke dalam persediaan (Inventory Restock). |

| | |
|---|---|
| 13. Setelah makanan siap/diantar, Admin menekan tombol "Selesai". | 14. Sistem mengubah status menjadi "Selesai" dan mencatat transaksi ke dalam Laporan Penjualan Harian. |
| **Kondisi Akhir** | Status pesanan diperbarui (misal: "Diproses", "Selesai", atau "Dibatalkan") dan stok/laporan keuangan tersinkronisasi. |

Untuk meningkatkan daya tarik penjualan, Admin dapat mengatur strategi pemasaran melalui use case manajemen promo. Use case ini memungkinkan Admin untuk membuat, mengaktifkan, atau menonaktifkan kode voucher dan diskon yang nantinya dapat digunakan oleh pelanggan saat bertransaksi. Berikut ini adalah detail skenario use case manajemen promo:

Tabel 4. 13 Skenario *Use Case* Manajemen Promo untuk Admin

| Identifikasi | |
|---|---|
| **Kode - Nama** | UC-08 – Manajemen Promo |
| **Tujuan** | Admin dapat mengatur strategi pemasaran melalui pembuatan kode promo |
| **Deskripsi** | Memungkinkan Admin untuk membuat, mengedit, mengaktifkan, atau menonaktifkan promo yang dapat digunakan pelanggan saat checkout untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. |
| **Aktor** | Admin |
| **Kondisi Awal** | Admin telah login dan berada di halaman Dashboard Admin. |
| **Skenario Utama** | |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1. Admin memilih menu "Promo" pada *sidebar*. | 2. Sistem memuat data dari *database* dan menampilkan daftar promo yang ada beserta statusnya (Aktif/Tidak Aktif). |
| 3. Admin menekan tombol "Buat Promo Baru". | 4. Sistem menampilkan formulir input data promo. |
| 5. Admin mengisi Nama Promo, Kode Voucher | 6. Sistem memvalidasi input |
| 7. Admin menekan tombol "Simpan". | 8. Sistem menyimpan data promo ke database dan menampilkan pesan "Promo berhasil dibuat". |
| 9. Admin menekan tombol "Edit" pada salah satu promo yang ingin diubah. | 10. Sistem menampilkan formulir dengan data promo tersebut. |
| 11. Admin mengubah detail (misal: memperpanjang masa berlaku) dan menekan "Simpan Perubahan". | 12. Sistem memperbarui data promo di *database*. |

| | |
|---|---|
| 13. Admin menekan tombol *switch* (saklar) status pada salah satu promo untuk menonaktifkannya. | 14. Sistem mengubah status promo menjadi "Tidak Aktif" secara *real-time*. |
| | 15. Sistem memastikan kode promo tersebut tidak lagi valid (bisa digunakan) saat pelanggan melakukan *checkout*. |
| 16. Admin menekan tombol "Hapus" pada promo yang sudah kedaluwarsa. | 17. Sistem menghapus data promo tersebut dari daftar. |
| **Kondisi Akhir** | Data promo tersimpan di sistem dan siap digunakan oleh pelanggan (jika aktif). |

Terakhir, untuk menjaga keamanan dan ketertiban data dalam sistem, Admin memiliki akses melalui use case manajemen data pengguna. Use case ini memungkinkan Admin untuk memantau data pelanggan yang terdaftar, melihat riwayat aktivitas mereka, serta mengelola status akun pengguna demi keamanan sistem. Berikut ini adalah detail skenario use case manajemen data pengguna:

Tabel 4. 14 Skenario *Use Case* Manajemen Data Pengguna untuk Admin

| Identifikasi | |
|---|---|
| **Kode - Nama** | UC-09 – Manajemen Data Pengguna |
| **Tujuan** | Admin dapat memantau aktivitas pengguna dan mengontrol akses akun pelanggan demi keamanan sistem. |
| **Deskripsi** | Memungkinkan Admin untuk mengakses, mengelola, dan memelihara data pelanggan dan pengguna sistem, termasuk melihat profil, riwayat transaksi, serta mengelola status akun dan keamanan data sesuai kebijakan privasi yang berlaku. |
| **Aktor** | Admin |
| **Kondisi Awal** | Admin telah login dan berada di halaman Dashboard Admin. |
| **Skenario Utama** | |
| **Aksi Aktor** | **Reaksi Sistem** |
| 1. Admin memilih menu " Pengguna" atau yang didalamnya berisi Data Pelanggan | 2. Sistem memuat data dari *database* dan menampilkan tabel daftar seluruh pengguna terdaftar (ID Profile, Nama, Email, Total Pesanan, Status Akun). |
| 3. Admin melakukan pencarian nama pengguna tertentu pada kolom pencarian. | Sistem menampilkan hasil pencarian yang relevan secara *real-time*. |
| 5. Admin menekan tombol "Detail" pada salah satu akun pengguna. | 6. Sistem menampilkan halaman detail pengguna yang berisi informasi profil lengkap dan Riwayat Transaksi yang pernah dilakukan pengguna tersebut. |

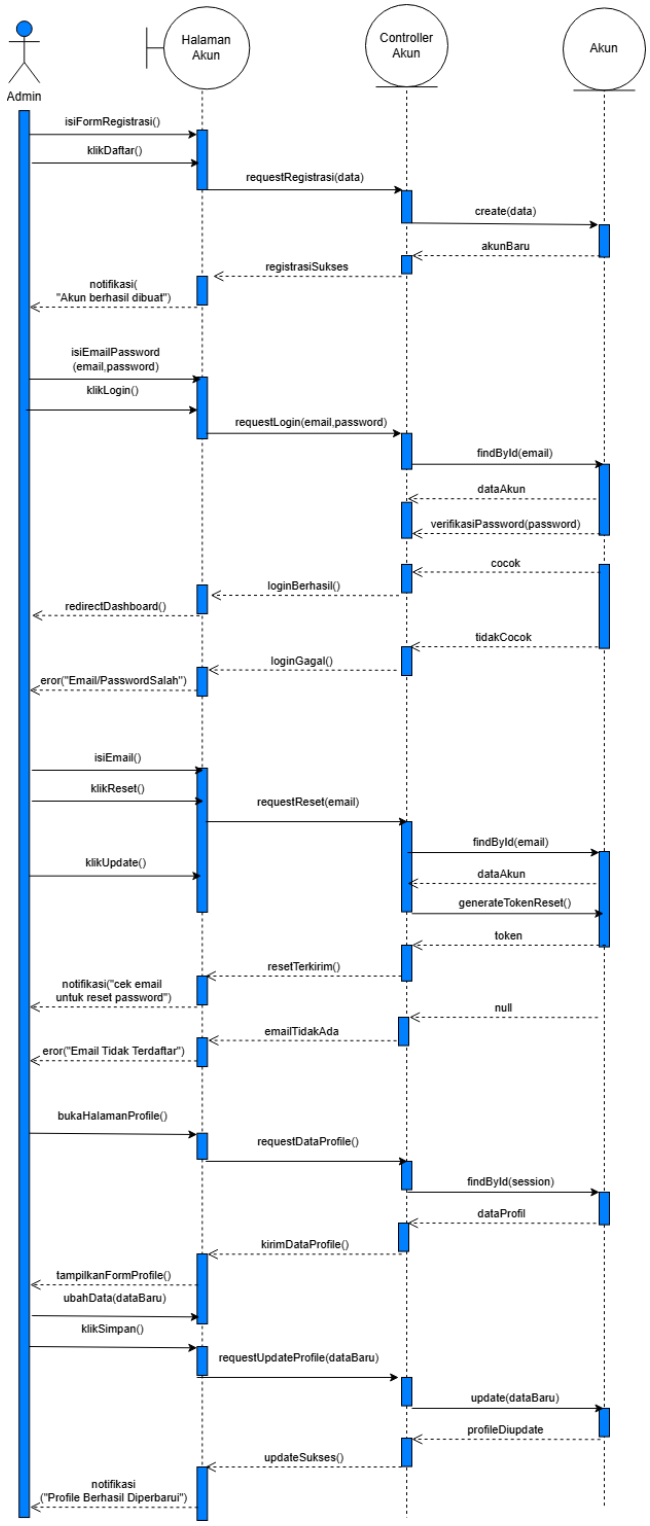
| | |
|---|---|
| 7. Admin menekan tombol "Ubah Status" (misal: dari Aktif menjadi *Suspend*/Dibekukan) jika ditemukan aktivitas mencurigakan. | 8. Sistem menampilkan konfirmasi perubahan status akun. |
| 9. Admin menekan "Ya, Simpan". | 10. Sistem memperbarui status pengguna di *database*. |
| | 11. Sistem secara otomatis membatasi akses login pengguna tersebut (User tidak bisa login lagi). |
| 12. Admin menekan tombol "Reset Password" (atas permintaan pengguna yang lupa akses email). | 13. Sistem mengirimkan *email* instruksi pemulihan kata sandi ke alamat email pengguna yang terdaftar. |
| **Kondisi Akhir** | Data pengguna diperbarui, atau status akun pengguna (Aktif/Nonaktif) telah diubah. |

## 4.3 Pemodelan Berbasis Perilaku

Analisis permasalahan Pemodelan berbasis perilaku selama analisis kebutuhan menggambarkan perilaku dinamis dari perangkat lunak. Model ini menggunakan input dari elemen berbasis skenario atau berbasis kelas untuk merepresentasikan keadaan dari kelas-kelas analisi. Pemodelan ini mendokumentasikan bagaimana sistem merespons berbagai peristiwa dan bagaimana keadaan sistem berubah sebagai hasil dari peristiwa tersebut. Ini sangat penting untuk merancang sistem yang dapat menangani semua kemungkinan skenario operasional dan memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk memodelkan perilaku ini dapat menggunakan berbagai diagram UML. Dalam penelitian ini, hanya menggunakan diagram *sequence.*

### 4.3.1 Diagram Sequens

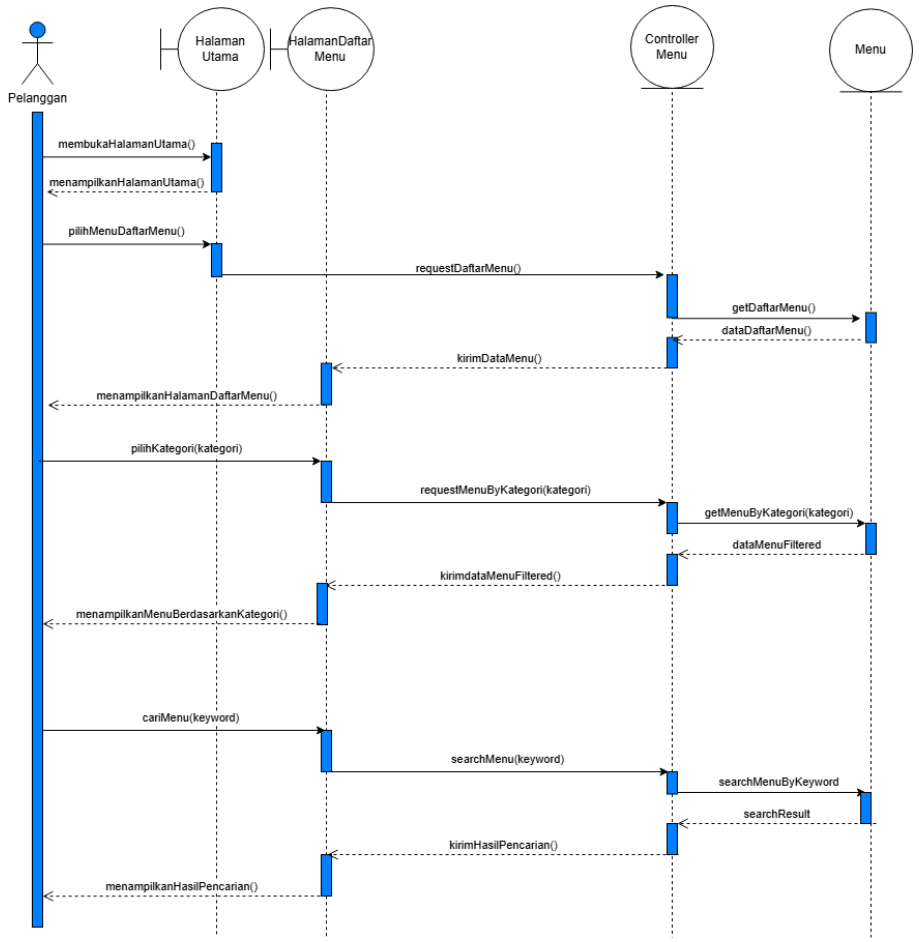
Diagram sequence menggambarkan bagaimana peristiwa mempengaruhi perilaku sistem. Setelah peristiwa diidentifikasi dengan memeriksa sebuah use case, lalu dibuatlah diagram sequence sebuah representasi tentang bagaimana peristiwa menyebabkan aliran dari satu objek ke objek lainnya sebagai fungsi waktu. Dalam penelitian ini, sistem memiliki 2 (dua) aktivitas utama yaitu pengelolaan pemesanan dan pengelolaan operasional dengan 9 use case yang mewakili interaksi antara pelanggan, admin, dan sistem. Gambar ditampilkan dihalaman berikutnya.




Gambar 4. 6 Diagram Sekuens Manajemen Akun Pelanggan (UC-01)

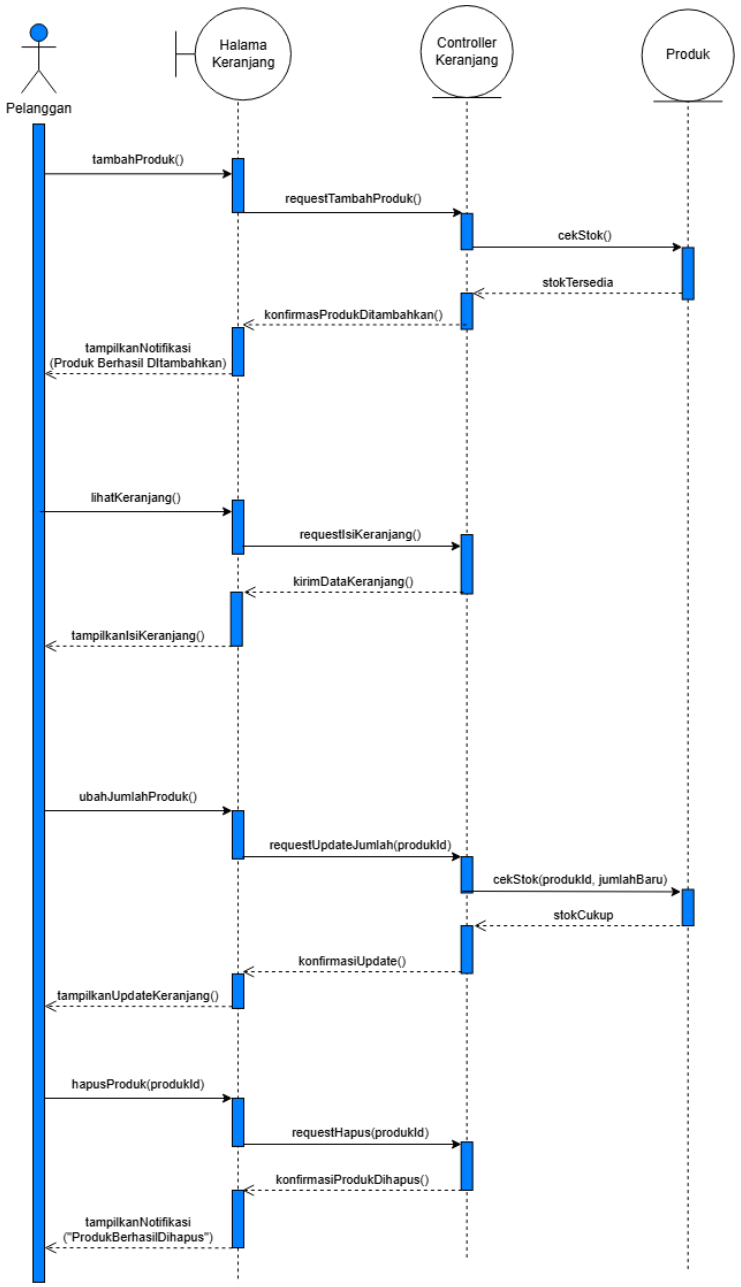
Aktivitas sistem dimulai ketika pelanggan mengakses aplikasi untuk membuat atau masuk ke akun pribadinya, yaitu use case manajemen akun (UC-01). Identifikasi ini diperlukan agar sistem dapat mengenali data pelanggan.

Setelah berhasil masuk, pelanggan akan diarahkan ke halaman utama. Di halaman ini, pelanggan dapat melakukan eksplorasi produk melalui use case melihat daftar menu (UC-02). Pelanggan akan disajikan tampilan katalog hidangan yang dilengkapi dengan harga, deskripsi, foto produk, serta filter kategori menu.



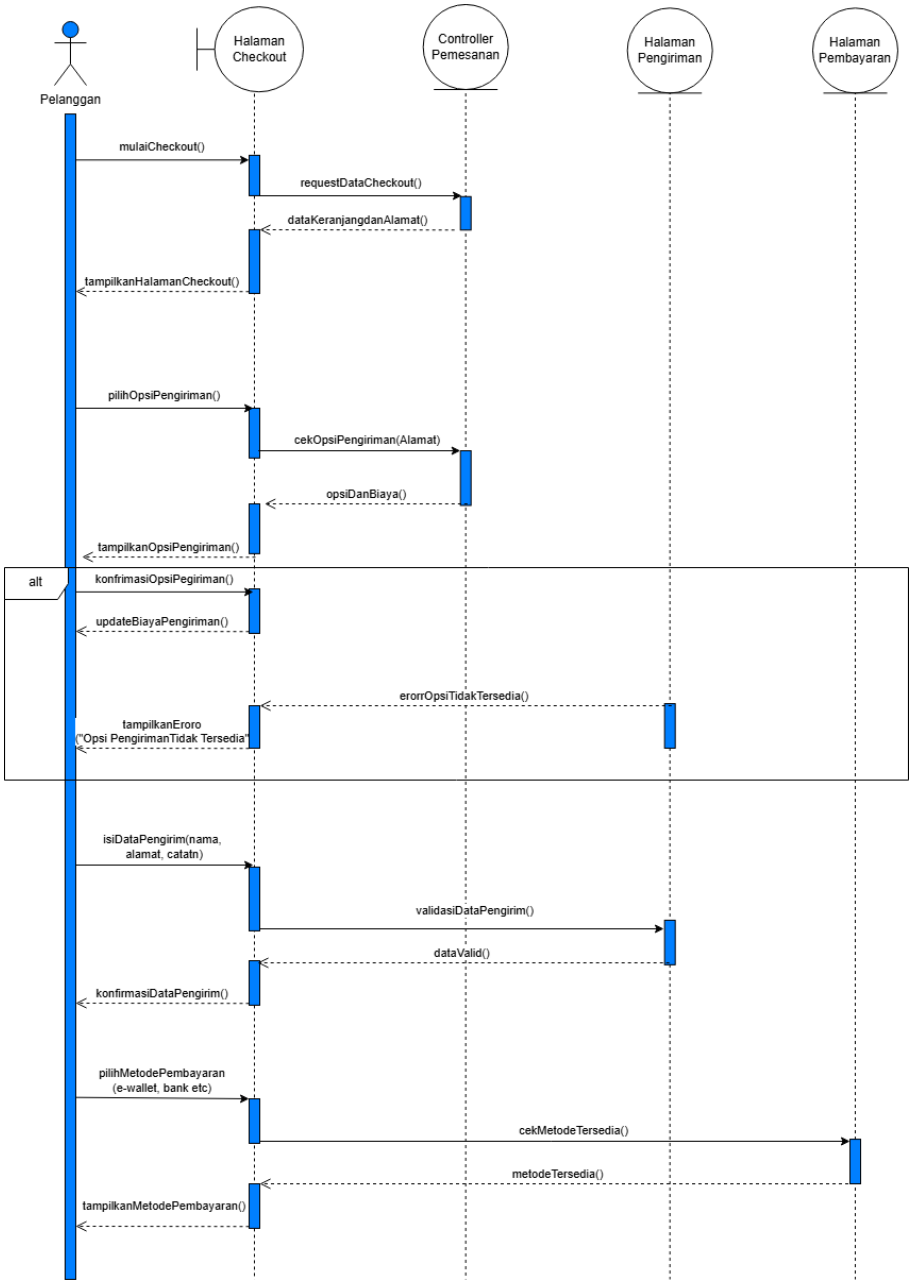

Gambar 4. 7 Diagram Sekuens Melihat Daftar Menu untuk Pelanggan (UC-02)

Selanjutnya, apabila pelanggan ingin membeli hidangan yang telah dilihat, pelanggan perlu membuka dan menekan tombol tambah produk yang merupakan bagian dari use case manajemen keranjang belanja (UC-03). Pencatatan di keranjang ini terdiri dari tahap memasukkan item, menyesuaikan jumlah (*quantity*), dan melihat kalkulasi subtotal sementara.



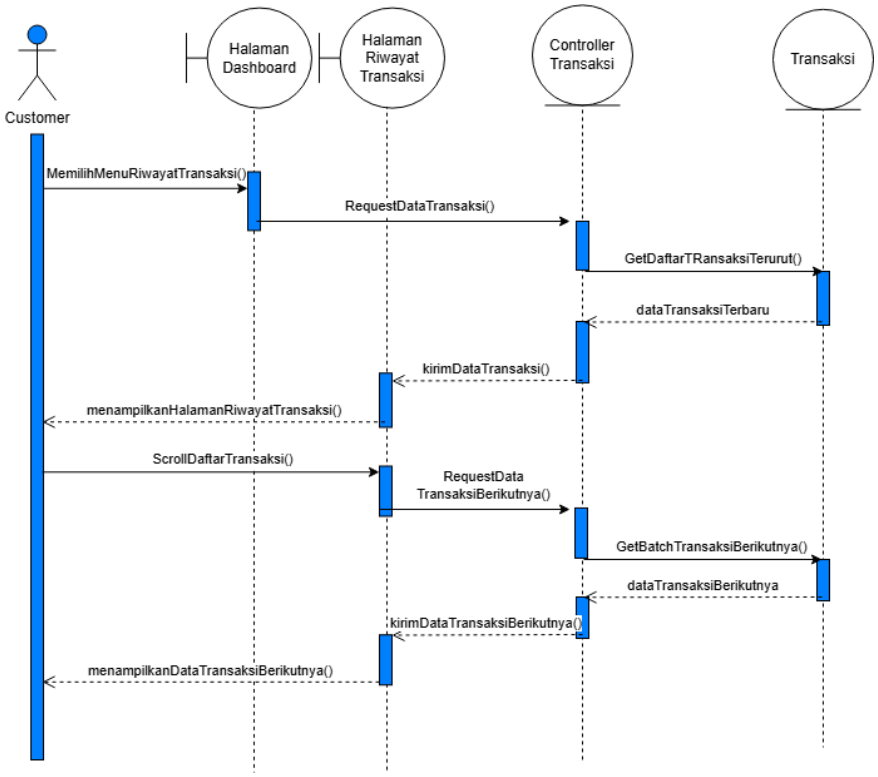

Gambar 4. 8 Diagram Sekuens Manajemen Keranjang Belanja untuk Pelanggan (UC-03)

Setelah keranjang sesuai, pelanggan memproses transaksi tersebut melalui use case melakukan pemesanan (UC-04). Tahapan ini mencakup pemilihan opsi layanan (*dine-in/delivery*), pengisian alamat, penerapan kode promo, pemilihan metode pembayaran, hingga sistem secara otomatis memotong stok dan menyimpan data pesanan.



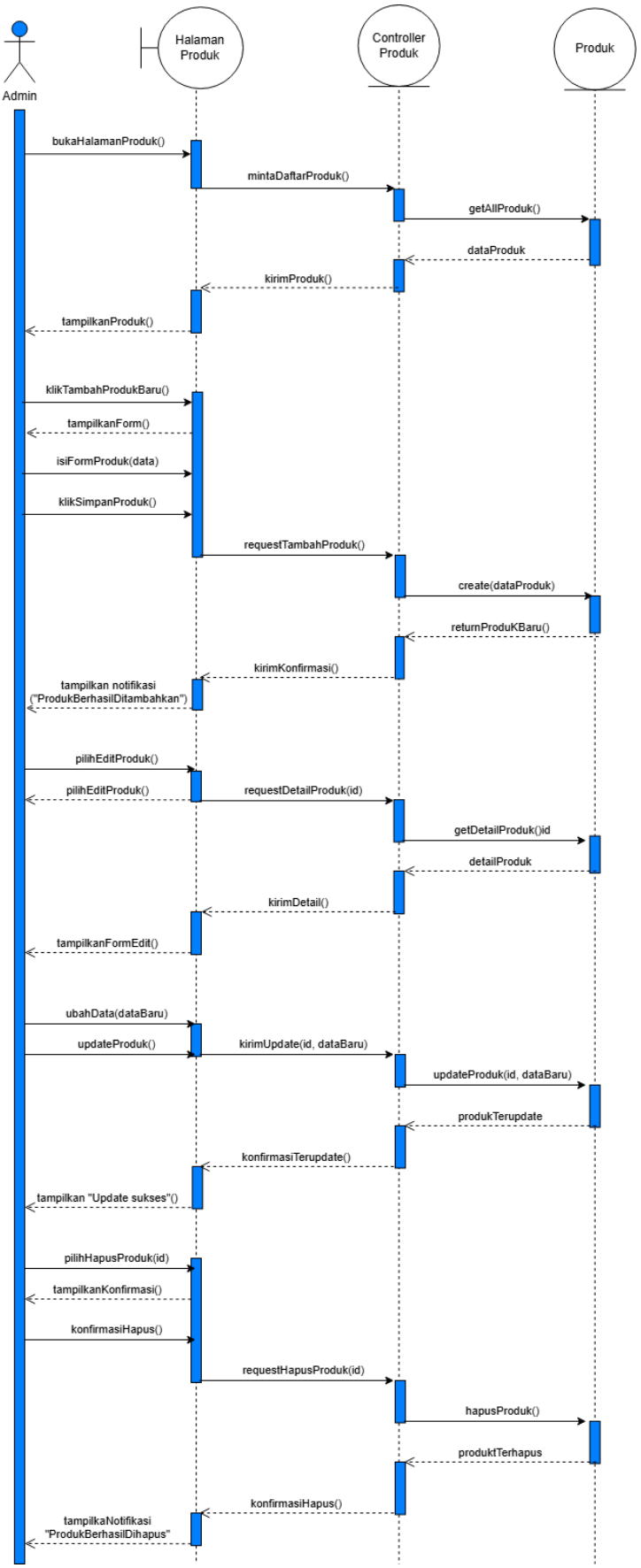

Gambar 4. 9 Diagram Sekuens Melakukan Pemesanan untuk Pelanggan (UC-04)

Untuk memantau pesanan yang telah dibuat, pelanggan dapat membuka halaman profil untuk use case melihat riwayat transaksi (UC-05), di mana pelanggan bisa melihat status terkini pesanannya secara *real-time* atau memberikan ulasan.



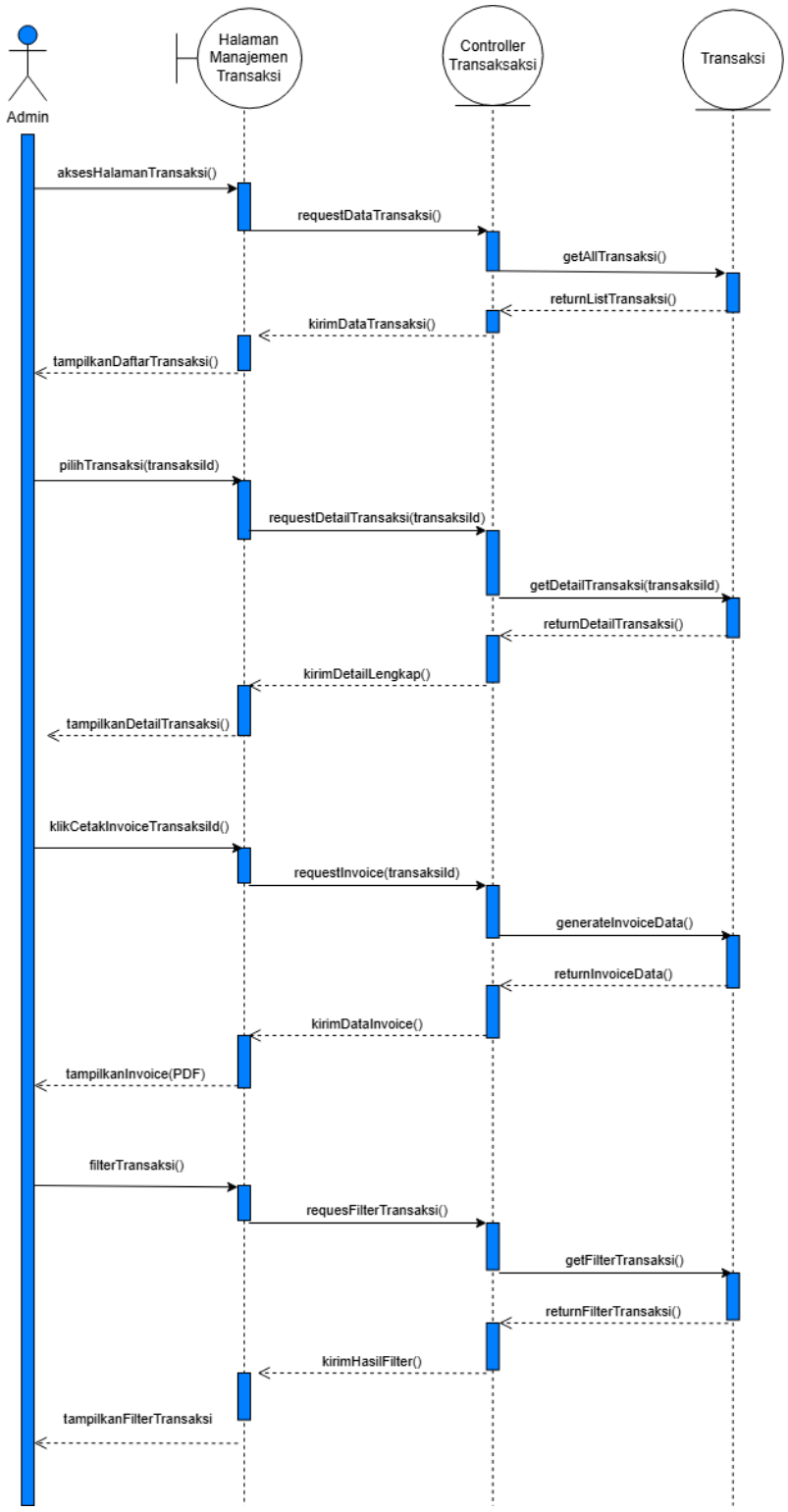

Gambar 4. 10 Diagram Sekuens Melihat Riwayat Transaksi untuk Pelanggan (UC-05)

Di sisi lain, aktivitas operasional dilakukan oleh admin. Agar proses pemesanan berjalan lancar, admin harus memastikan ketersediaan hidangan melalui use case manajemen produk (UC-06). Catatan produk yang dikelola meliputi penambahan menu baru, pembaruan harga, dan penyesuaian stok.



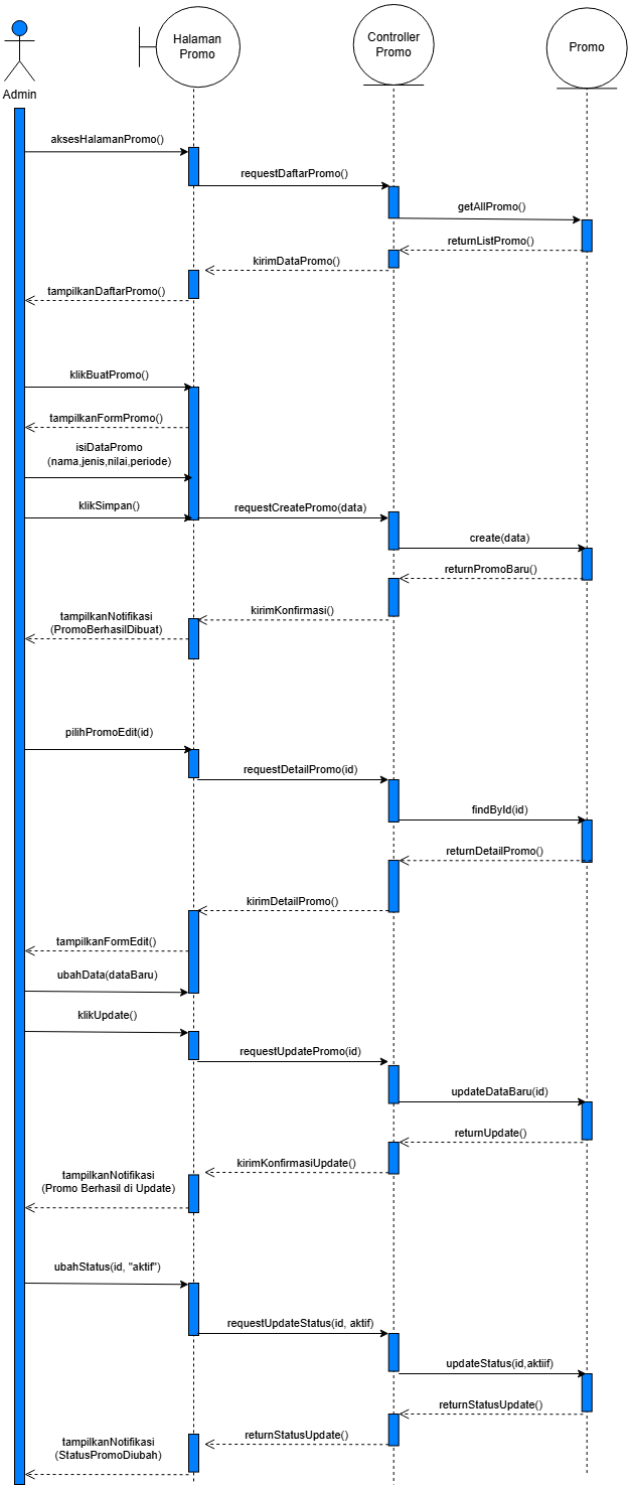

Gambar 4. 11 Diagram Sekuens Manjemen Produk untuk Admin (UC-06)

Ketika pesanan masuk dari pelanggan (hasil dari UC-04), admin akan menerima notifikasi dan memprosesnya melalui use case manajemen transaksi (UC-07). Proses ini meliputi verifikasi bukti pembayaran, pengubahan status pesanan (diproses/selesai/dibatalkan), dan pencetakan *invoice*.



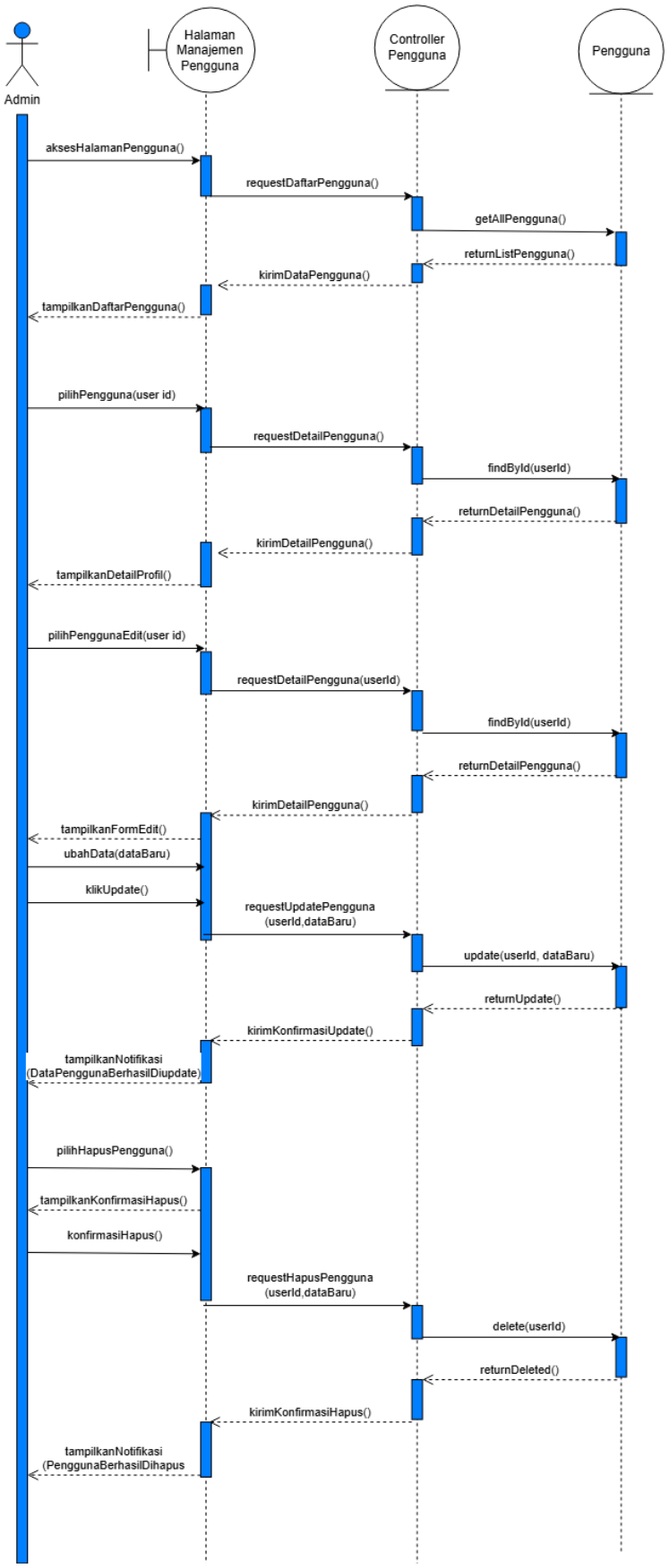

Gambar 4. 12 Diagram Sekuens Manajemen Transaksi untuk Admin (UC-07)

Untuk mendukung peningkatan penjualan, admin dapat mengatur strategi pemasaran melalui use case manajemen promo (UC-08) dengan membuat kode *voucher* yang nantinya dapat diklaim pelanggan saat pemesanan.




Gambar 4. 13 Diagram Sekuens Manajemen Promo untuk Admin (UC-08)

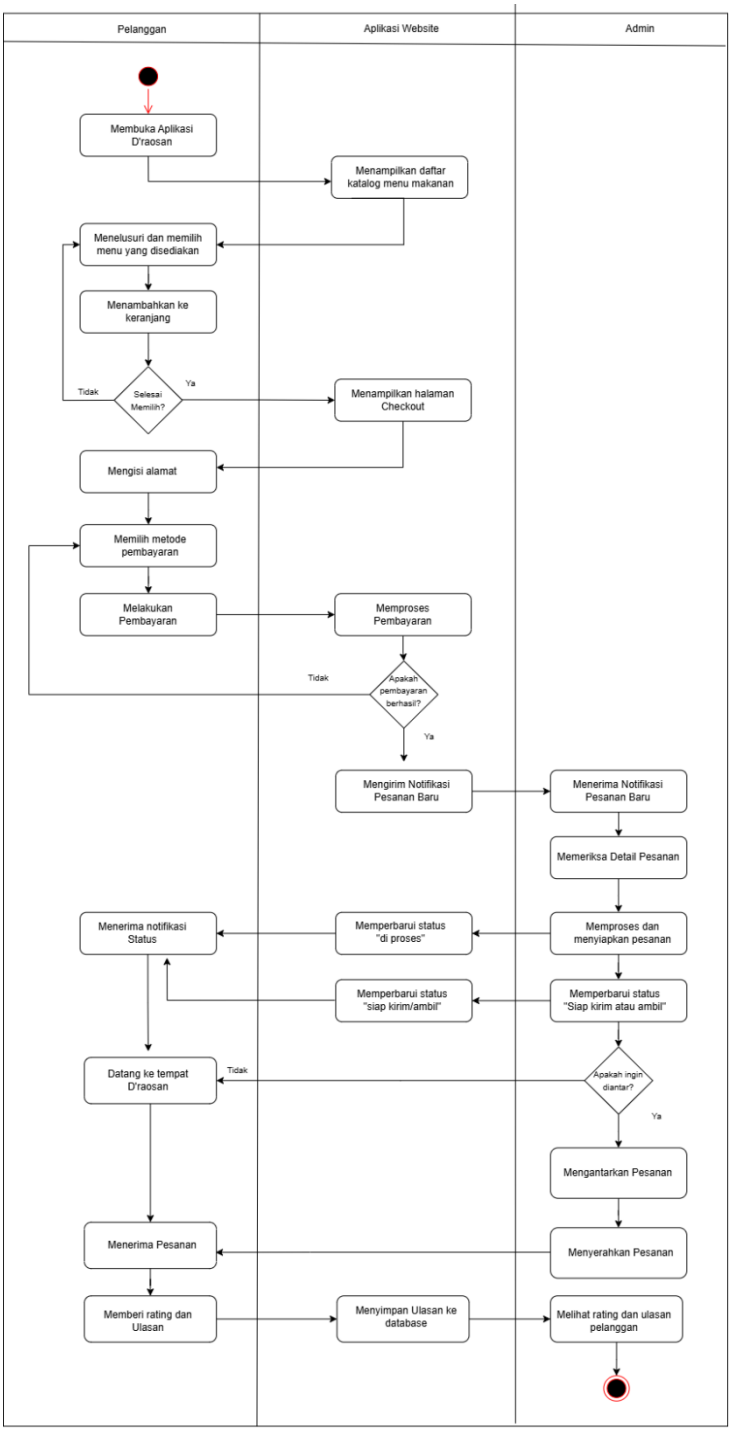
Terakhir, untuk menjaga keamanan sistem, admin memiliki wewenang untuk memantau aktivitas pelanggan melalui use case manajemen data pengguna (UC-09), di mana admin dapat melihat profil pelanggan, menelusuri riwayat transaksinya, hingga mengubah status akun pengguna.




Gambar 4. 14 Diagram Sekuens Manajemen Data Pengguna untuk Admin (UC-09)

### 4.3.2 Diagram Swimlane

Diagram Diagram swimlane adalah variasi dari diagram aktivitas yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam sebuah sistem. Diagram ini membagi aktivitas ke dalam swimlane atau lorong yang masing-masing mewakili aktor atau kelas yang berbeda dalam sistem. Dalam penelitian ini, diagram swimlane digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh Pelanggan dan Admin serta interaksinya dengan sistem dalam mengelola transaksi pemesanan dan manajemen data produk.



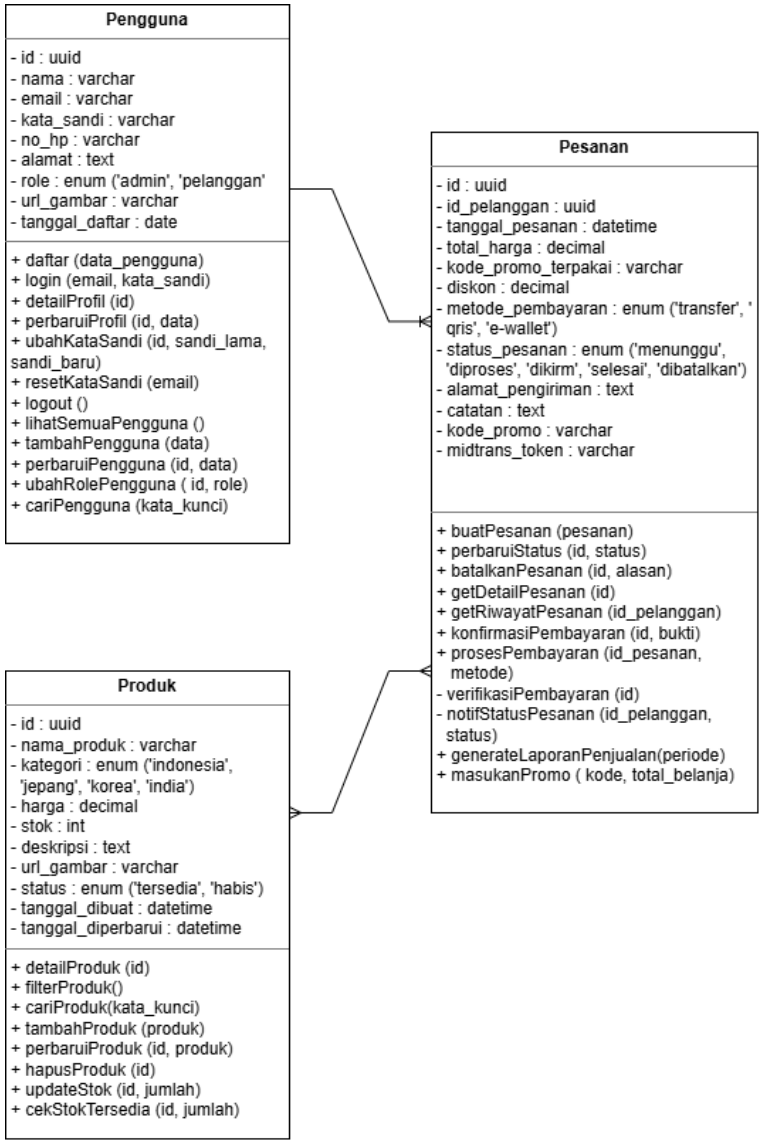

Gambar 4. 15 Diagram Swimlane Pemesanan Online

## 4.4 Pemodelan Berbasis Kelas

Pendekatan pemodelan berbasis kelas (*class-based modeling*) dalam rekayasa perangkat lunak menitikberatkan pada proses pengidentifikasian dan pendefinisian kelas untuk memetakan arsitektur serta perilaku operasional dari sebuah sistem. Di dalam pemodelan ini, objek-objek direpresentasikan melalui sebuah kelas yang memuat karakteristik bawaan (atribut) serta perilaku atau fungsi (metode) yang spesifik. Komponen fundamental dalam penyusunan model ini terdiri atas kelas, objek, atribut, dan operasi atau metode. Tahapan pembentukan kelas umumnya diawali dengan mengekstraksi kebutuhan sistem dari skenario *use case*, yang kemudian diterjemahkan menjadi penjabaran atribut dan operasi untuk masing-masing kelas. Penerapan model ini memberikan keuntungan berupa arsitektur program yang terisolasi secara modular. Hal ini sangat berguna untuk meminimalisir redundansi melalui penggunaan ulang kode (*code reusability*), sekaligus menyederhanakan proses pemeliharaan karena modifikasi pada satu bagian kelas tidak akan mempengaruhi fungsionalitas kelas lainnya secara langsung.

Berdasarkan hasil analisis proses bisnis pada sistem pemesanan D'raosan, teridentifikasi empat entitas utama yang saling berinteraksi, yaitu entitas admin, pelanggan, menu (produk), dan transaksi pesanan. Entitas admin dan pelanggan pada dasarnya memiliki karakteristik atribut dasar yang serupa sebagai aktor sistem, namun dibedakan berdasarkan tingkat hak akses (*privilege*) dan otoritas fungsionalnya. Oleh karena itu, struktur pemodelan kelas pada penelitian ini direpresentasikan ke dalam beberapa kelas tabel utama, di antaranya adalah kelas Pengguna (mengakomodasi data admin dan pelanggan), kelas Produk (mengakomodasi katalog dan stok menu D'raosan), serta kelas Pesanan (mengakomodasi data keranjang belanja, transaksi, dan pelaporan penjualan).

Dalam penelitian ini, diketahui terdapat 4 entitas utama yaitu pelanggan, admin, produk, dan pesanan. Karakteristik yang dimiliki oleh pelanggan dan admin hampir sama, tetapi perbedaannya adalah hak akses yang akan didapatkan pada aplikasi ini. Oleh karena itu, kelas yang dapat dibentuk 3 tabel entitas dalam penelitian ini yaitu pengguna, produk, dan pesanan seperti pada Gambar 4.16.




Gambar 4. 16 Diagram Kelas Aplikasi D'raosan

Berdasarkan diagram kelas pada Gambar 4.16, akan dihasilkan berbagai kelas yang memiliki atribut dan metodenya. Kelas-kelas ini dibagi menjadi beberapa jenis yaitu controller, models, repository, view, dan service. Berikut ini adalah daftar kelas yang akan dibuat dalam penelitian ini:

Tabel 4. 15 Daftar Kelas

| No | Nama Kelas | Jenis | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1. | modules/controller/user_controller | Controller | Kelas untuk mengelola autentikasi pengguna (login, register, logout, reset kata sandi) |
| 2. | modules/controller/product _controller | Controller | Kelas untuk mengelola operasi data produk (CRUD, pencarian, filter) |
| 3. | modules/controller/cartitems_controller | Controller | Kelas untuk mengelola keranjang belanja (tambah, hapus, update, checkout) |
| 4. | modules/controller/transaction_controller | Controller | Kelas untuk mengelola transaksi pemesanan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | modules/controller/promo_controller | Controller | Kelas untuk mengelola promo dan diskon (tambah, edit, aktif/nonaktif) |
| 6. | modules/models/user | Model | Kelas untuk merepresentasikan data pengguna (admin dan pelanggan ) |
| 7. | modules/models/product | Model | Kelas untuk merepresentasikan data produk menu D'raosan |
| 8. | modules/models/cartitems | Model | Kelas untuk merepresentasikan data keranjang/pesanan |
| 9. | modules/models/transaction | Model | Kelas untuk merepresentasikan data transaksi |
| 10. | modules/models/promo | Model | Kelas untuk merepresentasikan data promo |
| 11. | modules/repository/user_repository | Repository | Kelas untuk mengelola operasi database pada tabel pengguna |
| 12. | modules/repository/product_repository | Repository | Kelas untuk mengelola operasi database pada tabel produk |
| 13. | modules/repository/cartitems_repository | Repository | Kelas untuk mengelola operasi database pada tabel cartitems |
| 14. | modules/repository/transaction_repository | Repository | Kelas untuk operasi database tabel transactions |
| 15. | modules/repository/promo_repository | Repository | Kelas untuk mengelola operasi database pada tabel promo |
| 16. | modules/service/user_service | Service | Kelas untuk menangani logika bisnis autentikasi (validasi login, registrasi) |
| 17. | modules/service/product_service | Service | Kelas untuk menangani logika bisnis manajemen produk (validasi stok, kategori) |
| 18. | modules/service/cartitems_service | Service | Kelas untuk menangani logika bisnis keranjang dan pesanan |
| 19. | modules/service/transaction_service | Service | Kelas untuk logika bisnis transaksi |
| 20. | modules/service/promo_service | Service | Kelas untuk menangani logika bisnis promo (validasi kode, perhitungan diskon) |
| 21. | modules/views/pages/HomePage | View | Halaman utama website D'raosan (menampilkan katalog menu) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22. | modules/views/pages/LoginPage | View | Halaman untuk login pengguna |
| 23. | modules/views/pages/RegisterPage | View | Halaman untuk registrasi akun baru |
| 24. | modules/views/pages/ProductDetailPage | View | Halaman detail produk menu |
| 25. | modules/views/pages/CartPage | View | Halaman keranjang belanja |
| 26. | modules/views/pages/CheckoutPage | View | Halaman proses checkout pemesanan |
| 27. | modules/views/pages/ProfilePage | View | Halaman profil pengguna |
| 28. | modules/views/pages/AdminDashboard | View | Halaman dashboard admin |
| 29. | modules/views/pages/AdminProductPage | View | Halaman kelola produk untuk admin |
| 30. | modules/views/pages/AdminOrderPage | View | Halaman kelola pesanan untuk admin |
| 31. | modules/views/pages/AdminPromoPage | View | Halaman kelola promo untuk admin |
| 32. | modules/views/pages/AdminUserPage | View | Halaman kelola data pengguna untuk admin |
| 33. | modules/views/pages/ReportPage | View | Halaman laporan penjualan untuk admin |
| 34. | modules/views/components/Navbar | View | Komponen navigasi menu |
| 35. | modules/views/components/ProductCard | View | Komponen kartu produk |
| 36. | modules/views/components/CartItem | View | Komponen item keranjang belanja |

Selanjutnya, identifikasi atribut-atribut yang mencakup berbagai informasi yang dibutuhkan untuk merepresentasikan data dan perilaku. Berikut ini adalah daftar atribut dari setiap kelas yang telah didefinisikan sebelumnya dalam penelitian ini:

Tabel 4. 16 Daftar Atribut

| No. | Nama Kelas | Nama Atribut | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| **Controller** | | | |
| 1. | user_controller | email | Atribut untuk email yang dikirimkan saat login |
| | | password | Atribut untuk kata sandi yang dikirimkan saat login |
| | | user | Atribut untuk pengguna yang telah login |
| | | userList | Atribut untuk daftar seluruh pengguna |
| | | searchKeyword | Atribut untuk kata kunci pencarian pengguna |
| 2. | product_controller | product | Atribut untuk data produk yang sedang dikelola |
| | | productList | Atribut untuk daftar seluruh produk |
| | | categoryId | Atribut untuk ID kategori yang difilter |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | keyword | Atribut untuk harga maksimal dalam pencarian produk |
| | | statusStok | Atribut untuk status stok produk (tersedia/habis) |
| | | produk | Atribut untuk data produk yang sedang dikelola |
| | | daftarProduk | Atribut untuk daftar seluruh produk yang tercatat di sistem |
| | | produkFilter | Atribut untuk daftar produk yang sudah difilter |
| 3. | cartitems_controller | userId | Atribut untuk ID pelanggan pemilik keranjang |
| | | keranjang | Atribut untuk data keranjang belanja |
| | | itemKeranjang | Atribut untuk daftar item dalam keranjang |
| | | subtotal | Atribut untuk total sementara keranjang |
| 4. | transaction_controller | transaction | Atribut untuk data transaksi yang sedang diproses |
| | | transactionList | Atribut untuk daftar seluruh transaksi |
| | | orderStatus | Atribut untuk status pesanan yang difilter |
| | | | |
| 5. | promo_controller | promoCode | Atribut untuk kode promo yang divalidasi |
| | | jenisPromo | Atribut untuk jenis promo (diskon/potongan_harga/gratis_ongkir) |
| | | statusPromo | Atribut untuk status promo (aktif/nonaktif) |
| | | promo | Atribut untuk data promo yang sedang dikelola |
| | | daftarPromo | Atribut untuk daftar seluruh promo yang tercatat |
| **Model** | | | |
| 6. | user | id | Atribut untuk ID unik pengguna (UUID) |
| | | name | Atribut untuk nama lengkap pengguna |
| | | email | Atribut untuk alamat email pengguna |
| | | password | Atribut untuk kata sandi autentikasi |
| | | role_id | Atribut untuk peran pengguna (admin/pelanggan) |
| | | created_at | Atribut untuk waktu akun dibuat |
| | | updated_at | Atribut untuk waktu akun diperbarui |
| 7. | product | id | Atribut untuk ID unik produk (UUID) |
| | | name | Atribut untuk nama menu makanan |
| | | category_id | Atributuntuk kategori (indonesia/jepang/korea/india) |
| | | price | Atribut untuk harga produk |
| | | stock | Atribut untuk jumlah stok tersedia |
| | | description | Atribut untuk deskripsi produk |
| | | image_url | Atribut untuk URL foto produk |
| | | status | Atribut untuk status (tersedia/habis) |
| | | weight | Atribut untuk berat produk (gram) |
| | | createdAt | Atribut untuk waktu produk ditambahkan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | updatedAt | Atribut untuk waktu produk diperbarui |
| | | deletedAt | Atribut untuk waktu produk dihapus |
| 8 | cartitems | id | Atribut untuk ID unik pesanan |
| | | user_id | Atribut untuk ID pelanggan pemesan |
| | | product_id | Atribut untuk ID produk yang dipesan |
| | | quantity | Atribut untuk jumlah produk |
| | | createdAt | Atribut untuk waktu item ditambahkan |
| | | updatedAt | Atribut untuk waktu item diperbarui |
| 9. | transaction | id | Atribut untuk ID unik detail transaksi |
| | | user_id | Atribut untuk ID pengguna yang melakukan pemesanan |
| | | total_amount | Atribut untuk total harga pesanan |
| | | status | Atribut untuk status transaksi |
| | | snap_token | Atribut untuk token pembayaran dari Midtrans |
| | | createdAt | Atribut untuk waktu transaksi dibuat |
| | | updatedAt | Atribut untuk waktu transaksi diperbarui |
| | | promo_id | Atribut untuk ID promo yang digunakan |
| | | discount_amount | Atribut untuk nilai potongan harga |
| | | shipping_cost | Atribut untuk biaya pengiriman |
| 10. | promo | id | Atribut untuk ID unik promo |
| | | code | Atribut untuk kode promo |
| | | discount_type | Atribut untuk jenis diskon |
| | | discount_value | Atribut untuk nilai diskon |
| | | is_active | Atribut untuk status aktif promo |
| | | max_usage | Atribut untuk batas maksimal penggunaan |
| | | used_count | Atribut untuk jumlah penggunaan saat ini |
| | | createdAt | Atribut untuk waktu promo dibuat |
| | | updatedAt | Atribut untuk waktu promo diperbarui |
| **Repository** | | | |
| 11. | user_repository | - | (Tidak memiliki atribut, hanya berisi metode |
| 12. | product_repository | - | (Tidak memiliki atribut, hanya berisi metode |
| 13. | cartitems_repository | - | (Tidak memiliki atribut, hanya berisi metode |
| 14. | transaction_repository | - | (Tidak memiliki atribut, hanya berisi metode |
| 15. | promo_repository | - | (Tidak memiliki atribut, hanya berisi metode |
| **View** | | | |
| 16 | HomePage | productList | Atribut untuk daftar produk yang ditampilkan |
| | | promoList | Atribut untuk daftar promo aktif |
| 17. | LoginPage | email | Atribut untuk menyimpan input email |
| | | password | Atribut untuk menyimpan input kata sandi |
| 18. | RegisterPage | nama | Atribut untuk menyimpan input nama |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | email | Atribut untuk menyimpan input email |
| | | password | Atribut untuk menyimpan input kata sandi |
| 19. | ProdukDetailPage | produk | Atribut untuk data produk yang ditampilkan |
| | | jumlahPesan | Atribut untuk jumlah yang akan dipesan |
| | | stokTersedia | Atribut untuk status stok produk |
| 20. | cartPage | cartItems | Atribut untuk daftar item dalam keranjang |
| | | totalPrice | Atribut untuk total harga keranjang |
| 21. | CheckoutPage | transactionData | Atribut untuk data transaksi |
| | | paymentMethod | Atribut untuk metode pembayaran terpilih |
| 22. | ProfilePage | userData | Atribut untuk data profil pengguna |
| | | formEdit | Atribut untuk form edit profil |
| 23. | AdminDashboardPage | totalPendapatan | Atribut untuk total pendapatan hari ini |
| | | totalPesanan | Atribut untuk jumlah pesanan hari ini |
| | | produkTerlaris | Atribut untuk daftar produk terlaris |
| 24. | AdminProductPage | daftarProduk | Atribut untuk daftar produk yang dikelola |
| | | formProduk | Atribut untuk form tambah/edit produk |
| | | produkTerpilih | Atribut untuk produk yang sedang dipilih |
| 25. | AdminOrderPage | daftarPesanan | Atribut untuk daftar pesanan yang dikelola |
| | | detailPesananTerpilih | Atribut untuk detail pesanan yang dipilih |
| | | statusBaru | Atribut untuk status pesanan yang akan diupdate |
| 26. | AdminPromoPage | daftarPromo | Atribut untuk daftar promo yang dikelola |
| | | formPromo | Atribut untuk form tambah/edit promo |
| 27. | AdminUserPage | daftarPengguna | Atribut untuk daftar pengguna yang dikelola |
| | | detailPenggunaTerpilih | Atribut untuk detail pengguna yang dipilih |
| 28. | ReportPage | periodeLaporan | Atribut untuk periode laporan yang dipilih |
| | | dataLaporan | Atribut untuk data laporan yang ditampilkan |
| | | formatEkspor | Atribut untuk format ekspor laporan |
| 29. | Navbar | isLoggedIn | Atribut untuk status login pengguna |
| | | roleUser | Atribut untuk peran pengguna (admin/pelanggan) |
| | | itemKeranjangCount | Atribut untuk jumlah item dalam keranjang |
| 30. | ProductCard | produk | Atribut untuk data produk yang ditampilkan |
| | | isHover | Atribut untuk status hover pada kartu |
| 31. | CartItems | item | Atribut untuk data item keranjang |
| | | jumlah | Atribut untuk jumlah item |
| | | subtotalItem | Atribut untuk subtotal item |
| **Service** | | | |
| 32.. | user_service | userData | Atribut untuk menyimpan data pengguna yang sedang diautentikasi |
| | | isAuthenticated | Atribut untuk status autentikasi pengguna |
| 33. | product_service | produkValid | Atribut untuk status validasi data produk |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | stokTersedia | Atribut untuk status ketersediaan stok |
| 34. | cartitems_service | totalHitung | Atribut untuk hasil perhitungan total pesanan |
| | | statusValid | Atribut untuk status validasi pesanan |
| 35. | transactions_service | midtransConfig | Atribut untuk konfigurasi Midtrans |
| | | paymentResult | Atribut untuk hasil pemrosesan pembayaran |
| 36. | promo_service | promoValid | Atribut untuk status validasi kode promo |
| | | nilaiDiskon | Atribut untuk nilai diskon yang dihitung |

Selanjutnya, identifikasi metode-metode yang mendefinisikan berbagai operasi yang dapat dilakukan oleh objek-objek dari kelas-kelas tersebut. Berikut ini adalah daftar metode dari setiap kelas yang telah didefinisikan sebelumnya dalam penelitian ini.

Tabel 4. 17 Daftar Metode

| No. | Nama Kelas | Nama Perilaku | Kandidat Perilaku |
|---|---|---|---|
| **Controller** | | | |
| 1. | user_controller | register() | Metode untuk mendaftarkan akun baru |
| | | login() | Metode untuk melakukan autentikasi pengguna |
| | | getProfile() | Metode untuk menampilkan profil pengguna |
| | | updateProfile() | Metode untuk memperbarui profil pengguna |
| | | changePassword() | Metode untuk mengubah kata sandi |
| | | logout() | Metode untuk mengakhiri sesi login |
| | | getAllUsers() | Metode untuk menampilkan seluruh pengguna |
| | | addUser | Metode untuk menambahkan pengguna baru |
| | | updateUser() | Metode untuk memperbarui data pengguna |
| | | deleteUser() | Metode untuk menghapus pengguna |
| 2. | product_controller | getAllProducts() | Metode untuk menampilkan seluruh daftar produk |
| | | getProdukById() | Metode untuk menampilkan detail suatu produk |
| | | searchProduk() | Metode untuk mencari produk berdasarkan kata kunci |
| | | filterProdukByCategory() | Metode untuk memfilter produk berdasarkan kategori |
| | | filterProdukByHarga() | Metode untuk memfilter produk berdasarkan rentang harga |
| | | addProduk() | Metode untuk menambahkan produk baru (khusus admin) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | updateProduk() | Metode untuk memperbarui data produk (khusus admin) |
| | | deleteProduk() | Metode untuk menghapus produk (khusus admin) |
| | | updateStok() | Metode untuk memperbarui jumlah stok produk |
| 3. | cartitems_controller | addToCart() | Metode untuk menambahkan produk ke keranjang |
| | | removeFromCart() | Metode untuk menghapus item dari keranjang |
| | | updateItemQuantity() | Metode untuk mengubah jumlah item dalam keranjang |
| | | viewCart() | Metode untuk menampilkan isi keranjang |
| | | calculateTotal() | Metode untuk menghitung total harga keranjang |
| | | clearCart() | Metode untuk mengosongkan seluruh isi keranjang |
| 4. | transaction_controller | createTransaction() | Metode untuk membuat transaksi baru |
| | | getTransactionsById() | Metode untuk menampilkan detail transaksi |
| | | getUserTransactions() | Metode untuk menampilkan riwayat transaksi |
| | | updateOrderStatus() | Metode untuk memperbarui status pesanan |
| | | cancelTransactions() | Metode untuk membatalkan transaksi |
| | | trackOrder() | Metode untuk melacak pesanan |
| 5. | promo_controller | getActivePromo() | Metode untuk menampilkan promo yang sedang aktif |
| | | applyPromo() | Metode untuk menerapkan kode promo pada pesanan |
| | | createPromo() | Metode untuk menambahkan promo baru (khusus admin) |
| | | updatePromo() | Metode untuk memperbarui data promo (khusus admin) |
| | | deletePromo() | Metode untuk menghapus promo (khusus admin) |
| | | activatePromo() | Metode untuk mengaktifkan promo (khusus admin) |
| | | deactivatePromo() | Metode untuk menonaktifkan promo (khusus admin) |
| | | validatePromoCode() | Metode untuk memvalidasi kode promo yang dimasukkan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | | | |
| 6. | user | fromJson() | Konstruktor untuk menginisialisasi objek User dari data JSON |
| | | toJson() | Metode untuk mengonversi objek User menjadi format JSON |
| 7. | product | fromJson() | Konstruktor untuk menginisialisasi objek Produk dari data JSON |
| | | toJson() | Metode untuk mengonversi objek Produk menjadi format JSON |
| 8. | cartitems | fromJson() | Menginisialisasi objek CartItem dari data JSON |
| | | toJson() | Mengonversi objek CartItem ke format JSON |
| 9. | transaction | fromJson() | Menginisialisasi objek Transaction dari data JSON |
| | | toJson() | Mengonversi objek Transaction ke format JSON |
| 10. | promo | fromJson() | Konstruktor untuk menginisialisasi objek Promo dari data JSON |
| | | toJson() | Metode untuk mengonversi objek Promo menjadi format JSON |
| **Repository** | | | |
| 11. | user_repository | findAll() | Metode untuk mengambil semua data pengguna dari database |
| | | findById() | Metode untuk mengambil data pengguna berdasarkan ID |
| | | findByEmail | Metode untuk data pengguna berdasarkan email |
| | | save() | Metode untuk menyimpan data user ke database |
| | | update() | Metode untuk memperbarui data pengguna di database |
| | | delete() | Metode untuk menghapus pengguna di database |
| 12. | product_repository | findAll( | Metode untuk mengambil semua data produk dari database |
| | | findById() | Metode untuk mengambil data produk berdasarkan ID |
| | | search() | Metode untuk mencari produk di database |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | create() | Metode untuk menambah produk ke database (admin) |
| | | save() | Metode untuk menyimpan data produk ke database |
| | | update() | Metode untuk memperbarui produk di database (admin) |
| | | delete() | Metode untuk menghapus produk di database(admin) |
| 13. | cartitems_repository | findByUser() | Metode untuk mengambil data keranjang berdasarkan user ID |
| | | addItem() | Metode untuk menambah item ke keranjang di database |
| | | saveItem() | Metode untuk menyimpan item ke keranjang |
| | | removeItem() | Metode untuk menghapus item dari keranjang di database |
| | | updateQuantity() | Metode untuk memperbarui jumlah item di database |
| | | clearCart() | Metode untuk mengosongkan keranjang di database |
| 14. | transaction_repository | findAll() | Metode untuk Mengambil semua data transaksi |
| | | findByUser() | Metode untuk Mengambil transaksi berdasarkan user ID |
| | | findById() | Metode untuk Mengambil transaksi berdasarkan ID |
| | | save() | Metode untuk Menyimpan transaksi ke database |
| | | updateStatus() | Memperbarui status transaksi |
| 15. | promo_repository | findAllActive() | Metode untuk mengambil semua promo yang aktif |
| | | findByCode() | Metode untuk mengambil promo berdasarkan kode |
| | | validate() | Metode untuk memvalidasi kode promo di backend |
| | | create() | Metode untuk menambah promo di backend (admin) |
| | | update() | Metode untuk memperbarui promo di backend (admin) |
| | | delete() | Metode untuk menghapus promo di backend (admin) |

| **View** | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | homePage | prender() | Metode untuk menampilkan halaman utama |
| | | loadProducts() | Metode untuk memuat daftar produk |
| | | loadPromos() | Metode untuk memuat daftar promo |
| 17. | loginPage | render() | Metode untuk menampilkan halaman login |
| | | handleSubmit() | Metode untuk menangani submit form login |
| | | showError() | Metode untuk menampilkan pesan error |
| 18. | registerPage | render() | Metode untuk menampilkan halaman registrasi |
| | | handleSubmit() | Metode untuk menangani submit form registrasi |
| | | validateForm() | Metode untuk memvalidasi input formulir |
| 19. | productDetailPage | render() | Metode untuk menampilkan detail produk |
| | | handleAddToCart() | Metode untuk menangani tambah ke keranjang |
| | | updateQuantity() | Metode untuk memperbarui jumlah pesanan |
| 20. | cartPage | render() | Metode untuk menampilkan halaman keranjang |
| | | handleQuantityChange() | Metode untuk menangani perubahan jumlah item |
| | | handleRemoveItem() | Metode untuk menangani penghapusan item |
| | | handleCheckout() | Metode untuk menangani proses checkout |
| 21. | checkoutPage | render() | Metode untuk menampilkan halaman checkout |
| | | handleSubmitOrder() | Metode untuk menangani submit pesanan |
| | | handleApplyPromo() | Metode untuk menangani penerapan promo |
| | | handlePayment() | Metode untuk menangani pembayaran |
| 22. | profilePage | render() | Metode untuk menampilkan halaman profil |
| | | floadProfile() | Metode untuk memuat data profil |
| | | handleUpdateProfile() | Metode untuk menangani update profil |
| 23 | adminDashboardPage | render() | Metode untuk menampilkan dashboard admin |
| | | loadStats() | Metode untuk mengambil data statistik penjualan dari database |
| 24. | adminProductPage | render() | Metode untuk menampilkan halaman daftar menu yang dikelola |
| | | handleAddProduct() | Metode untuk menambahkan menu baru ke dalam katalog |
| | | handleEditProduct() | Metode untuk mengubah informasi menu yang sudah ada |

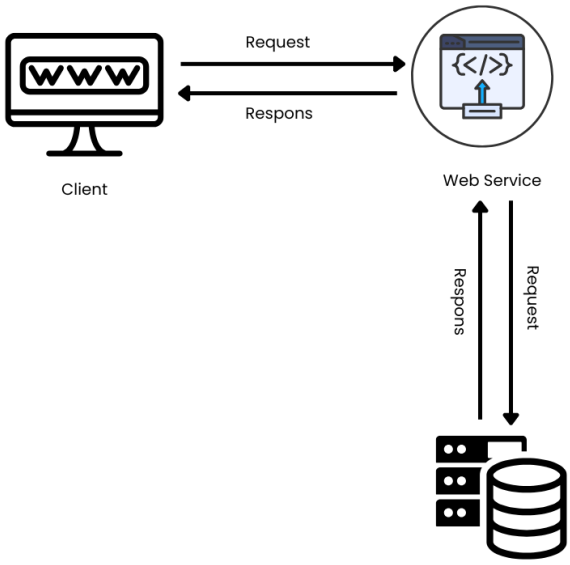
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | handleDeleteProduct() | Metode untuk menghapus menu dari katalog |
| 25. | adminOrderPage | render() | Metode untuk enampilkan halaman daftar pesanan masuk |
| | | handleUpdateStatus() | Metode untuk menambahkan kode promo atau diskon baru |
| | | printInvoice() | Metode untuk mencetak struk bukti pesanan |
| 26. | adminPromoPage | render() | Metode untuk menampilkan halaman daftar promo yang tersedia |
| | | handleAddPromo() | Metode untuk menambahkan kode promo atau diskon baru |
| | | handleToggleStatus() | Metode untuk mengaktifkan atau menonaktifkan promo |
| 27. | adminUserPage | render() | Metode untuk menampilkan halaman daftar akun pelanggan |
| | | handleSuspendUser() | Metode untuk menonaktifkan sementara akun pelanggan |
| | | handleActivateUser() | Metode untuk mengaktifkan kembali akun pelanggan |
| 28. | reportPage | render() | Metode untuk menampilkan halaman laporan penjualan |
| | | loadReport() | Metode untuk mengambil data laporan berdasarkan periode |
| | | handleExport() | Metode untuk mengekspor laporan ke file PDF atau Excel |
| | | handleDateRangeChange() | Metode untuk mengatur rentang waktu laporan yang ingin dilihat |
| 29 | Navbar | render() | Metode untuk menampilkan bilah navigasi di seluruh halaman |
| | | updateCartCount() | Metode untuk memperbarui jumlah item dalam keranjang |
| | | handleLogout() | Metode untuk mengakhiri sesi pengguna dari sistem |
| 30. | ProductCard | render() | Metode untuk menampilkan kartu informasi produk |
| | | handleCardClick() | Metode untuk membuka halaman detail produk saat diklik |
| | | handleAddToCart() | Metode untuk memasukkan produk ke keranjang belanja |
| 31. | CartItem | render() | Metode untuk enampilkan item di halaman keranjang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | handleIncrease() | Metode untuk menambah jumlah pesanan item tertentu |
| | | handleDecrease() | Metode untuk mengurangi jumlah pesanan item tertentu |
| | | handleRemove() | Metode untuk menghapus item dari keranjang belanja |
| **Service** | | | |
| 32.. | auth_service | validateLogin() | Metode untuk memvalidasi kredensial login |
| | | validateRegister() | Metode untuk memvalidasi data registrasi |
| | | generateToken() | Metode untuk menghasilkan token autentikasi |
| | | verifyToken() | Metode untuk memverifikasi token autentikasi |
| 33. | product_service | validateProduct() | Metode untuk memvalidasi data produk |
| | | checkStockAvailability() | Metode untuk mengecek ketersediaan stok |
| | | reduceStock() | Metode untuk mengurangi stok produk |
| | | restoreStock() | Metode untuk mengembalikan stok produk |
| 34. | cart_service | calculateTotalPrice() | Metode untuk menghitung total harga seluruh item di keranjang |
| | | validateCheckout() | Metode untuk memvalidasi data checkout sebelum transaksi |
| 35 | transaction_service | processPayment() | Metode untuk memproses pembayaran via Midtrans |
| | | generateInvoice() | Metode untuk menghasilkan invoice untuk pesanan |
| | | updateInventory() | Metode untuk memperbarui inventaris produk setelah transaksi |
| 36. | promo_service | validatePromo() | Metode untuk memvalidasi kode promo |
| | | calculateDiscount() | Metode untuk menghitung diskon |
| | | checkPromoQuota() | Metode untuk mengecek kuota promo |
| | | updatePromoUsage() | Metode untuk memperbarui penggunaan promo |

## 4.5 Perancangan Arsitektur

Tahap perancangan arsitektur berfungsi untuk merepresentasikan kerangka utama dari sebuah sistem, yang meliputi penjabaran komponen-komponen inti beserta alur interaksinya. Secara konseptual, arsitektur perangkat lunak mendefinisikan berbagai elemen krusial seperti pembagian modul, struktur pelapisan (layering), penerapan pola arsitektur (architectural pattern), serta protokol komunikasi yang menghubungkan tiap-tiap komponen tersebut. Melalui perancangan ini, pengembang memperoleh

pedoman atau cetak biru (blueprint) yang komprehensif mengenai proses konstruksi dan integrasi perangkat lunak guna merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.




Gambar 4. 17 Rancangan Arsitektur Sistem

Berikut ini penjelasan mengenai rancangan arsitektur sistem pengelolaan presensi karyawan yang dapat dilihat pada Gambar 4.17 :

1. Client merupakan aplikasi web berbasis React.js yang berjalan di browser pengguna (desktop maupun mobile) dan berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi dengan sistem.

2. Web Service berfungsi sebagai **p**enghubung antara client dan database. Layanan ini bertanggung jawab untuk menangani permintaan yang datang dari aplikasi web, memprosesnya sesuai dengan kebutuhan bisnis, serta berinteraksi dengan database untuk mengambil atau menyimpan data.

3. Database digunakan untuk menyimpan semua data yang diperlukan oleh aplikasi D'raosan secara terstruktur dan terintegrasi.

## 4.6 Perancangan Skema Basis Data

Penyusunan skema basis data merupakan tahapan fundamental dalam memetakan struktur pengorganisasian informasi yang akan diimplementasikan pada sebuah perangkat lunak. Tujuan utama dari pemodelan ini adalah untuk menjamin bahwa seluruh entitas data dapat ditampung, dipelihara, serta diakses kembali dengan tingkat efisiensi dan integritas (konsistensi) yang tinggi. Dengan demikian, arsitektur data tersebut mampu menopang kelancaran alur proses bisnis maupun fungsionalitas operasional sistem secara keseluruhan. Gambar ditampilkan di halaman berikutnya.




Gambar 4. 18 Rancangan Skema Basis Data

Berdasarkan rancangan skema basis data pada Gambar 4.18 diketahui bahwa terdapat beberapa tabel yang telah di identifikasi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tabel dan atribut setiap tabel:

Tabel 4. 18 Penjelasan Rancangan Skema Basis Data

| No. | Tabel | Kolom | TipeData | Constraints | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | users | id | char | Primary Key | Penanda unik untuk setiap pengguna yang terdaftar |
| | | name | Varchar | Not Null | Nama lengkap pengguna (pelanggan atau admin) |
| | | email | varchar | Unique, Not Null | Alamat surel pengguna yang harus berbeda antar akun |

| No. | Tabel | Kolom | TipeData | Constraints | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | password | varchar | Not Null | Kata Sandi yang tekah dienkripsi untuk keamanan akun |
| | | createdAt | datetime | Not Null | Nomor telpon yang dapat dihubungi |
| | | updatedAt | datetime | Not Null | Alamat lengkap pengguna untuk keperluan pengiriman |
| | | role_id | char | Foreign Key | ID peran yang merujuk ke tabel roles |
| 2. | product | id | char | Primary Key | Penanda unik untuk setiap produk makanan |
| | | name | varchar | Not Null | Nama menu makanan yang dijual |
| | | category_id | char | Foreign Key | ID kategori yang merujuk ke tabel categories |
| | | price | int | Not Null | Harga satuan produk dalam rupiah |
| | | stock | int | Not null | Jumnalh ketersediaann produk |
| | | description | text | - | Deskripsi detail mengenai produk |
| | | image_url | varchar | - | Lokasi penyimpanan gambar produk |
| | | weight | int | - | Berat produk dalam gram |
| | | createdAt | datetime | Not Null | Waktu produk pertama kali ditambahkan |
| | | updatedAt | datetime | Not Null | Waktu terakhir data produk ditambahkan |
| | | deletedAt | datetime | - | Waktu produk dihapus (soft delete) |
| 3. | role | id | char | Primary Key | Penanda unik untuk setiap peran pengguna |
| | | nama_role | varchar | Not Null | Nama peran (misal: admin, customer) |
| | | createdAt | datetime | Not Null | Waktu peran dibuat |
| | | updatedAt | datetime | Not Null | Waktu peran diperbarui |
| 4. | profiles | id | char | Primary Key | Penanda unik untuk setiap profil pengguna |
| | | user_id | char | Foreign Key, Unique | ID pengguna yang merujuk ke tabel users |
| | | username | varchar | Not Null | Nama pengguna untuk tampilan di profil |
| | | bio | varchar | - | Biografi singkat pengguna |
| | | profilePicture | varchar | - | Lokasi penyimpanan foto profil |
| | | dateOfBirth | datetime | - | Tanggal lahir pengguna |
| | | createdAt | datetime | Not Null | Waktu profil dibuat |
| | | updatedAt | datetime | Not Null | Waktu profil diperbarui |
| 5. | categories | id | char | Primary Key | Penanda unik untuk setiap kategori menu |

| No. | Tabel | Kolom | TipeData | Constraints | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | name | varchar | Notr Null | Nama kategori (Indonesia, Jepang, Korea, India) |
| | | slug | varchar | Not Null | URL ramah untuk kategori |
| | | createdAt | datetime | Not Null | Waktu kategori dibuat |
| | | updatedAt | datetime | Not Null | Waktu kategori diperbarui |
| 6. | cartitems | id | char | Primary Key | Penanda unik untuk setiap item dalam keranjang |
| | | user_id | char | Foreign Key | ID pengguna pemilik keranjang |
| | | product_id | char | Foreign Key | ID produk yang dimasukkan ke keranjang |
| | | quantity | int | Not Null | Jumlah produk yang dipesan |
| | | createdAt | datetime | Not Null | Waktu item ditambahkan ke keranjang |
| | | updatedAt | datetime | Not Null | Waktu item diperbarui |
| 7. | promos | id | char | Primary Key | Penanda unik untuk setiap promo atau diskon |
| | | code | varchar | Not Null, Unique | Kode unik yang dimasukkan pelanggan saat checkout |
| | | discount_type | enum | Not Null | Jenis diskon (persentase atau nominal) |
| | | discount_valu e | int | Not Null | Nilai diskon sesuai jenisnya |
| | | is_active | tinyint | - | Status promo (aktif atau tidak) |
| | | max_usage | int | - | Batas maksimal penggunaan promo |
| | | createdAt | datetime | Not Null | Waktu promo dibuat |
| | | updatedAt | datetime | Not Null | Waktu promo diperbarui |
| 8. | address | id | char | Primary Key | Penanda unik untuk setiap alamat pengiriman |
| | | user_id | char | Foreign Key | ID pengguna pemilik alamat |
| | | recipeint_nam e | varchar | Not Null | Nama penerima barang |
| | | phone_number | varchar | Not Null | Nomor telepon penerima |
| | | addres_line | text | Not Null | Alamat lengkap penerima |
| | | city | varchar | Not Null | Nama kota tujuan pengiiriman |
| | | postal_code | Varchar | Not Null | Kode pos wilayah |
| | | latitude | float | - | Koordinat lintang untuk peta |
| | | longitude | float | - | Koordinat bujur untuk peta |
| | | is_primary | tinyint | - | Alamat utama |
| | | createdAt | datetime | Not Null | Waktu alamat dibuat |

| No. | Tabel | Kolom | TipeData | Constraints | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | updatedAt | datetime | Not Null | Waktu alamat diperbarui |
| 9. | transactions | id | char | Primary Key | Identifikator unik untuk setiap faktur/transaksi pesanan |
| | | user_id | char | Foreign Key | ID Pengguna yang melakukan transaksi (merujuk ke tabel users) |
| | | total_amount | int | Not Null | Total keseluruhan nominal akhir yang harus dibayar pembeli |
| | | status | enum | Not Null | Status pemrosesan transaksi (contoh: 'Menunggu', 'Selesai', 'Batal') |
| | | snap_token | varchar | - | Token integrasi dari payment gateway (jika menggunakan pembayaran digital) |
| | | createdAt | datetime | Not Null | Waktu data transaksi dibuat oleh sistem |
| | | updatedAt | datetime | Not Null | Waktu status transaksi terkini diperbarui |
| | | promo_id | char | Foreign Key | ID Promo yang diterapkan pada transaksi ini (merujuk ke tabel promos) |
| | | discount_amount | int | - | Total nominal potongan harga yang didapat dari penggunaan promo |
| | | shipping_cost | int | Not Null | Total biaya pengiriman/ongkos kirim untuk pesanan ini |
| | | shipping_address_id | char | Foreign key | ID Alamat tujuan pengiriman (merujuk ke tabel address) |
| | | shipping_provider | varchar | - | Nama pihak penyedia layanan kurir/ekspedisi (jika ada) |
| | | shipping_service | varchar | - | Jenis layanan pengiriman yang digunakan (misal: Reguler, Instan) |
| 10. | transactions_items | id | char | Primary Key | Identifikator unik untuk setiap baris rincian pesanan |
| | | transaction_id | char | Foreign Key | ID Transaksi induk pesanan (merujuk ke tabel transactions) |
| | | product_id | char | Foreign Key | ID Produk/Menu yang dibeli pelanggan (merujuk ke tabel products) |
| | | quantity | Int | Not Null | Jumlah porsi atau kuantitas produk yang dipesan |

| No. | Tabel | Kolom | TipeData | Constraints | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | price_at_time | int | Not Null | Harga satuan produk saat transaksi terjadi (sebagai rekam jejak historis) |
| | | createdAt | datetime | Not Null | Waktu rincian item pesanan dicatat ke database |
| | | updatedAt | datetime | Not Null | Waktu data rincian item pesanan diperbarui |
| | | note | varchar | Not Null | Catatan khusus dari pelanggan (contoh: "pedas", "tanpa sayur") |
| 11. | reviews | id | char | Primary key | Penanda unik untuk setiap data ulasan |
| | | transaction_id | char | Foreign key | Menghubungkan ulasan dengan ID transaksi terkait. |
| | | user_id | char | Foreign Key | Menghubungkan ulasan dengan ID pengguna yang memberi ulasan. |
| | | rating | int | Not Null | Nilai kepuasan pelanggan dalam benteuk angka |
| | | comment | text | Null | Teks ulasan atau komentar tertulis dari pelanggan |
| | | createdAt | datetime | Not Null | Menunjukkan waktu kapan data ulasan pertama kali dibuat |
| | | updatedAt | datetime | Not Null | Menunjukan waktu kapan data ulasan terakhir dibuat |
| | | show_on_homepage | tinyint | Default 0 | Penanda status kurasi untuk menampilkan ulasan yang terpilih di beranda utama |
| 12. | notifications | id | char | Primary Key | Penanda unik untuk setiap data pemberitahuan |
| | | user_id | char | Foreign Key, Null | Menghubungkan dengan ID pengguna yang menerima notifikasi ( dibuat NULL jika notifikasi bersifat global/untuk admin). |
| | | title | varchar | Not Null | Judul atau topik singkat dari pemberitahuan |
| | | message | text | Not Null | Isi teks pesan detail dari pemberitahuan yang dikirimkan |
| | | type | varchar | Not Null | Pengelompokan jenis notifikasi ( transaksi, sistem, promo) |
| | | is_read | tinyint | Default 0 | Menunjukkan status apakah notifikasi telah dibaca oleh pengguna |

| No. | Tabel | Kolom | TipeData | Constraints | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | createdAt | datetime | Not Null | Menunjukkan waktu kapan pemberitahuan berhasil dibuat |
| | | updatedAt | datetime | Not Null | Menunjukkan waktu kapan statsu pemberitahuan terakhir diperbarui |
| 13. | settings | key | varchar | Primary key | Nama atau label dari identitas pengaturan sistem aplikasi global |
| | | value | varchar | - | Nilai atau instruksi operasional dari konfigurasi pengaturan terkait |
| | | createdAt | datetime | Not Null | Waktu data konfigurasi pertama kali dibuat oleh sistem |
| | | updatedAt | datetime | Not Null | Waktu data nilai konfigurasi terakhir diperbarui oleh administrator |

## 4.7 Antarmuka Perangkat Lunak

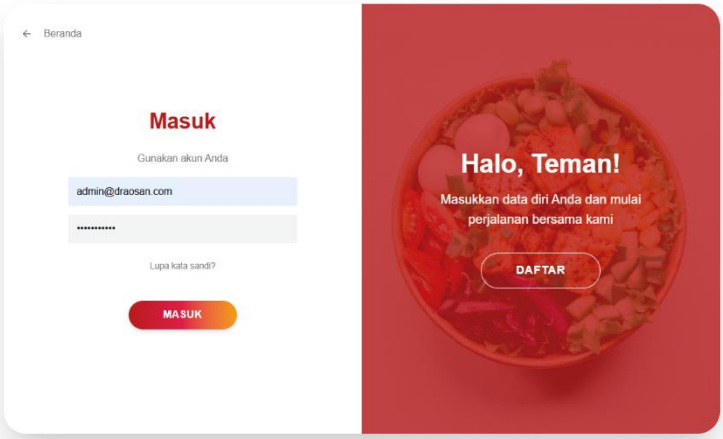
Antarmuka Perangkat Lunak sistem D'raosan dirancang secara responsif dan user-friendly untuk memfasilitasi kelancaran interaksi pengguna. Antarmuka ini terbagi menjadi dua bagian utama: frontend pelanggan yang berfokus pada kemudahan pemesanan mandiri berbasis PWA (Progressive Web App) tanpa perlu instalasi, dan dashboard administrator yang berfokus pada pemantauan transaksi real-time serta otomatisasi laporan.

### 4.7.1 Antarmuka Admin

Implementasi antarmuka administrator merupakan perwujudan dari pusat kendali sistem Aplikasi D'raosan Pemesanan Online. Alur interaksi pengelola dirancang secara terintegrasi untuk menjamin keamanan data dan efisiensi manajemen operasional bisnis. Antarmuka ini dirancang untuk mengakomodasi seluruh fungsi operasional sistem, yang meliputi fungsionalitas manajemen produk, manajemen transaksi, manajemen promo, dan manajemen data pengguna.

Tabel 4. 19 Tabel Antarmuka untuk Admin

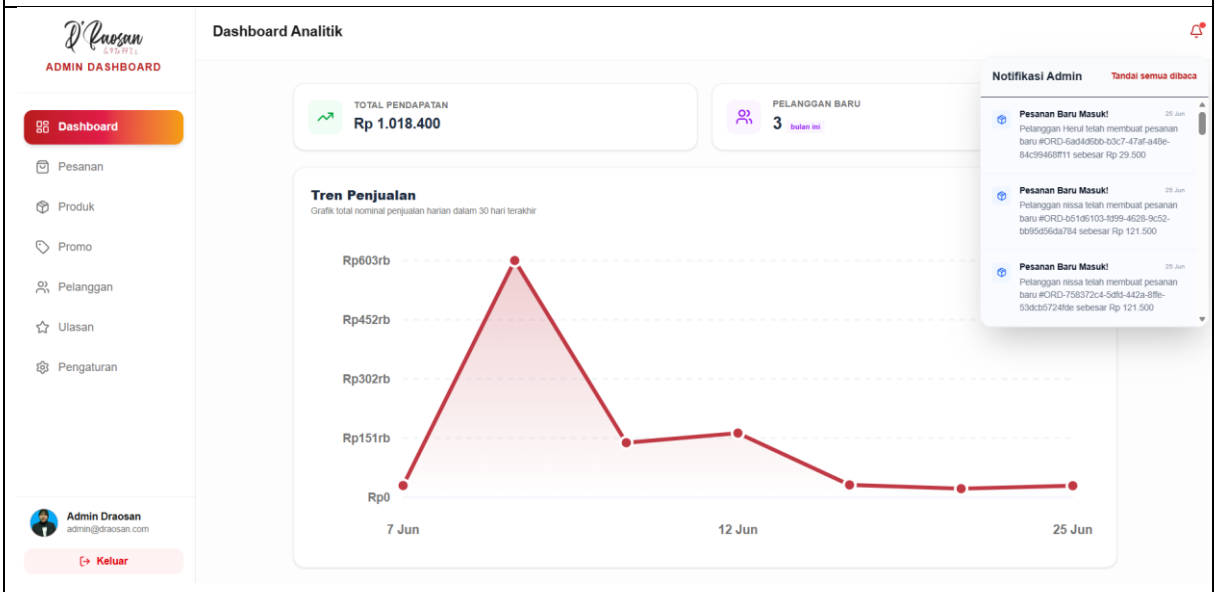
| Admin |
|---|
| **Nama : Halaman Login Admin** |
| **Deskripsi** : Antarmuka ini merupakan gerbang keamanan dan autentikasi awal yang harus dilewati sebelum pengelola dapat masuk ke dalam sistem utama *Dashboard Admin*. |




**Fungsi Utama** : Memvalidasi kredensial (*email* dan *password*) pengelola secara aman. Jika data yang dimasukkan sesuai dengan hak akses administrator pada basis data, sistem akan memberikan izin akses dan mengarahkan pengguna ke halaman *Dashboard Analitik*.

**Nama : Menu Dashboard Analitik**

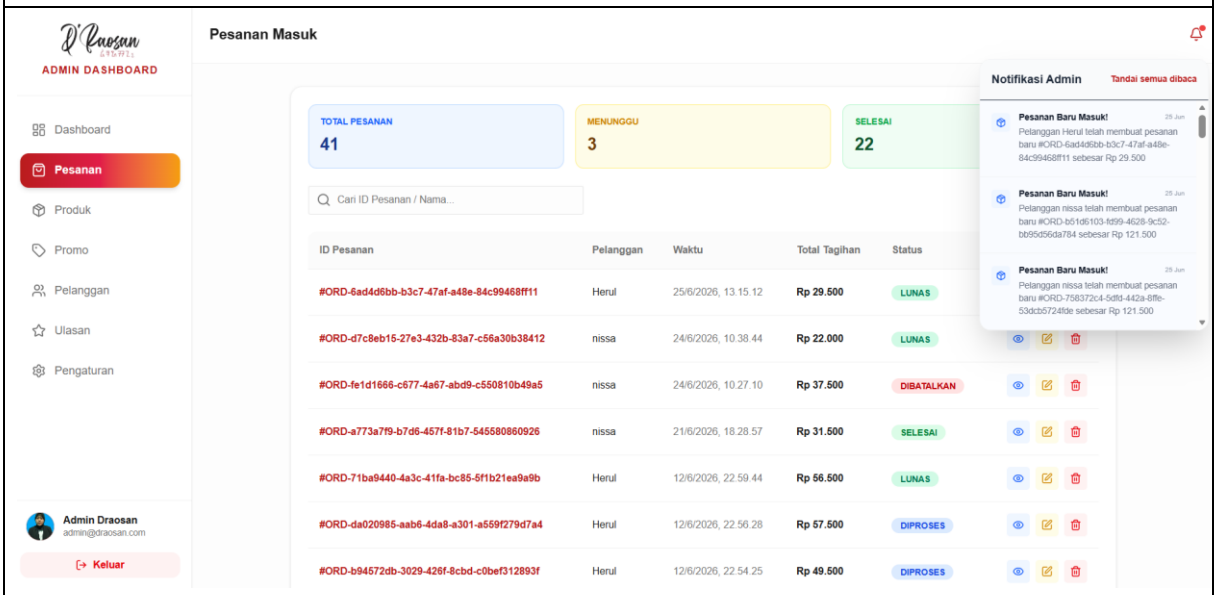
**Deskripsi** : Halaman utama yang pertama kali ditampilkan kepada administrator setelah berhasil masuk ke dalam sistem, menyajikan ringkasan visual performa bisnis D'raosan.




**Fungsi Utama :** Menyajikan data metrik operasional dan performa penjualan secara *real-time*, seperti total pendapatan, jumlah pelanggan baru, serta menyediakan panel notifikasi instan untuk memberi tahu admin jika ada pesanan baru yang masuk.

**Nama : Menu Pesanan ( Manajemen Transaksi)**

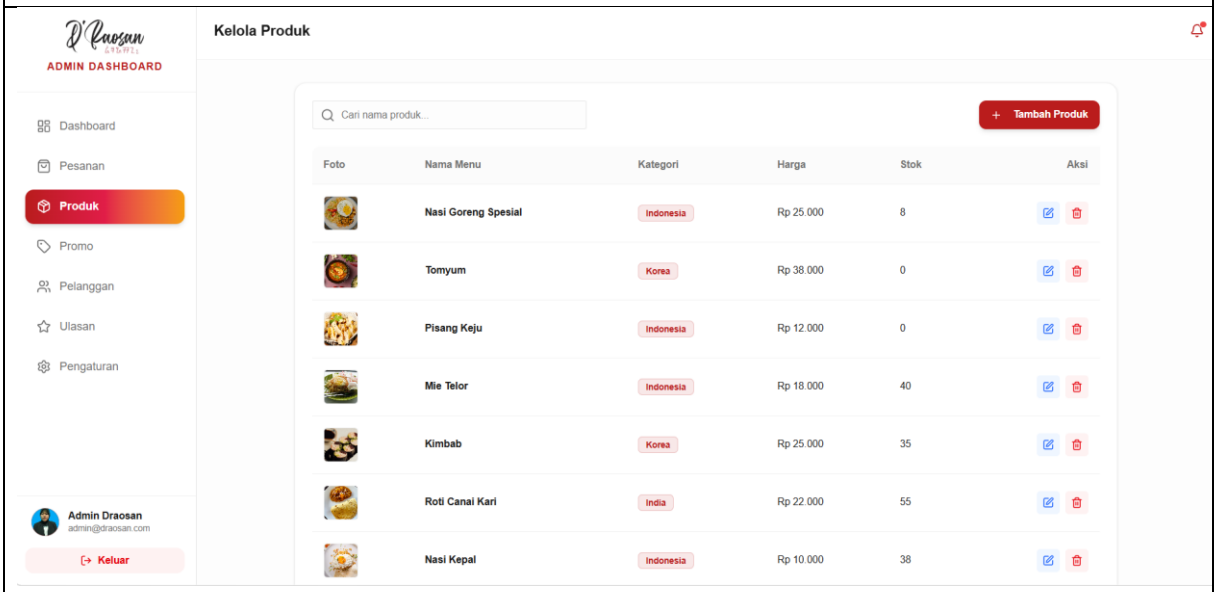
**Deskripsi :** Menu ini memfasilitasi peran pengelola dalam memantau, mengoreksi, dan mengolah seluruh siklus pesanan makanan yang masuk ke sistem.




**Fungsi Utama** : Pada Menu Pesanan ini menampilkan tabel seluruh transaksi beserta status terkininya (seperti *Paid*, Diproses, Selesai, atau Dibatalkan). Melalui halaman detail di menu ini, admin dapat membaca catatan khusus dari pelanggan (seperti instruksi variasi rasa makanan) serta melakukan pencetakan struk atau *invoice* fisik untuk kebutuhan operasional dapur.

**Nama : Menu Produk (Manajemen Produk)**

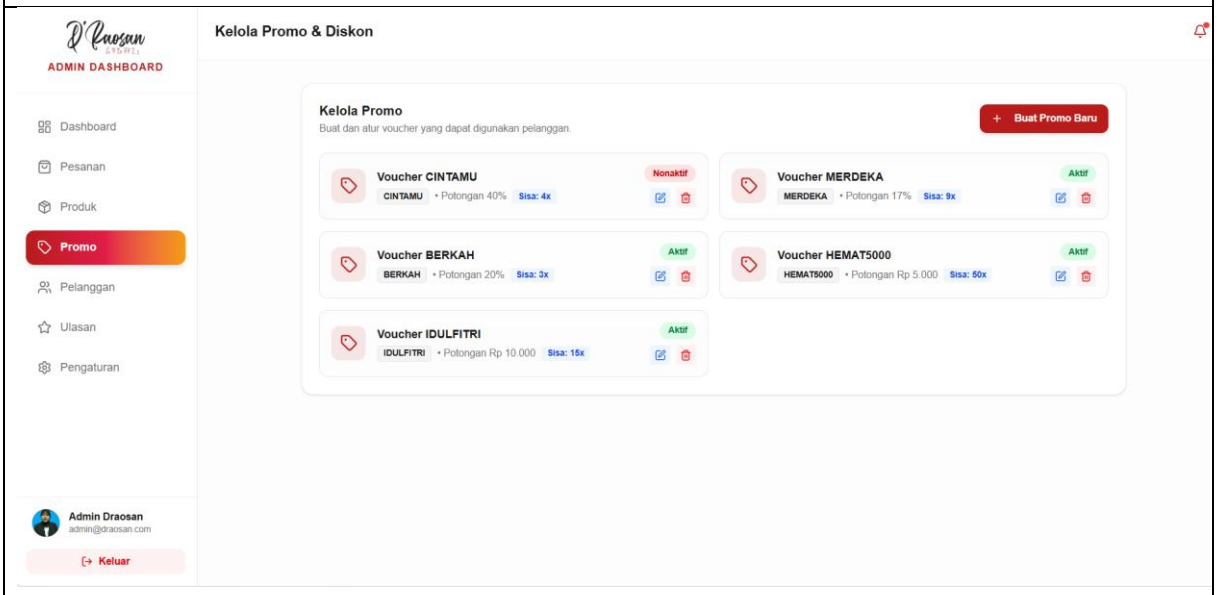
Deskripsi : Menu ini merupakan antarmuka manajemen data induk (*master data*) untuk seluruh komoditas yang dijual oleh D'raosan.




**Fungsi Utama :** pada menu Pesanan ini yaitu mengakomodasi operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) data makanan. Admin dapat menambahkan menu baru, mengunggah foto makanan, memperbarui harga, serta mengubah status ketersediaan stok bahan secara instan.

**Nama : Menu Promo (Manajemen Promo)**

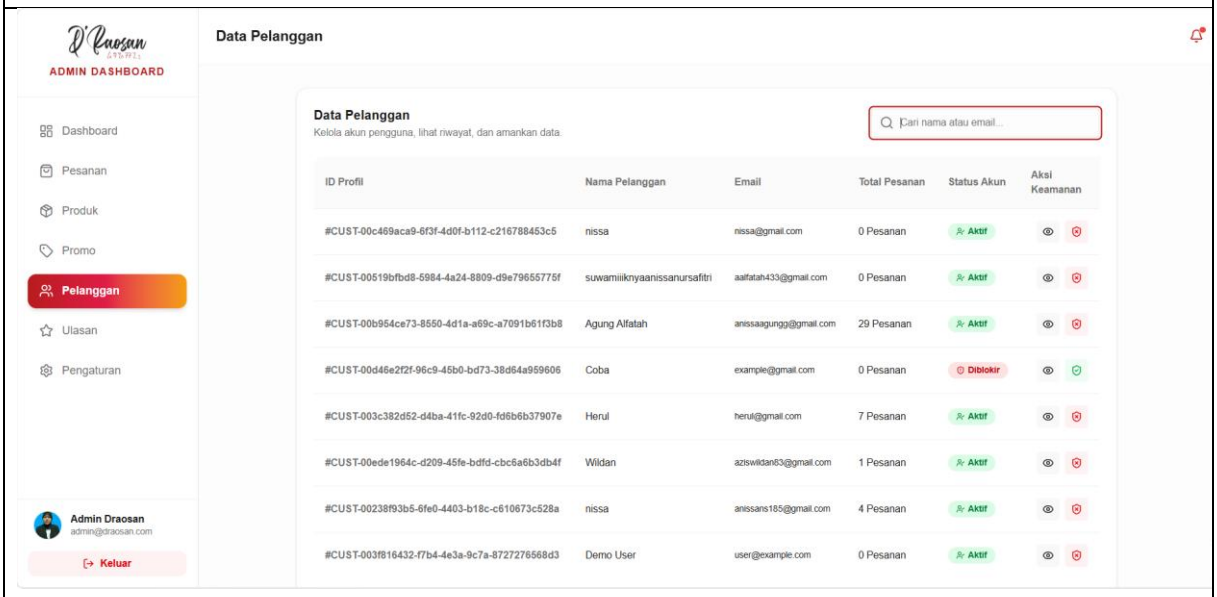
**Deskripsi :** Menu ini dikhususkan untuk mendukung strategi pemasaran dan peningkatan penjualan.




**Fungsi Utama :** Menu Promo ini yaitu Menyediakan antarmuka untuk membuat, mengaktifkan, atau menonaktifkan kode *voucher* potongan harga, diskon persentase, maupun promo bersyarat lainnya yang nantinya akan langsung terintegrasi ke halaman *checkout* pelanggan.

**Nama : Menu Pelanggan ( Manajemen Data Pengguna)**

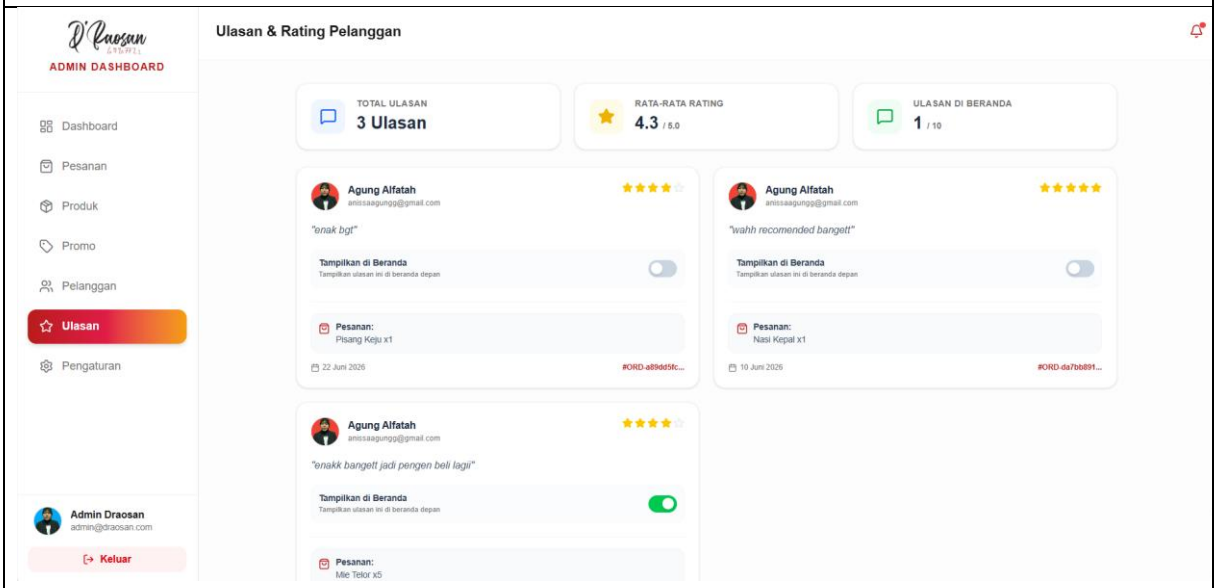
**Deskripsi :** Menu ini memetakan daftar seluruh pengguna yang telah melakukan registrasi pada aplikasi.




**Fungsi Utama :** Memungkinkan admin untuk memantau aktivitas akun pelanggan, mengelola hak akses, serta melakukan tindakan administratif jika ditemukan penyalahgunaan akun demi menjaga keamanan ekosistem aplikasi.

**Nama : Menu Ulasan**

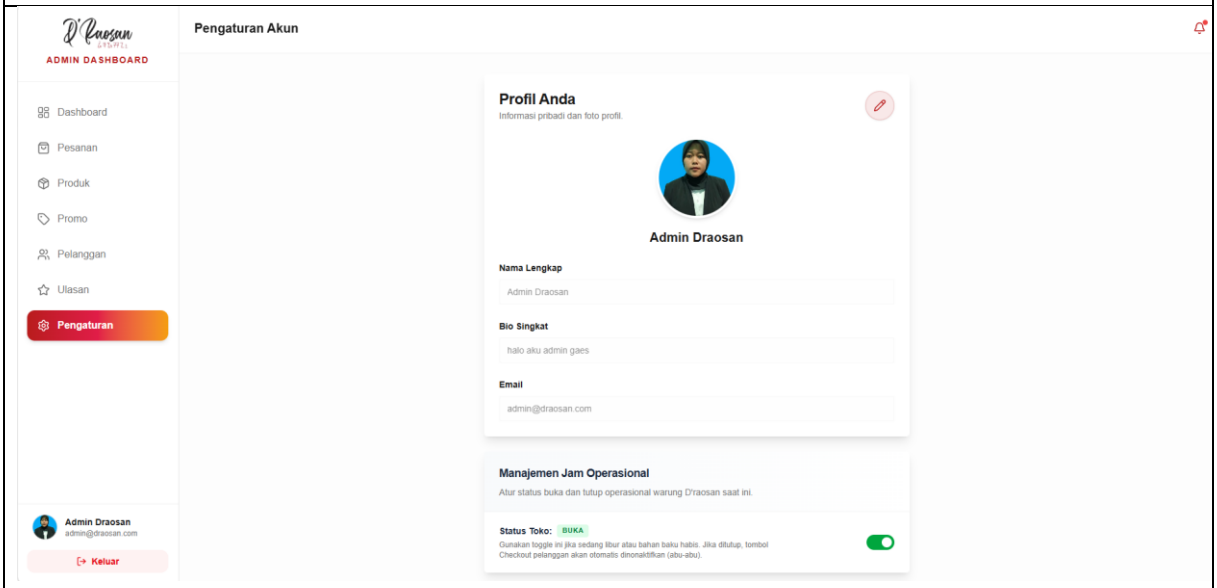
**Deskripsi :** Menu Ulasana ini berfungsi sebagai media pengendalian kualitas (*quality control*) pelayanan dan manajemen reputasi digital D'raosan.




**Fungsi Utama :** Menampung seluruh data *feedback*, *rating* bintang, dan testimoni teks yang dikirimkan oleh pelanggan pasca-transaksi. Menu ini dilengkapi dengan fitur kurasi (tombol *toggle*), sehingga admin dapat menyortir dan memilih ulasan positif terbaik untuk ditampilkan secara dinamis di halaman beranda utama pelanggan.

**Nama : Menu Pengaturan**

**Deskripsi :** Menu ini merupakan pusat konfigurasi teknis operasional sistem.

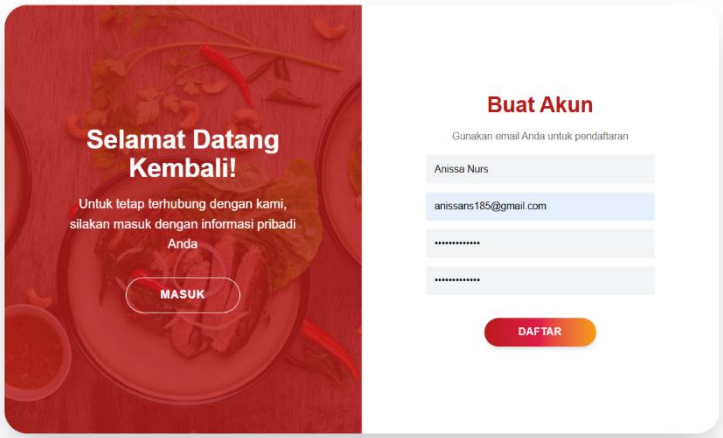


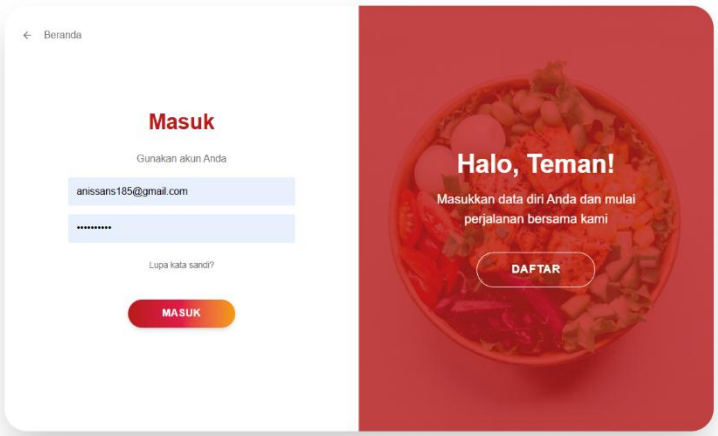

**Fungsi Utama :** Digunakan untuk menyesuaikan preferensi aplikasi, seperti pengaturan jam buka-tutup toko, konfigurasi tautan integrasi gerbang pembayaran (*payment gateway*), pembaharuan profil bisnis D'raosan, serta pengaturan keamanan akun admin.

### 4.7.2 Antarmuka Pelanggan

Merupakan halaman interaksi utama yang dapat diakses oleh konsumen. Antarmuka ini memfasilitasi kebutuhan pengguna akhir melalui fitur manajemen akun, melihat daftar menu, manajemen keranjang belanja, melakukan pemesanan, serta melihat riwayat transaksi.

Tabel 4. 20 Antarmuka untuk Pelanggan

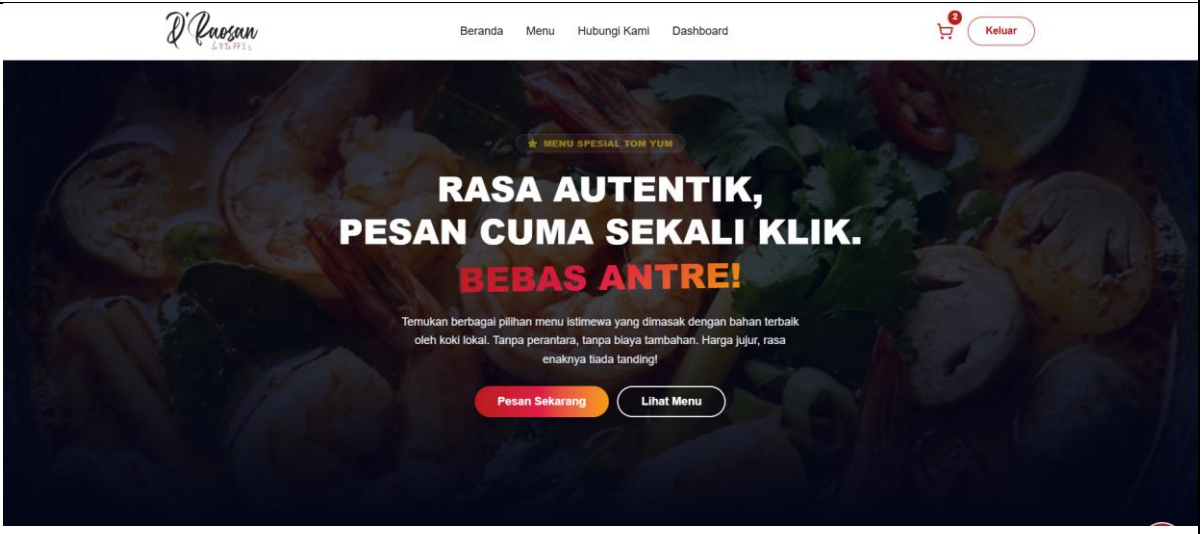
| **Pelanggan** |
|---|
| **Nama : Halaman Daftar Registrasi** |
| **Deskripsi :** Antarmuka awal bagi pelanggan baru untuk mendaftarkan entitas diri mereka ke dalam sistem aplikasi sebelum dapat melakukan transaksi. |
|  |
| **Fungsi Utama :** Menyediakan formulir pengisian data diri seperti nama lengkap, alamat *email*, nomor telepon, dan kata sandi baru untuk disimpan ke dalam basis data sebagai akun pelanggan yang valid. |
| |
| **Nama : Halaman Login Pelanggan** |
| **Deskripsi :** Gerbang masuk utama bagi pelanggan untuk memvalidasi identitas akun yang telah didaftarkan sebelumnya sebelum memulai proses pemesanan. |




Fungsi Utama : Memverifikasi kesesuaian *email* dan kata sandi pelanggan. Setelah berhasil dikonfirmasi oleh sistem, pelanggan akan mendapatkan hak akses penuh dan diarahkan langsung menuju halaman Beranda aplikasi

**Nama : Halaman Beranda**

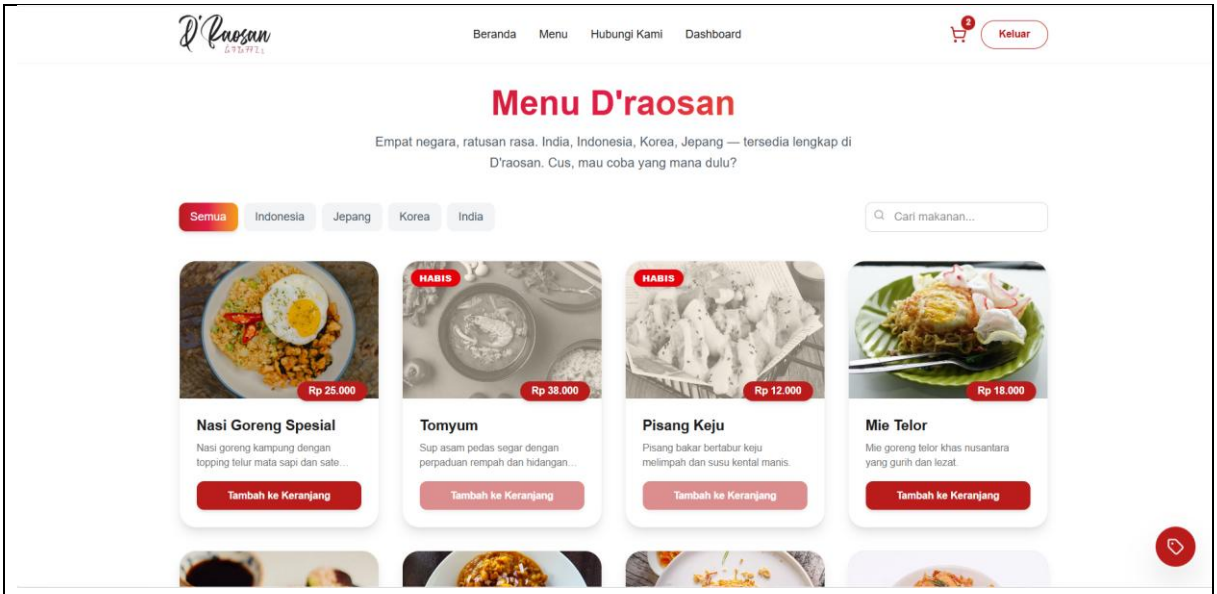
**Deskripsi :** Halaman utama penyambut (*landing page*) pelanggan yang dirancang interaktif untuk membangun kesan pertama (*first impression*) yang profesional.

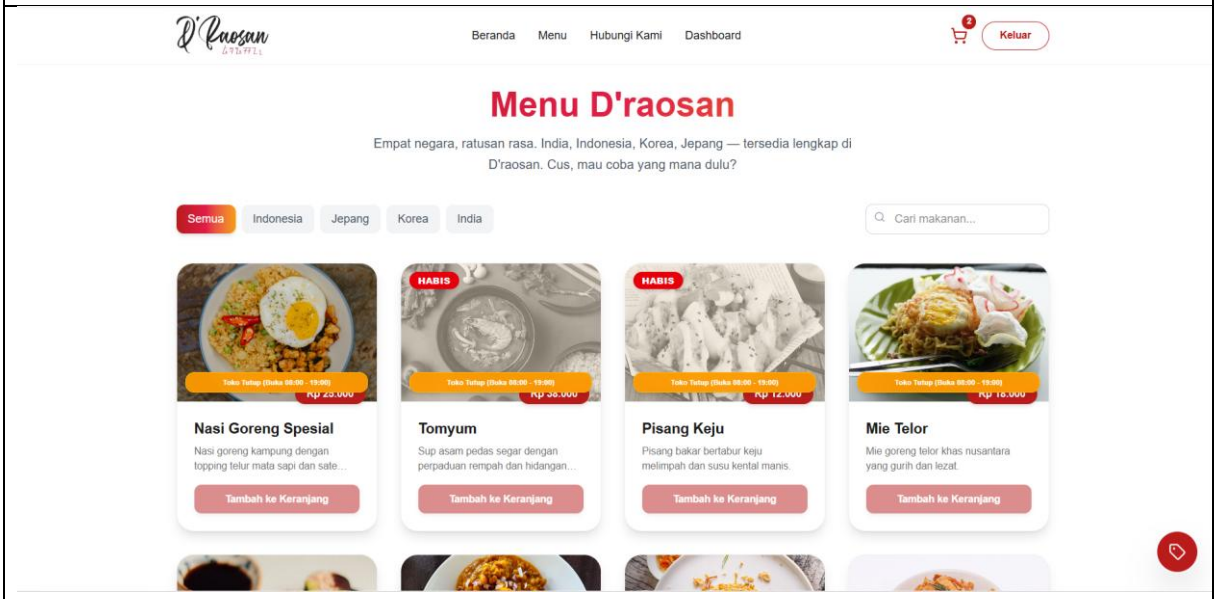



**Fungsi Utama :** Menampilkan banner promosi terbaru, menyediakan tombol akses *shortcut* PWA (*Progressive Web App*) ke layar utama ponsel, serta menampilkan kurasi ulasan pelanggan terbaik sebagai bukti reputasi toko (*social proof*)

**Nama : Halaman Daftar Menu**

**Deskripsi :** Halaman katalog digital interaktif yang menyajikan seluruh variasi hidangan kuliner yang tersedia di D'raosan.

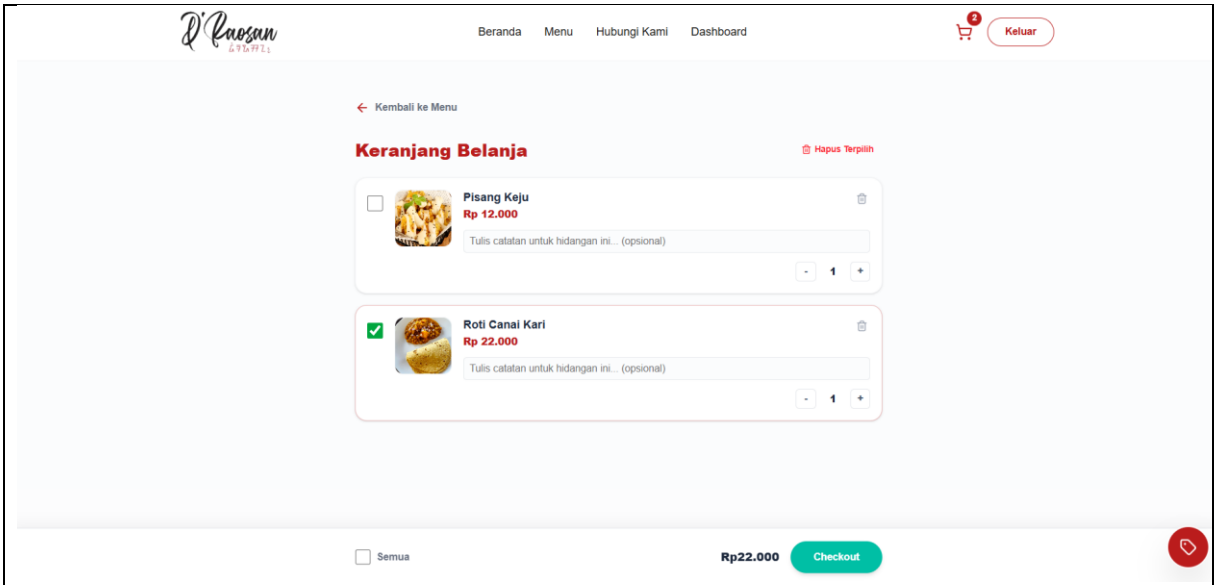



**Fungsi Utama :** Menampilkan visualisasi foto produk, deskripsi komposisi menu, rincian harga, serta menyediakan tombol aksi responsif untuk memasukkan makanan ke dalam keranjang belanja.

**Nama : Halaman Keranjang Belanja**

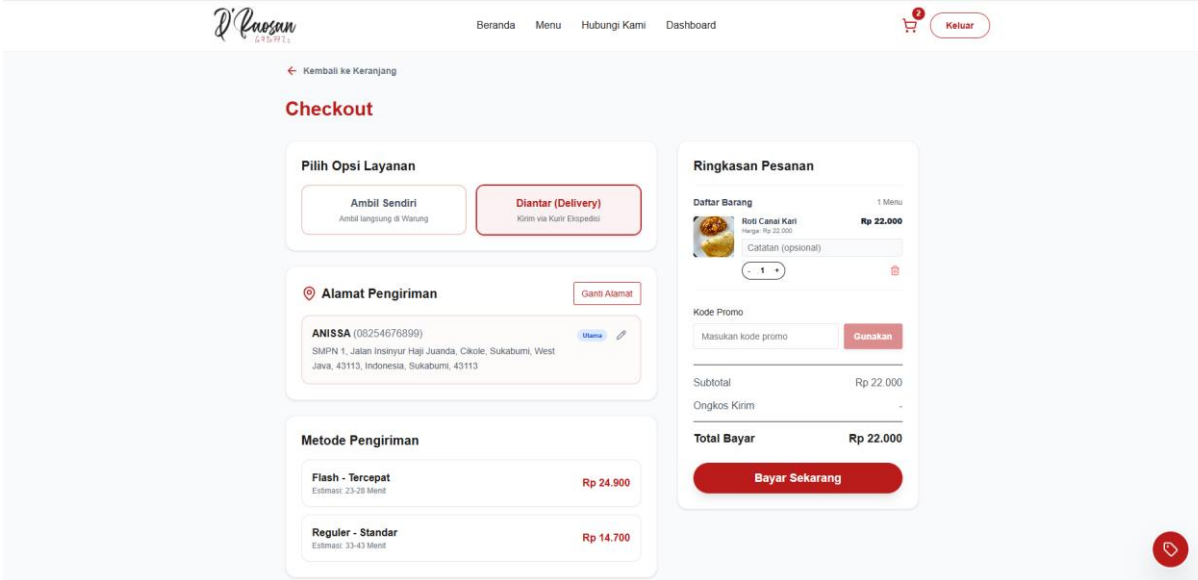
**Deskripsi :** Halaman penampung sementara untuk seluruh daftar hidangan kuliner yang telah dipilih oleh pelanggan sebelum melanjutkan ke tahap pembayaran.




**Fungsi Utama :** Menampilkan rincian item, penyesuaian kuantitas pesanan, penghitungan subtotal harga dan dilanjutkan ke menu checkout apabila ingin melakukan pesanan.

**Nama : Halaman Checkout & Pembayaran**

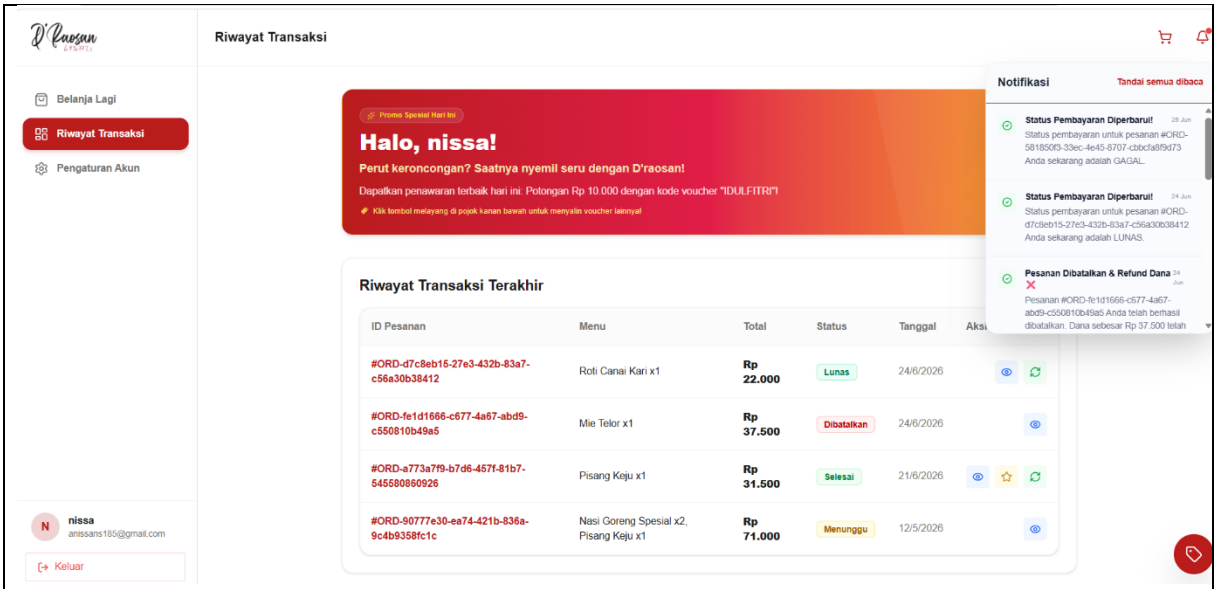
**Deskripsi :** Halaman finalisasi pesanan tempat pelanggan memeriksa total kalkulasi seluruh biaya transaksi secara transparan.




**Fungsi Utama** : Memungkinkan pelanggan memilih opsi metode pemenuhan pesanan (*dine-in/takeaway*), menerapkan kode promo diskon, mengalkulasi total bayar akhir, serta menghubungkan pelanggan dengan gerbang pembayaran untuk menyelesaikan proses transaksi.

**Nama : Dashboard Riwayat Transaksi**

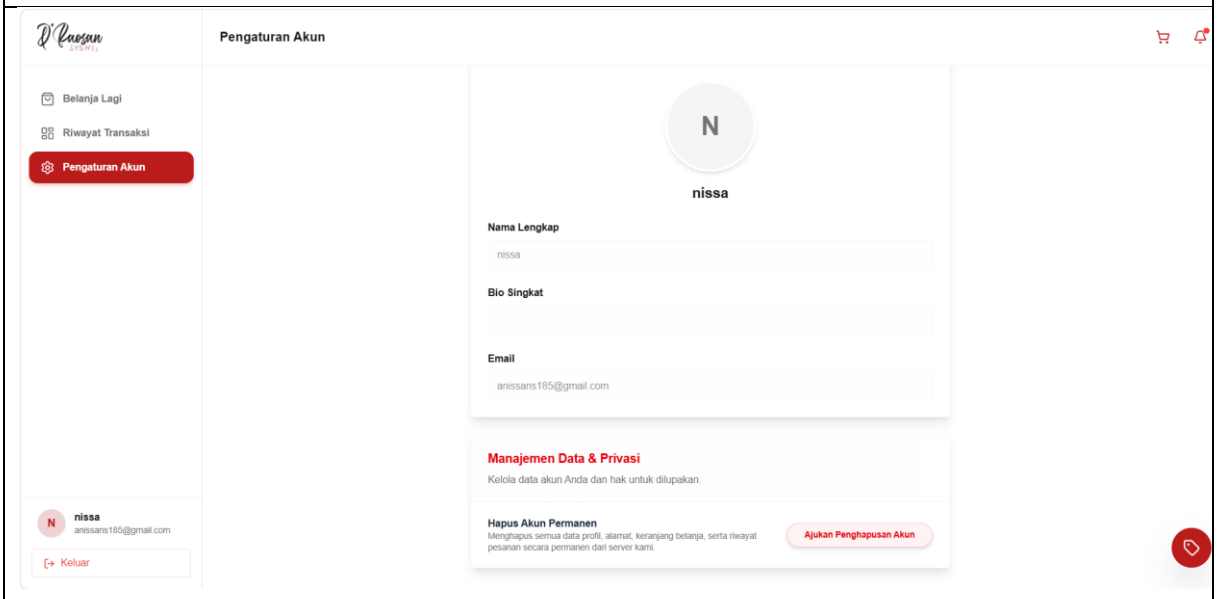
**Deskripsi :** Halaman pelacakan personal bagi pelanggan untuk melihat rekam jejak pesanan yang pernah dan sedang dilakukan.




**Fungsi Utama :** Menyajikan log riwayat transaksi beserta detailnya dan menampilkan status pengerjaan pesanan secara *real-time* (seperti Menunggu Validasi, Diproses, atau Selesai) untuk memberikan kepastian kepada konsumen.

**Nama : Pengaturan Akun (Profil)**

**Deskripsi :** Halaman pusat kendali personal data pelanggan untuk mengelola informasi privasi akun secara mandiri.




**Fungsi Utama :** Memfasilitasi pelanggan untuk memperbarui informasi data diri, seperti mengubah nama pengguna, memperbarui email dan dapat melakukan manajemen privasi dalam pengahapusan akun.

# BAB 5
# IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

Bab ini menjelaskan secara menyeluruh mengenai tahapan realisasi atau implementasi dari pembangunan Aplikasi Pemesanan D'raosan. Proses ini mencakup fase konstruksi kode sumber (source code) berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah didefinisikan sebelumnya, konfigurasi lingkungan pengembangan, serta penyusunan kakas pendukung yang digunakan selama masa pengembangan hingga perangkat lunak siap diuji secara eksplisit.

## 5.1 Konstruksi Perangkat Lunak

Tahap konstruksi merupakan proses pengkodean berdasarkan rancangan analisis dan perancangan sebelumnya, dilanjutkan dengan pengujian terhadap perangkat lunak yang telah selesai dibangun. Fase pengkodean dilakukan secara terstruktur guna memastikan kode program yang dihasilkan memenuhi standar *clean code*, memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi, serta mudah untuk dipelihara (*maintainability*). Setelah seluruh baris kode diimplementasikan, tahapan konstruksi ini segera dilanjutkan dengan serangkaian pengujian terarah untuk mendeteksi adanya eror (*bug*) atau ketidaksesuaian fungsionalitas sebelum aplikasi siap dideploy ke lingkungan produksi.

## 5.2 Kakas dan Kebutuhan Perangkat Lunak

Dalam melakukan pembangunan Aplikasi Pemesanan D’raosan, dibutuhkan lingkungan pengembangan (development environment) yang terintegrasi. Penggunaan kakas (tools) dan spesifikasi perangkat yang tepat sangat krusial untuk menjamin kelancaran proses kompilasi kode, manajemen dependensi, serta efisiensi waktu pengerjaan proyek. Kebutuhan tersebut dikelompokkan ke dalam spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak pendukung sebagai berikut.

### 5.2.1 Spesifikasi Perangkat Lunak

Pembangunan Aplikasi Pemesanan D’raosan ini melibatkan perangkat keras dengan spesifikasi yang memadai guna menunjang aktivitas instalasi *library*, eksekusi *server* lokal, hingga pengelolaan basis data secara simultan. Berikut adalah spesifikasi minimum perangkat keras yang digunakan oleh penulis:

Tabel 5. 1 Spesifikasi Perangkat Lunak

| No. | Nama Perangkat | Sistem Requirement |
|---|---|---|
| 1. | Processor | AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics |
| 2. | RAM | 8 GB |
| 3. | Storage | 238 GB |
| 4. | Operation System | 64-bit operating system, x64-based processor |
| 5. | GPU | Radeon Graphics 2.60 GHz |

Spesifikasi di atas menjadi fondasi utama untuk menunjang performa *development environment* selama proses pengkodean dan pengujian lokal. Selain dukungan perangkat keras, kelancaran pembangunan Aplikasi Pemesanan D'raosan ini juga bergantung pada penggunaan perangkat lunak dengan fungsi spesifik, sebagaimana dijabarkan pada bagian berikut.

### 5.2.2 Perangkat Lunak yang Digunakan Pengembangan

Untuk mendukung kelancaran fase konstruksi dan memastikan setiap komponen arsitektur Aplikasi Pemesanan D'raosan dapat terintegrasi dengan baik, digunakan beberapa perangkat lunak yang memiliki peran spesifik. Perangkat lunak yang diterapkan dalam lingkungan pengembangan ini meliputi sistem operasi, kode editor, runtime environment, kerangka kerja (framework), hingga pustaka (library) pihak ketiga yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Software untuk Pembangunan

| No. | Perangkat Lunak | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1. | Visual Studio Code | Perangkat lunak editor teks yang digunakan untuk menulis serta mengelola kode program. |
| 2. | MYSQL | Perangkat Lunak yang digunakan untuk membangun dan mengelola basis data aplikasi. |
| 3. | React Js | Front-end untuk menghasilkan antarmuka berbasis komponen yang responsif. |
| 4. | Node Js | Lingkungan runtime server yang menjalankan JavaScript secara asinkron. |
| 5. | Express Js | Kerangka kerja HTTP untuk membangun API server pada platform Node JS. |

Penggunaan kombinasi perangkat lunak di atas membentuk lingkungan pengembangan yang terintegrasi, sehingga mempermudah alur kerja mulai dari pengelolaan basis data hingga pembangunan antarmuka.

## 5.3 Pengkodean Aplikasi Pemesanan D'raosan

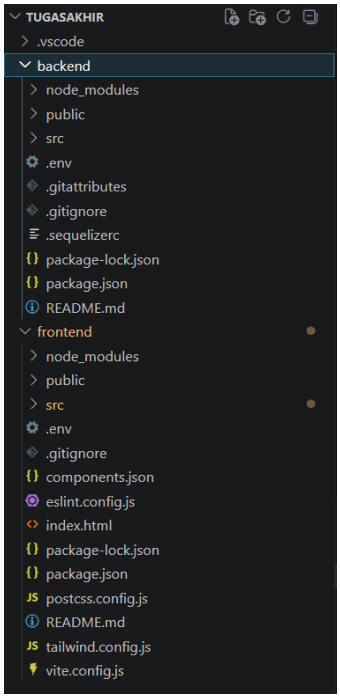
Tahap implementasi perangkat lunak pada pengembangan website D'raosan dilakukan dengan menyusun kode program menggunakan kerangka kerja React.js di bagian antarmuka pengguna (frontend) serta Express.js untuk menangani logika di sisi server (backend), dimana seluruh kode program tersebut dikelola dalam satu wadah repositori tunggal atau yang dikenal dengan pendekatan monorepo.

### 5.3.1 Struktur Library

Pada tahap implementasi sistem pemesanan D'raosan, digunakan pendekatan monorepo yang dikelola dengan Node.Js dan Express.Js pada backend dan React (Vite) pada frontend. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai struktur folder dan fungsinya.

#### 5.3.1.1 Struktur Direktori Utama

Struktur direktori utama pada pengembangan website pemesanan online D'raosan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu backend dan frontend. Kedua bagian ini dipisahkan dalam satu wadah proyek bernama TUGASAKHIR. Pemisahan ini bertujuan untuk memudahkan proses pengembangan, pengujian, serta pemeliharaan kode program secara terstruktur. Berikut adalah struktur direktori utama dari aplikasi D'raosan

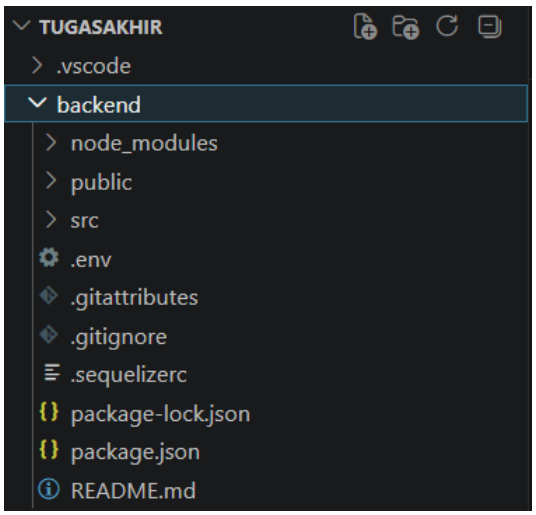



Gambar 5. 1 Struktur Direktori Utama D'raosan

Kedua direktori tersebut masing-masing dilengkapi dengan folder node_modules/ yang secara otomatis dihasilkan oleh sistem untuk menyimpan seluruh modul atau dependensi pihak ketiga yang diperlukan agar sistem E-Commerce D'raosan dapat berjalan dengan optimal.

#### 5.3.1.2 Struktur Backend

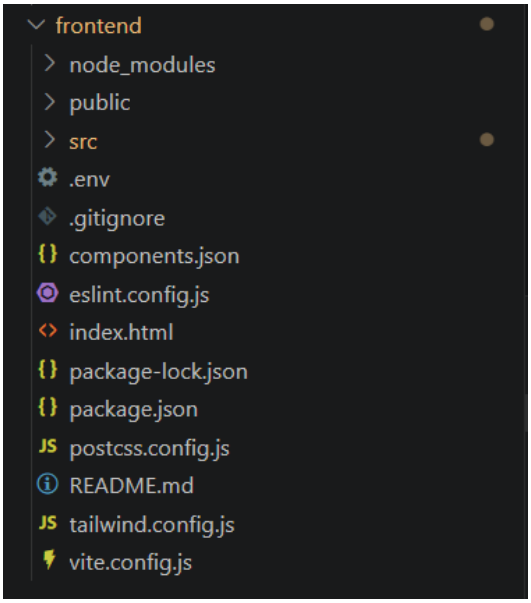
Direktori backend merupakan pusat kendali seluruh logika bisnis (*server-side logic*) dari Aplikasi Pemesanan D'raosan. Bagian ini dikembangkan menggunakan lingkungan Node.js dengan kerangka kerja (*framework*) NestJS yang mengadopsi bahasa pemrograman TypeScript secara penuh.




Arsitektur pada bagian *backend* ini dirancang menggunakan pendekatan modular, di mana setiap modul memisahkan tanggung jawab secara tegas (*Separation of Concerns*) untuk mempermudah proses pencarian galat (*debugging*), pengujian mandiri, serta pengembangan fitur di masa mendatang.

5.3.1.3 Struktur Frontend

Direktori ini menampung seluruh kode program yang membangun antarmuka visual aplikasi D'raosan, baik untuk halaman pelanggan maupun dashboard admin. Bagian ini dikembangkan menggunakan pustaka React JS yang dikompilasi menggunakan build tool Vite.




Direktori ini dirancang secara modular agar dapat memisahkan komponen visual yang bersifat global dengan halaman-halaman fungsional khusus, baik untuk ekosistem halaman pelanggan (katalog menu, keranjang, profil) maupun dasbor manajemen admin.

# BAB 6
# PENUTUP

## 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan analisis, perancangan, hingga masuk pada fase konstruksi yang telah dilaksanakan, penelitian ini telah berhasil membangun sebuah sistem Aplikasi Pemesanan Berbasis Website D'raosan secara utuh dan fungsional. Keberhasilan pembangunan perangkat lunak ini secara langsung menjawab tujuan pertama tugas akhir, yaitu menyediakan platform website mandiri yang efektif untuk meningkatkan *brand awareness* D'raosan tanpa ketergantungan pada *marketplace* pihak ketiga. Melalui platform mandiri yang telah berhasil dibuat ini, D'raosan kini dapat sepenuhnya menghindari potongan biaya komisi transaksi yang tinggi serta memiliki fleksibilitas penuh dalam mengelola strategi promosi dan membangun identitas merek (*branding*) yang unik, eksklusif, dan profesional di hadapan para pelanggan.

Selanjutnya, pengembangan perangkat lunak ini juga telah memenuhi tujuan kedua penelitian dalam mengatasi inefisiensi proses operasional yang sebelumnya berjalan secara konvensional. Sistem pencatatan transaksi digital yang terintegrasi pada aplikasi ini telah berhasil diimplementasikan untuk mengakumulasi seluruh data penjualan dari pelanggan secara otomatis dan sistematis. Melalui fungsionalitas pada panel administrator yang terhubung langsung dengan basis data, pemilik usaha D'raosan dapat menghasilkan rekapitulasi laporan penjualan harian maupun bulanan secara otomatis, cepat, dan akurat. Ketersediaan laporan digital yang valid ini meminimalkan risiko kesalahan pencatatan manual (*human error*) sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi pemilik dalam pengambilan keputusan bisnis yang responsif dan strategis.

Secara keseluruhan, Aplikasi Pemesanan Berbasis Website D'raosan ini dinyatakan telah berhasil dibuat sepenuhnya dan berada dalam kondisi yang stabil untuk dirilis guna mendukung digitalisasi UMKM. Integrasi komponen antarmuka yang responsif bagi pelanggan serta panel kendali (*dashboard*) yang informatif bagi admin membuktikan bahwa arsitektur sistem yang dirancang mampu menyelaraskan kebutuhan kenyamanan konsumen dengan efisiensi tata kelola bisnis. Dengan selesainya seluruh konstruksi kode program dan pemenuhan spesifikasi kebutuhan fungsional ini, platform D'raosan siap diimplementasikan secara nyata pada lingkungan operasional sebenarnya untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan produktivitas usaha di era ekonomi digital.

## 6.2 Saran

1. Integrasi Otomatis Layanan Ekspedisi Lokal (API RajaOngkir)

   Untuk mendukung fungsionalitas pengiriman barang (*delivery*) yang lebih dinamis, disarankan untuk mengintegrasikan pustaka pihak ketiga seperti API RajaOngkir agar kalkulasi biaya ongkos kirim ke wilayah Sukabumi dapat dihitung otomatis berdasarkan jarak secara *real-time*.

2. Pengembangan Fitur Rekomendasi Menu Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)

   Memanfaatkan infrastruktur data yang sudah teratur, disarankan untuk menambahkan algoritma *Machine Learning* sederhana (seperti *Association Rule Mining* atau *Collaborative Filtering*) pada halaman beranda pelanggan untuk merekomendasikan kombinasi menu makanan secara otomatis berdasarkan tren riwayat transaksi terdahulu.

# DAFTAR PUSTAKA


[ASG16] Asghar, A. R., Bhatti, S. N., Tabassum, A., Sultan, Z., Abbas, R. (2016). Role of Requirements Elicitation & Prioritization to Optimize Quality in Scrum Agile Development. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 7, No. 12.

[BASN24] Bakri, S. N., & Nasution, M. I. P. (2024). Penerapan Metodologi Rekayasa Perangkat Lunak untuk Efisiensi Pengembangan Sistem. *JSITIK: Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Komputer*, 3(1), 53-66

[BAN16] Bangare, S. L., Gupta, S., Dalal, M., & Inamdar, A. (2016). Using Node.Js to Build High Speed and Scalable Backend Database Server. International Journal of Research in Advent Technology, Special Issue National Conference "NCPCI-2016".

[BEN24] Ben Kora, H. H., & Manita, M. S. (2024). Modern Front-End Web Architecture Using React.JS and Next.JS. University of Zawia Journal of Engineering Sciences and Technology, 2(1), 1-13.

[BER22] Berardi, D., Giallorenzo, S., Mauro, J., Melis, A., Montesi, F., & Prandini, M. (2022). Microservice security: a systematic literature review. *PeerJ Computer Science*, 8, e779.

[GOS21] Gos, K., & Zabierowski, W. (2021). The comparison of microservice and monolithic architecture. Proceedings of the 2020 IEEE 16th International Conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH).

[JAI21] Jain, V., Malviya, B., & Arya, S. (2021). An Overview of Electronic Commerce (e-Commerce). Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(3)

[LAZ22] Lazuardy, M. F. S., & Anggraini, D. (2022). Modern Front End Web Architectures with React.Js and Next.Js. International Research Journal of Advanced Engineering and Science, 7(1), 132-141

[LET22] Letkowski, J. (2022). Doing database design with MySQL. Journal of Technology Research.

[MA21] Ma, J., & Yu, S. (2021). The Future Development of E-commerce in Tiktok. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 586, Proceedings of the 2021 International Conference on Public Relations and Social Sciences (ICPRSS 2021).

[MAR21] Marsam, M., & Indriyanti, R. (2021). Penerapan metode waterfall dalam pengembangan perangkat lunak. Nama Jurnal Teknologi Informasi, 5(2), 100–110.

[NGU22] Nguyen, N. (2022). Development & deployment of a web server as an executable with Node.js, Express.js and Vercel/pkg. Metropolia University of Applied Sciences.

[NUR23] Nurlailah, E., & Wardani, K. R. N. (2023). Perancangan website sebagai media informasi dan promosi oleh-oleh khas Kota Pagaralam. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika), 8*(4), 1175–1185.

[PIO11] Piórkowski, A. (2011). MYSQL SPATIAL AND POSTGIS – IMPLEMENTATIONS OF SPATIAL DATA STANDARDS. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 14(1).

[RAH17] Rahmini, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58

[SAF23] Safi, A., & Singh, S. (2023). A systematic literature review on phishing website detection techniques. *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*, 35(2023), 590-611.

[SAG22] Sahu, G., & Singh, S. (n.d.). *eCommerce: An Emerging Platform to Boost Global Economy*. International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR).

[SAN21] Santoso, M. F. (2021). Teknik Single Page Application (SPA) Layout Web dengan Menggunakan React JS dan Bootstrap. Jurnal Khatulistiwa Informatika, Vol. 9 No. 2, Halaman 107-114.

[SAU15] Sauro, J. (2015). *Measuring usability with the System Usability Scale (SUS): Putting usability metrics to work*. Journal of Usability Studies, 10(2), 68–78.

[SCH10] Schwaber, K. & Sutherland, J. (2010). Scrum Guide. Dịch: Dương Trọng Tấn, 2022.

[SED18] Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global. INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, 2(1), 117-127.

[SHA17] Shah, H., & Soomro, T. R. (2017). Node.js Challenges in Implementation. Global Journal of Computer Science and Technology: E Network, Web & Security, Volume 17, Issue 2.

[SOF17] Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia. Bilancia, Vol. 11 No. 1, Januari–Juni 2017.

[SSG15] Sandy, S., & Gusti, G. (2015). *Pengembangan aplikasi pemesanan makanan berbasis web*. Jurnal Teknik Informatika, 5(2), 45-56.

[SU24] Su, R., Li, X., & Taibi, D. (2024). From Microservice to Monolith: A Multivocal Literature Review. *Electronics*, 13(8), 1452.

[SUR22] Suryana, Taryana. (2022). Website Statis dan Website Dinamis. Bab 7 Website Dinamis dan Statis dengan PHP dan MySQL. Teknik Informatika Unikom.

LAMPIRAN

**BERITA ACARA WAWANCARA ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM**

| | | |
|---|---|---|
| Judul Penelitian | : | Pembangunan Aplikasi Pemesanan Berbasis Website Menggunakan React (Studi Kasus : D'raosan Goalpara Sukabumi) |
| Peneliti | : | Anissa Nursafitri (NRP: 223040163) |
| Narasumber | : | Ibu Nura (Pemilik D'raosan) |
| Media Wawancara | : | Rekaman Audio |
| Waktu Wawancara | : | 06 Desember 2025 dan 02 Februari 2026 |
| Link Drive Wawancara | : | Hasil Wawancara D'raosan Goalpara Sukabumi |

Lampiran 4. 1 Berita Acara Wawancara D'raosan Goalpara Sukabumi

| No. | Topik Pembahasan | Rincian Pertanyaan dan Jawaban |
|---|---|---|
| | Media Promosi Saat Ini | **Peneliti:** Selama ini lewat mana saja pelanggan biasanya tahu tentang menu-menu di D'raosan?<br><br>**Narasumber:** Biasanya pelanggan tahu dari grup WhatsApp (komunitas marketplace online), aplikasi Gojek (GoFood), dan selebihnya dari mulut ke mulut karena tidak semua orang masuk grup WA. |
| 1. | Kendala di Marketplace Pihak Ketiga | **Peneliti:** Bagaimana pendapat Ibu Nura tentang performa penjualan melalui aplikasi pihak ketiga (Gojek/GoFood)?<br><br>**Narasumber:** Promosinya dirasa kurang dan penjualannya tidak terlalu banyak. Selain itu, harganya menjadi mahal karena ada potongan komisi dari platform sebesar 20% sampai 30%. Bagi saya sebagai penjual yang keuntungannya tidak besar, potongan itu terasa sangat berat |
| 2. | Identitas Branding di Marketplace | **Peneliti:** Pernahkah Ibu Nura merasa kesulitan menonjolkan keunikan D'raosan karena tampilan di marketplace seragam dengan semua pesaing? |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Narasumber:** Jujur saya merasa kesulitan. Selain komisi dan harga naik, tampilannya juga sama dengan toko lain. Saingannya banyak yang gambarnya lebih menarik. Jadi D'raosan tidak punya ciri khas atau identitas khusus di sana. |
| 3. | Operasional Pemesanan Konvensional (WhatsApp) | **Peneliti:** Bagaimana cara Ibu Nura mencatat pesanan yang masuk lewat WhatsApp saat sedang ramai? Bagaimana menanggulangi risiko terlewat?<br><br>**Narasumber:** Biasanya saya catat satu per satu di buku agar tidak bolak-balik cek HP. Tapi terkadang kalau sedang masak, HP didekatkan, itu justru mengganggu. Pernah ada kejadian pesanan "seblak" minta manis tapi karena saya kurang teliti baca chat saat masak, saya lupa kasih kecap. Akhirnya dikomplain pelanggan. Itu jadi pelajaran karena manual rentan tidak terbaca. |
| 4. | Pencatatan Keuangan Konvensional | **Peneliti:** Untuk pencatatan keuangan dan laporan penjualan, Ibu menggunakan metode apa?<br><br>**Narasumber:** Masih manual dicatat di buku fisik. Seringkali uang hasil jualan tercampur dengan uang belanja dapur/pribadi karena tidak ada pemisahan khusus. Saya baru menghitung total penjualan di malam hari setelah tutup, dan itu sering membuat pusing karena uangnya sudah tercampur. |
| 5. | Inefisiensi Waktu Administrasi | **Peneliti:** Apakah Ibu merasa waktu untuk mengembangkan menu baru terbuang hanya untuk urusan administrasi rekap manual?<br><br>**Narasumber:** Kadang merasa begitu. Mengurus keuangan manual itu memusingkan karena bercampur dengan uang pribadi, apalagi tidak ada catatan khusus uang usaha dipakai beli apa saja. Jadi saya harus berhitung ulang setiap malam. |
| 6. | Keinginan Memiliki Website Profesional | **Peneliti:** Seberapa ingin Ibu memiliki halaman promosi yang terlihat profesional dan eksklusif hanya untuk D'raosan saja? |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Narasumber:** Saya ingin sekali punya sistem digital. Tujuannya supaya mempermudah usaha, perhitungan lebih cepat, dan tidak manual lagi. Saya ingin seperti usaha lain yang sudah digital, meskipun saya orang awam, saya ingin beralih dari cara manual. |
| 7. | Website sebagai Solusi Kemudahan | **Peneliti:** Apakah Ibu pernah berpengalaman melihat atau merasakan usaha lain pakai sistem sendiri. Sistem sendiri yang ibu maksud apa?Apakah Ibu merasa itu lebih baik?<br><br>**Narasumber:** Iya, kalau saya makan di luar, saya lihat usaha lain punya website sendiri itu pemesanan dan pembayarannya lebih mudah. Saya ingin D'raosan juga seperti itu agar lebih praktis. |
| 8. | Otomatisasi Laporan | **Peneliti:** Bagaimana jika setiap pesanan langsung tersusun menjadi laporan rapi otomatis di perangkat Ibu?<br><br>**Narasumber:** Pasti saya senang sekali. Kalau otomatis dan rapi, saya tidak perlu pusing memikirkan laporan bulanan atau mingguan. Saya bisa lebih fokus melayani pelanggan dan memasak, tidak terbebani pikiran soal uang yang tercampur atau hitungan manual. |
| 9. | Website Meningkatkan Kepercayaan & Jangkauan | **Peneliti:** Apakah Ibu merasa website adalah investasi yang baik agar nama D'raosan lebih dikenal dan terpercaya?<br><br>**Narasumber:** Kalau punya website, jangkauan promosi pasti lebih luas. Orang zaman sekarang kalau mau pesan makanan pasti cari di internet/digital dulu. Kalau gambarnya menarik dan aksesnya mudah lewat website, orang jadi lebih tertarik membeli. Laporan keuangan juga jadi lebih mudah. Saya yakin kalau ditekuni, website ini investasi bagus untuk kemajuan usaha. |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | Kemandirian Promosi (Tanpa Pihak Ketiga) | **Peneliti:** Ketika punya website, apakah Ibu ingin mengelola promo sendiri (misal diskon Jumat) tanpa menunggu persetujuan platform luar?<br><br>**Narasumber:** Saya maunya kelola sendiri. Supaya lebih bebas menentukan diskon semau saya setiap hari. Kalau harus menunggu persetujuan platform luar, usaha saya lambat berkembangnya. Kalau diatur sendiri, saya bisa bikin strategi supaya warung lebih ramai. |

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan wawancara analisis kebutuhan sistem bersama pihak manajemen D'raosan disajikan pada lampiran berikut:



Lampiran 4. 2 Sesi Tanya Jawab



Lampiran 4. 3 Foto Bersama Pemilik D'raosan



Lampiran 4. 4 Sesi tanya Jawab



Lampiran 4. 5 Foto Bersama Pemilik D'raosan

Setelah rangkaian analisis kebutuhan melalui wawancara, perancangan sistem, hingga pembangunan aplikasi selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah melakukan uji coba aplikasi secara lokal. Pengujian ini dilakukan bersama pemilik D'raosan untuk memastikan seluruh fungsi dan alur sistem dapat berjalan dengan lancar sesuai kebutuhan operasional usaha. Dokumentasi kegiatan uji coba aplikasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

